



Buku Ajar

KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II

Hernita Frisnawati Purba
Hasian Leniwita
Radiah Ilham
Yanti Anggraini
Subandiyo

BUKU AJAR

KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II

Penulis:

Ns. Hernita Frisnawati Purba., S.Kep., M.Kep.

Ns. Hasian Leniwita, M.Kep., Sp.Kep. MB.

Ns. Radiah Ilham, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep.

Ns. Yanti Anggraini, M.Kep., Sp.Kep.MB.

Subandiyo, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes.



BUKU AJAR KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II

Penulis: Ns. Hernita Frisnawati Purba., S.Kep., M.Kep.
Ns. Hasian Leniwita, M.Kep., Sp.Kep. MB.
Ns. Radiah Ilham, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep
Ns. Yanti Anggraini, M.Kep., Sp.Kep.MB.
Subandiyo, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-31-4

Cetakan Pertama : Oktober, 2025
Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Copyright © 2025
Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas segala rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga buku ajar berjudul Bunga Ajar Keperawatan Medikal Bedah II ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Buku ini merupakan kelanjutan dari Bunga Ajar Keperawatan Medikal Bedah I yang telah membahas konsep-konsep dasar asuhan keperawatan medikal bedah dan sistem tubuh utama yang berkaitan dengan perawatan pasien dewasa di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Penyusunan buku ajar ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan bahan ajar yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu keperawatan, kemajuan teknologi kesehatan, serta penerapan praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based nursing practice). Di era transformasi pendidikan tinggi saat ini, tenaga keperawatan dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga berpikir kritis, mampu mengambil keputusan klinik secara tepat, dan memiliki empati yang tinggi terhadap pasien serta keluarganya. Oleh karena itu, kehadiran buku ajar ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi utama bagi mahasiswa keperawatan dalam mengembangkan kompetensi akademik dan klinik secara berimbang.

Buku Bunga Ajar Keperawatan Medikal Bedah II ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami secara mendalam konsep-konsep asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem tubuh yang lebih kompleks. Materi yang disajikan dalam buku ini meliputi berbagai topik penting, seperti asuhan keperawatan pada gangguan sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem endokrin, sistem muskuloskeletal, sistem saraf, serta gangguan sistem integumen. Setiap bab disusun berdasarkan struktur proses keperawatan yang meliputi tahap pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, sehingga pembaca dapat memahami alur berpikir klinik secara terintegrasi dan logis.

Selain menitikberatkan pada aspek teoretis, buku ini juga dilengkapi dengan contoh kasus klinik, latihan penalaran kritis, serta contoh penerapan nursing care plan yang disusun berdasarkan standar praktik keperawatan nasional dan internasional. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya diajak memahami konsep-konsep ilmiah, tetapi juga dilatih untuk mengaplikasikan prinsip keperawatan dalam konteks pelayanan nyata di rumah sakit maupun komunitas.

Kehadiran buku ini juga diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga mahasiswa keperawatan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan pasien, perkembangan penyakit, serta perubahan sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Melalui buku ini, penulis berusaha

menghadirkan materi yang relevan dengan kurikulum pendidikan keperawatan terkini, yang berorientasi pada learning outcomes dan capaian kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ajar ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, para sejawat akademisi di lingkungan pendidikan keperawatan, serta rekan-rekan praktisi di rumah sakit dan komunitas yang telah memberikan masukan, referensi, dan pengalaman nyata selama proses penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam diskusi, uji coba materi, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk penyempurnaan isi buku.

Penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan baik dari segi isi, struktur, maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. Namun demikian, besar harapan penulis agar buku ini dapat memberikan manfaat luas bagi pembaca, baik bagi mahasiswa keperawatan, dosen pengajar, maupun praktisi keperawatan yang membutuhkan sumber referensi yang ringkas, akurat, dan aplikatif dalam praktik klinik.

Akhir kata, semoga buku Bunga Ajar Keperawatan Medikal Bedah II ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan keperawatan di Indonesia, serta menjadi bagian dari upaya mencetak tenaga perawat profesional yang kompeten, beretika, berwawasan global, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam memberikan asuhan kepada pasien.

Penulis

Oktober, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 GANGGUAN KEBUTUHAN AKTIFITAS PATOLOGIS SISTEM MUSKULOSKLETAL, PERSARAFAN, DAN INDERA.....

1	1
A. Pendahuluan.....	4
B. Konsep Dasar Kebutuhan Aktifitas	5
C. Sistem Muskuloskletal, Persarafan dan Indera.....	7
D. Gangguan Aktifitas pada Sistem Muskuloskletal	14
E. Gangguan Aktifitas pada Sistem Persarafan	17
F. Gangguan Aktifitas pada Sistem Indera	19
G. Pengkajian Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Aktifitas.....	20
H. Diagnosa dan Intervensi Keperawatan	25
I. Latihan Soal.....	26
J. Rangkuman Materi.....	28
K. Glosarium.....	29
L. Daftar Pustaka.....	31

BAB 2 GANGGUAN KEBUTUHAN ISTIRAHAT DAN TIDUR AKIBAT PATOLOGIS SISTEM PERSARAFAN DAN INTEGUMEN

35	35
A. Patofisiologi Gangguan Istirahat dan Tidur Akibat Patologis Sistem Persarafan dan Integumen	38
B. Pengkajian Keperawatan.....	46
C. Diagnosis Keperawatan	49
D. Intervensi dan Implementasi	53
E. Evaluasi dan Dokumentasi.....	56
F. Edukasi dan Konseling	58
G. Contoh Kasus dan Penerapan Dokumentasi	60
H. Latihan Soal.....	61
I. Rangkuman Materi.....	66
J. Glosarium.....	66
K. Daftar Pustaka.....	67

BAB 3 GANGGUAN KESEIMBANGAN SUHU TUBUH AKIBAT PATOLOGIS BERBAGAI SISTEM TUBUH.....	71
A. Konsep Dasar Keseimbangan Suhu Tubuh	73
B. Fisiologi Termoregulasi.....	73
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keseimbangan Suhu Tubuh.....	74
D. Mekanisme Gangguan Keseimbangan Suhu Tubuh.....	77
E. Manajemen Suhu Tubuh pada Pasien dengan Gangguan Multisistem.....	79
F. Tindakan Keperawatan dan Prosedur Klinis.....	81
G. Intervensi Keperawatan pada Pasien dengan Hipertermia.....	86
H. Intervensi Keperawatan pada Pasien dengan Hipotermia.....	88
I. Edukasi Keluarga dan Pasien mengenai Manajemen Suhu Tubuh.....	92
J. Latihan Soal.....	95
K. Rangkuman Materi.....	97
L. Glosarium.....	97
M. Daftar Pustaka.....	99

BAB 4 GANGGUAN KEBUTUHAN RASA AMAN DAN NYAMAN PATOLOGIS SISTEM IMUN DAN INTEGUMEN.....	101
A. Konsep dasar dan Asuhan Keperawatan Sistem Integumen	103
B. Konsep dasar dan Asuhan Keperawatan Sistem Imun.....	109
C. Tanda dan gejala.....	110
D. Asuhan keperawatan	111
E. Latihan Soal.....	116
F. Rangkuman Materi.....	118
G. Glosarium.....	119
H. Daftar Pustaka.....	119

BAB 5 KEPERAWATAN PREOPERATIF	121
A. Konsep Dasar Keperawatan Preoperatif.....	122
B. Asuhan Keperawatan Preoperatif	130
C. Latihan Soal.....	134
D. Rangkuman Materi.....	137
E. Glosarium.....	137
F. Daftar Pustaka.....	138

PROFIL PENULIS	141
-----------------------------	------------

BAB 1

GANGGUAN KEBUTUHAN AKTIFITAS PATOLOGIS SISTEM MUSKULOSKLETAL, PERSARAFAN, DAN INDERA

Tujuan Intruksional:

Setelah mengikuti pembelajaran mengenai gangguan kebutuhan aktivitas patologis pada sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera, diharapkan mahasiswa mampu memahami, menganalisis, serta menerapkan konsep keperawatan dalam melakukan pengkajian, menentukan diagnosis, menyusun intervensi, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan secara komprehensif, holistik, dan berbasis evidence based practice (EBP).

Capaian Pembelajaran:

Ranah Kognitif

- Menjelaskan konsep dasar anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera.
- Mengidentifikasi faktor penyebab dan mekanisme patologis gangguan kebutuhan aktivitas pada ketiga sistem tersebut.
- Menjelaskan manifestasi klinis pada gangguan aktivitas akibat kelainan muskuloskeletal, persarafan, dan indera.
- Menganalisis hasil pemeriksaan penunjang yang relevan pada pasien dengan gangguan aktivitas.
- Menentukan diagnosis keperawatan sesuai standar SDKI
- Merumuskan rencana intervensi keperawatan berbasis *Nursing Intervention*

Ranah Psikomotor

- Melakukan pengkajian fisik pada pasien dengan gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera.
- Melakukan pemeriksaan kemampuan aktivitas fungsional (ADL assessment).
- Menerapkan teknik keperawatan (misalnya latihan Range of Motion, mobilisasi dini, edukasi penggunaan alat bantu).
- Mendemonstrasikan komunikasi terapeutik dalam memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga.

Ranah Afektif

- Menunjukkan sikap empati, etis, dan profesional dalam memberikan asuhan keperawatan.
- Menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan pasien dalam setiap tindakan keperawatan.
- Menghargai prinsip *holistic care* pada pasien dengan keterbatasan aktivitas akibat gangguan sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera.

Pendahuluan

Buku ajar ini berjudul **“Gangguan Kebutuhan Aktivitas Patologis pada Sistem Muskuloskeletal, Persarafan, dan Indera”** yang membahas secara komprehensif mengenai konsep, mekanisme, serta penatalaksanaan gangguan aktivitas akibat kelainan pada ketiga sistem tubuh tersebut.

Sebagai penulis, saya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keperawatan medikal bedah, yang mendorong penyusunan buku ini sebagai sumber belajar yang praktis dan mudah dipahami mahasiswa. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan pembelajaran mahasiswa keperawatan dalam memahami gangguan aktivitas secara mendalam, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi klinis.

Tujuan dari penyusunan buku ini adalah untuk membantu mahasiswa dan tenaga kesehatan memahami anatomi-fisiologi sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera; mengenali etiologi, faktor risiko, serta manifestasi klinis dari berbagai gangguan; serta menguasai prinsip penatalaksanaan medis dan keperawatan. Dengan demikian, pembaca diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan aplikatif dalam praktik keperawatan sehari-hari.

Sasaran utama buku ini adalah **mahasiswa keperawatan**, namun juga relevan bagi tenaga kesehatan dan pendidik yang ingin memperluas wawasan terkait gangguan aktivitas. Struktur isi buku disusun mulai dari konsep dasar anatomi-fisiologi, etiologi dan faktor risiko, algoritma screening, hingga penatalaksanaan medis dan keperawatan. Setiap bab dilengkapi dengan tabel, bagan, dan ilustrasi untuk mempermudah pemahaman, serta glosarium sebagai penguat istilah medis dan keperawatan.

Buku ini menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus dan pendekatan aktif, sehingga pembaca tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaitkan dengan praktik klinis. Untuk memaksimalkan manfaat, pembaca disarankan mempelajari materi secara berurutan, menggunakan rangkuman bab sebagai pengingat, serta mengerjakan soal latihan yang tersedia.

Dengan hadirnya buku ini, diharapkan mahasiswa mampu memperoleh pemahaman komprehensif mengenai gangguan kebutuhan aktivitas, sekaligus meningkatkan kompetensi profesional dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, tepat, dan berlandaskan ilmu pengetahuan terkini.

Uraian Materi

Gangguan kebutuhan aktivitas merupakan kondisi ketika individu mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari (*Activity of Daily Living/ADL*) akibat adanya gangguan pada sistem muskuloskeletal, persarafan, maupun indera. **Sistem muskuloskeletal** berperan dalam pergerakan tubuh melalui koordinasi otot, tulang, dan sendi, **sistem persarafan** berfungsi mengatur impuls, koordinasi, dan keseimbangan, sedangkan **sistem indera** berperan dalam persepsi lingkungan untuk menunjang aktivitas. Kerusakan atau gangguan pada salah satu sistem ini dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas, nyeri, penurunan mobilitas, gangguan sensori, hingga risiko disabilitas. Contohnya, pada kasus fraktur, stroke, atau gangguan penglihatan, pasien akan menghadapi hambatan dalam mobilisasi maupun kemandirian melakukan aktivitas dasar.

Dalam pemberian asuhan keperawatan (Askep) pengkajian kebutuhan aktivitas patologis mencakup identifikasi faktor penyebab, tingkat keterbatasan, serta dampak fisik, psikologis, dan sosial pada pasien. Asuhan keperawatan difokuskan pada pemulihan fungsi, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas hidup melalui intervensi keperawatan seperti latihan *Range of Motion* (ROM) mobilisasi bertahap, penggunaan alat bantu, edukasi kesehatan, dan dukungan psikososial. Pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik, kolaboratif dengan tim kesehatan lain, serta berbasis *evidence-based practice* agar pasien mampu beradaptasi dengan keterbatasan yang ada, mempertahankan kemandirian, dan mencapai kesejahteraan optimal.

A. Pendahuluan

Kebutuhan aktivitas merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk bergerak, melakukan perawatan diri, serta mempertahankan kualitas hidup. Gangguan pada sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera merupakan tiga penyebab utama terjadinya keterbatasan aktivitas baik pada pasien akut maupun kronis.

1. Gangguan Muskuloskeletal

Sistem muskuloskeletal berperan sebagai penopang tubuh dan memungkinkan gerakan. Penyakit atau cedera seperti fraktur, osteoarthritis, osteoporosis, nyeri punggung bawah, maupun pasca operasi ortopedi sering menimbulkan keterbatasan mobilitas dan penurunan kemandirian. Data WHO menunjukkan bahwa kondisi muskuloskeletal merupakan salah satu penyebab utama disabilitas global, terutama osteoarthritis dan nyeri punggung kronis (WHO,

2021). Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat prevalensi masalah sendi pada kelompok usia ≥ 55 tahun mencapai 18,9%, yang berdampak pada penurunan aktivitas sehari-hari.

2. Gangguan Persarafan

Sistem saraf mengatur koordinasi gerak, sensorik, dan fungsi kognitif. Gangguan seperti stroke, cedera medula spinalis, multiple sclerosis, Parkinson, dan neuropati perifer dapat menyebabkan kelemahan otot, kelumpuhan, gangguan koordinasi, hingga disabilitas jangka panjang. Stroke, misalnya, menjadi penyebab kematian dan kecacatan nomor dua di dunia. Di Indonesia, prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan pada Riskesdas 2018 adalah 10,9 per mil, dengan banyak pasien mengalami gangguan aktivitas sehari-hari bahkan setelah fase akut teratasi.

3. Gangguan Sistem Indera

Indera penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, dan penciuman berfungsi sebagai penerima rangsangan dari lingkungan. Gangguan pada sistem ini, seperti katarak, glaukoma, retinopati diabetik, presbikusis, maupun neuropati perifer, sangat memengaruhi kemandirian pasien dalam melakukan aktivitas. WHO (2023) melaporkan sekitar 2,2 miliar orang di dunia mengalami gangguan penglihatan atau kebutaan, dan lebih dari 1,5 miliar orang memiliki gangguan pendengaran yang dapat berdampak pada aktivitas sehari-hari.

4. Dampak Gangguan Aktivitas

Keterbatasan aktivitas akibat gangguan muskuloskeletal, persarafan, dan indera tidak hanya menurunkan kualitas hidup pasien, tetapi juga meningkatkan ketergantungan pada orang lain, risiko komplikasi (seperti dekubitus, pneumonia imobilisasi), serta beban psikososial dan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, tenaga kesehatan khususnya perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian, intervensi, serta edukasi yang berbasis bukti (*evidence-based practice*) untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup pasien.

B. Konsep Dasar Kebutuhan Aktifitas

1. Definisi Kebutuhan Aktivitas

Kebutuhan aktivitas adalah kebutuhan dasar manusia untuk melakukan gerakan tubuh, berpindah tempat, mempertahankan fungsi organ, serta melaksanakan peran dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas mencakup segala bentuk gerakan fisik, baik ringan maupun berat, yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, serta pemenuhan kebutuhan psikososial.

Aktivitas merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga integritas fisik, psikologis, dan sosial seseorang (Potter & Perry, 2021) dan menurut Henderson (1997) menyebutkan bahwa kebutuhan aktivitas merupakan salah satu dari 14 komponen kebutuhan dasar pasien yang harus dipenuhi oleh perawat.

Teori kebutuhan aktifitas menurut ahli diantaranya: Virginia Henderson menyatakan: ada **14 Basic Needs Theory**, menekankan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah *“berpindah dan mempertahankan postur tubuh yang diinginkan”*. Artinya, aktivitas adalah elemen esensial bagi kemandirian, sehingga perawat berperan membantu pasien yang tidak mampu melakukannya sendiri.

Teori yang dinyatakan oleh Dorothea Orem (*Self-Care Deficit Theory*): menyebutkan bahwa aktivitas sehari-hari merupakan bagian dari **self-care requisites**. Apabila individu mengalami defisit perawatan diri akibat gangguan kesehatan, perawat harus memberikan dukungan atau menggantikan fungsi tersebut hingga pasien mampu mandiri kembali.

Hubungan Aktivitas dengan kesehatan diantaranya:

- a. Aktivitas fisik berperan penting dalam menjaga **homeostasis tubuh**, meningkatkan kekuatan otot, kepadatan tulang, sirkulasi darah, serta fungsi kardiovaskular.
- b. Aktivitas yang teratur terbukti menurunkan risiko **penyakit tidak menular** seperti diabetes melitus, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung (WHO, 2020).
- c. Aktivitas juga berkaitan dengan kesehatan mental: mampu menurunkan stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur dan harga diri (Kozier et al., 2016).
- d. Sebaliknya, ketidakmampuan beraktivitas menyebabkan penurunan fungsi organ, risiko dekubitus, kontraktur, osteoporosis, hingga isolasi sosial.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas

- a. Faktor Fisik: Usia, status kesehatan, kekuatan otot, integritas tulang-sendi, status nutrisi, dan adanya penyakit kronis/akut. kekuatan otot, status nutrisi, integritas tulang dan sendi, serta kondisi kesehatan kronis/akut memengaruhi kemampuan aktivitas. Misalnya, lansia mengalami penurunan massa otot (*sarcopenia*) yang berdampak pada kelemahan fisik dan keterbatasan aktivitas (Potter & Perry, 2021).
- b. Penyakit seperti artritis atau stroke dapat langsung menurunkan mobilitas dan kemandirian (Smeltzer & Bare, 2010).

- c. Faktor Psikologis: Motivasi, konsep diri, serta kondisi emosional sangat menentukan partisipasi dalam aktivitas. Individu dengan depresi cenderung mengalami penurunan aktivitas fisik, yang berdampak pada kualitas hidup (Kozier et al., 2016).
- d. Faktor Lingkungan: Lingkungan fisik seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, dan aksesibilitas berpengaruh terhadap aktivitas. Hambatan fisik seperti tangga, lantai licin, atau rumah yang tidak ramah disabilitas dapat menurunkan aktivitas sehari-hari (Henderson, 1997).
- e. Faktor Budaya: Norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat menentukan jenis aktivitas yang dilakukan. Misalnya, budaya tertentu mendorong aktivitas fisik teratur (senam, kerja bersama), sementara di budaya lain aktivitas perempuan dan laki-laki berbeda (Kozier et al., 2016).

C. Sistem Muskuloskeletal, Persarafan dan Indera

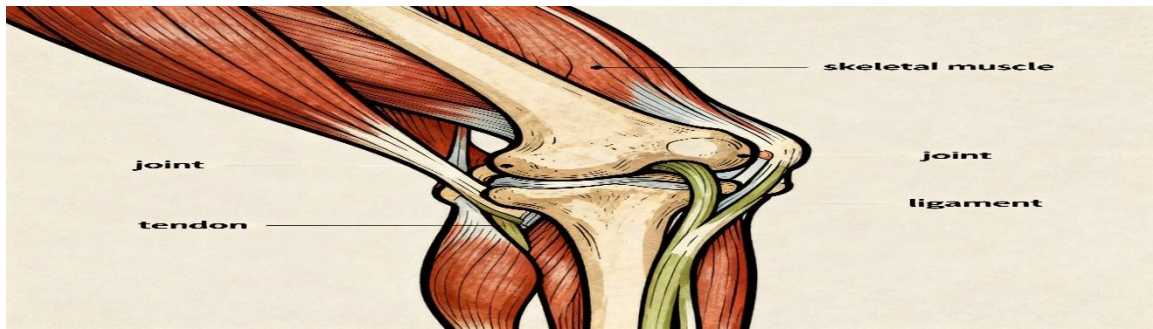
1. Anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal

Struktur sistem muskuloskeletal sangat penting untuk berdiri tegak dan bergerak. Sistem ini juga memberikan bentuk dan stabilitas pada tubuh manusia sekaligus melindungi organ-organ vital. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, dan jaringan ikat lainnya yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi ini. Jaringan ikat adalah materi biologis yang menopang dan mengikat jaringan dan organ. Komponen utama jaringan ikat meliputi serat elastis dan kolagen/zat protein (Lachel Story, 2018)

Anatomi dan Fisiologi

- a. Tulang: ada sekitar 206 tulang pada tubuh manusia, berfungsi menopang tubuh, melindungi organ vital, tempat melekatnya otot, serta tempat penyimpanan mineral (Calsium, Pospor).
- b. Otot rangka: ± 600 otot, melekat pada tulang melalui tendon, menghasilkan gerakan melalui kontraksi.
- c. Sendi: pertemuan dua tulang, memungkinkan pergerakan (sinovial, kartilago, fibrosa).
- d. Ligamen & tendon: jaringan ikat yang menjaga stabilitas sendi dan menghubungkan otot dengan tulang.

Sistem muskuloskeletal berperan dalam gerakan, postur, produksi panas tubuh, dan proteksi organ. Gerakan terjadi melalui kontraksi otot rangka yang dikendalikan sistem saraf somatik.



Gambar 1.1

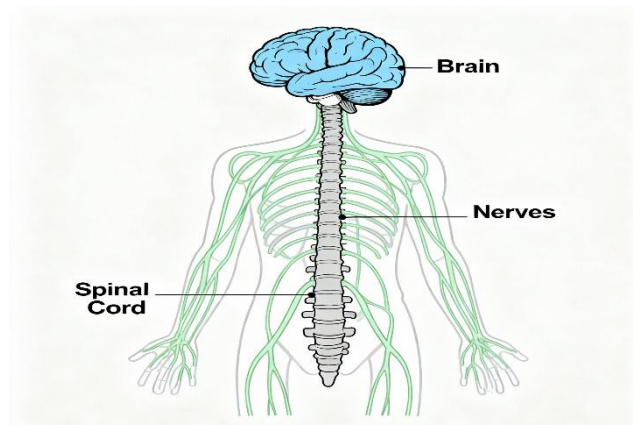
2. Anatomi dan fisiologi sistem Persarafan

Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari: sel dan jaringan khusus yang menerima dan bereaksi terhadap rangsangan lingkungan pada tingkat fisiologis dan

kognitif. Untuk mengomunikasikan masukan ini, struktur-struktur ini menghantarkan impuls listrik antara otak dan seluruh tubuh. Sistem saraf terdiri dari tiga komponen utama: otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk sistem saraf pusat (SSP), dan saraf-saraf membentuk sistem saraf tepi (SST).

- a. Sistem saraf pusat (SSP): otak (cerebrum, cerebellum, batang otak) dan medula spinalis.
- b. Sistem saraf perifer (SSP): saraf kranial dan spinal, sistem saraf somatik dan otonom.
- c. Neuron: unit fungsional saraf, terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson.

Sistem saraf berfungsi menerima, memproses, dan merespons rangsangan dari lingkungan internal maupun eksternal. Fungsi utama: sensori, integrasi, dan motorik. Saraf motorik mengontrol kontraksi otot, saraf sensorik membawa rangsangan dari reseptor (indera, proprioceptor, kulit).



Gambar 1.1 anatomi persarafan

Sistem Saraf Pusat

- a. Perlindungan: Otak dan medula spinalis dilindungi oleh tengkorak serta tulang belakang. Selain itu, terdapat tiga lapisan kuat yang disebut meninges, yaitu: Dura mater lapisan terluar, paling kuat. Arachnoid lapisan tengah, menyerupai jaring laba-laba dengan sistem vaskular. Pia mater lapisan terdalam, menempel langsung pada otak dan medula spinalis.
- b. Cairan serebrospinal/ Cerebro Spinal Fluid(CSF): cairan mirip plasma yang mengisi ruang antara arachnoid dan pia mater untuk memberi bantalan dan dukungan tambahan. CSF diproduksi terus-menerus oleh pleksus koroid dalam ventrikel otak, mengalir di antara ventrikel, dan akhirnya diserap ke dalam aliran darah

c. Neuron dan Neuroglia

Neuron adalah unit dasar sistem saraf yang menghasilkan impuls bioelektrik dan menghantarkan sinyal dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya.

Neuron tidak dapat membelah; jika rusak, terutama di otak atau medula spinalis, tidak bisa tergantikan. Namun, saraf perifer yang terputus masih bisa regenerasi sampai batas tertentu.

Struktur neuron: Badan sel (soma) berisi inti sel dan sitoplasma. Dendrit menerima impuls menuju badan sel. Akson menghantarkan impuls menjauhi badan sel, berakhir pada serabut kecil yang membentuk *terminal bouton* yang berkomunikasi dengan sel lain, otot, atau kelenjar. Selubung mielin (dibentuk oleh sel Schwann) mempercepat penghantaran impuls hingga 400 kali lebih cepat daripada saraf tanpa mielin. Celah kecil pada mielin disebut nodus Ranvier, tempat impuls "melompat" dari satu nodus ke nodus lain. Kumpulan saraf bermielin disebut substansia putih, sedangkan badan sel neuron membentuk substansia abu-abu.

Neuroglia (sel glia) berperan sebagai sel pendukung: 1) Menyokong struktur jaringan saraf. 2) Melindungi membran sel neuron. 3) Mengatur cairan interstisial. 3) Melawan patogen. 4) Membantu perbaikan jaringan saraf.

d. Otak

Otak mengatur fungsi fisiologis vital sekaligus aktivitas kognitif. Bagian utama otak meliputi:

- 1) Serebrum terbesar, 80% massa otak, mengontrol proses berpikir tingkat tinggi. Terdiri atas: Korteks serebral (substansia abu-abu): lapisan luar untuk pemrosesan informasi. Substansia putih: berisi akson yang menghubungkan korteks dengan medula spinalis. Hemisfer kanan dan kiri: dipisahkan oleh *longitudinal fissure*. Terdiri dari empat lobus: frontal, parietal, temporal, dan oksipital.

- 2) Diensefalon (talamus dan hipotalamus): Talamus: pusat relay sensorik, berperan dalam mood dan gerakan. Hipotalamus: mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk suhu, keseimbangan hormonal, dan emosi.
 - 3) Batang otak (pons, mesensefalon, medula oblongata): menghubungkan otak dan medula spinalis, mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan pernapasan. Cedera pada batang otak bisa mematikan.
 - 4) Serebelum: berperan dalam koordinasi gerakan otot, keseimbangan, dan fungsi kognitif tertentu.
 - 5) Ganglia basal: mengatur gerakan motorik dan postur.
 - 6) Sistem limbik: memengaruhi perilaku naluriah, emosi, motivasi, mood, rasa sakit, dan kesenangan
- e. Medula Spinalis
- 1) Area Medula spinalis keluar dari tengkorak melalui foramen magnum, lalu memanjang hingga ke vertebra lumbalis kedua.
 - 2) Setelah titik ini, medula spinalis bercabang menjadi serabut-serabut saraf yang disebut cauda equina.
 - 3) Medula spinalis terdiri dari 31 pasang saraf spinal yang bercabang secara teratur.
 - 4) Bagian tengah medula berbentuk huruf "H" yang terdiri dari substansia abu-abu (badan sel neuron), dikelilingi oleh substansia putih (serabut saraf).
 - 5) Traktus aferen (ascending fibers): menghantarkan informasi sensorik dari perifer ke otak.
 - 6) Traktus eferen (descending fibers): membawa impuls motorik dari otak ke perifer.
 - 7) Jenis-jenis traktus utama: *Spinothalamic* anterior rasa sentuhan ringan, tekanan, gatal. *Spinothalamic* lateral rasa nyeri dan suhu. *Spinocerebellar* posisi tubuh. *Corticospinal* gerakan (terutama tangan). *Vestibulospinal & reticulospinal* gerakan involunter.
- f. Refleks Spinal
- Busur refleks (reflex arc): respon otomatis dan tidak sadar terhadap rangsangan. Contoh: ketika tempurung lutut diketuk tungkai bawah bergerak ke depan lalu kembali. Refleks fleksor: menarik anggota tubuh dari rangsangan tidak menyenangkan (misalnya panas).
- Komponen busur refleks: 1) Reseptor / sensor. 2) Jalur aferen (sensorik). 3) Pusat integrasi (medula spinalis). 4) Jalur eferen (motorik). 5) Organ efektor (otot).

g. Sistem Saraf Perifer/ Peripheral Nervous System (PNS)

Terdiri dari 31 pasang saraf spinal: 8 servikal, 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral, 1 koksigeal. Setiap saraf terdiri dari: Saraf sensorik (aferen): membawa informasi dari tubuh ke otak. Saraf motorik (eferen): membawa perintah dari otak ke otot. Dermatome: area kulit yang diinervasi oleh satu pasang saraf spinal. Kadang beberapa saraf membentuk jaringan kerjasama yang disebut pleksus, misalnya: 1) Pleksus servikal (C1–C4). 2) Pleksus brakialis (C5–T1). 3) Pleksus lumbal (L1–L4). 4) Pleksus sakral (L4–S4).

h. Sistem Saraf Otonom (Autonomic Nervous System / ANS)

Merupakan bagian dari sistem saraf yang bekerja secara tidak sadar untuk mengatur fungsi tubuh penting, seperti denyut jantung, pernapasan, pencernaan, dan kerja kelenjar. ANS mengontrol otot polos (misalnya pada pembuluh darah, usus), jantung, dan kelenjar (kelenjar keringat, kelenjar pencernaan).

Dua Cabang Utama ANS

- 1) Sistem Saraf Simpatik (*Sympathetic Nervous System/SNS*) Dikenal dengan respon "fight or flight" (melawan atau lari). Berfungsi saat tubuh menghadapi stres, bahaya, atau aktivitas berat. Efek utamanya: 1) meningkatkan denyut jantung, 2) meningkatkan tekanan darah, 3) melebarkan bronkiolus paru-paru supaya oksigen meningkat, 4) menghambat proses pencernaan (karena energi difokuskan untuk bertahan/beraktivitas)
- 2) Sistem Saraf Parasimpatik (*Parasympathetic Nervous System /PNS*) Dikenal dengan respon "*rest and digest*" (istirahat dan cerna). Aktif saat tubuh dalam kondisi rileks. Efek utamanya: 1) memperlambat denyut jantung, 2) menurunkan tekanan darah, 3) merangsang proses pencernaan, 4) meningkatkan pergerakan usus.

3. Anatomi dan fisiologi sistem Indera

Sistem indera manusia terdiri dari lima indera utama: penglihatan (mata), pendengaran (telinga), penciuman (hidung), peraba (kulit), dan pengecap (lidah). Setiap indera memiliki struktur anatomi khas yang dirancang untuk menerima dan mengirimkan rangsangan ke sistem saraf.

- a. Mata terdiri dari bola mata yang terletak dalam rongga mata di tengkorak, dengan bagian utama meliputi kornea, lensa, retina, dan saraf optikus. Kornea berfungsi sebagai "jendela" transparan yang memungkinkan cahaya masuk ke mata.
- b. Telinga terbagi menjadi tiga bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi mengumpulkan gelombang suara, telinga

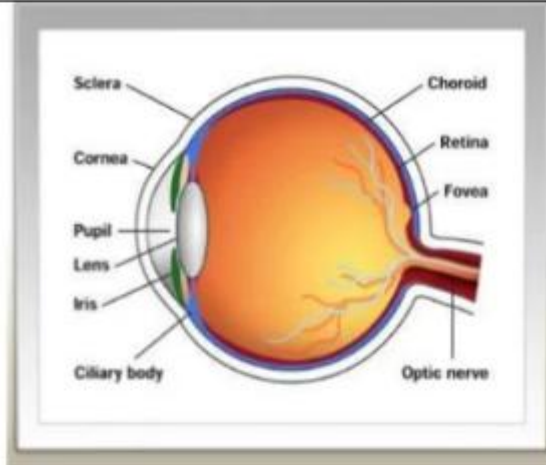
tengah mengubah gelombang suara menjadi getaran mekanik, dan telinga dalam (termasuk koklea) mengubahnya menjadi impuls saraf serta berperan dalam keseimbangan tubuh melalui organ vestibular.

- c. Hidung sebagai indera penciuman memiliki reseptor khusus yang mampu mendeteksi senyawa kimia di udara.
- d. Kulit sebagai indera peraba memiliki berbagai tipe reseptor yang sensitif terhadap tekanan, suhu, dan rasa sakit.
- e. Lidah sebagai indera pengecap memiliki papila dan reseptor rasa yang mampu mendeteksi rasa manis, asam, pahit, asin, dan umami/rasa gurih.

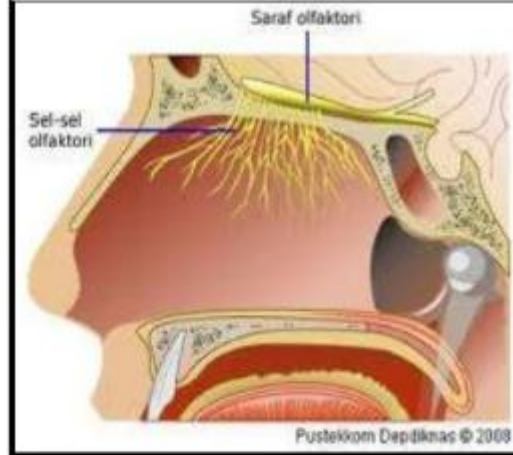
Fisiologi sistem indera melibatkan proses resepsi stimulus, transduksi sinyal, dan penghantaran impuls ke otak untuk diproses menjadi persepsi.

- a. Pada indera penglihatan, cahaya yang lewat kornea difokuskan oleh lensa ke retina, di mana sel fotoreseptor (batang dan kerucut) mengubah stimulus cahaya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak melalui saraf optikus.
- b. Indera pendengaran bekerja dengan menangkap gelombang suara melalui telinga luar, mentransmisikan getarannya di telinga tengah, dan mengubah menjadi impuls saraf di koklea. Selain itu, saluran semisirkuler dan vestibula dalam telinga dalam mengandung reseptor keseimbangan yang sensitif terhadap gerakan dan posisi kepala.
- c. Indera penciuman mendeteksi molekul aroma melalui reseptor olfaktori di rongga hidung yang meneruskan sinyal ke otak.
- d. Indera peraba bekerja melalui reseptor mekanik dan termal di kulit yang mengirimkan sinyal ketika terkena rangsangan seperti tekanan, suhu, atau rasa sakit.
- e. Indera pengecap mengubah stimulus kimia dari makanan menjadi sinyal saraf yang diinterpretasikan sebagai rasa. Berikut gambar sistem indera manusia disampaikan oleh Theresia Clara, (2023):

Indera Penglihat (Mata)



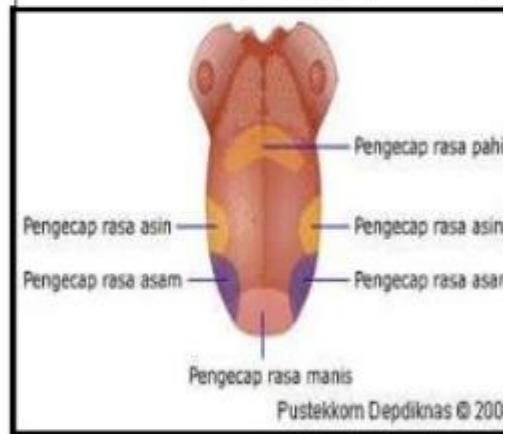
Indera Pembau (Hidung)



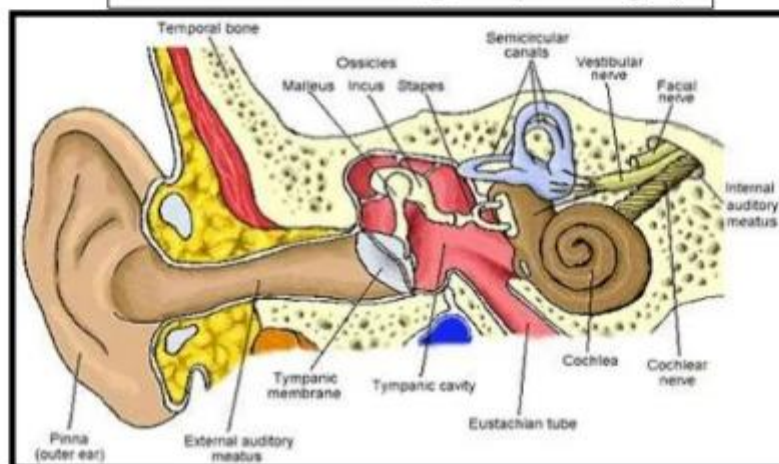
Indra Peraba (Kulit)



Indera Pengecap (Lidah)



Indera Pendengar (Telinga)



Gambar 1.3 Anatomi dan fisiologi sistem Indera

Sumber: Perumperindo, (2023)

D. Gangguan Aktifitas pada Sistem Muskuloskeletal

1. Definisi

Adalah kondisi di mana struktur atau fungsi sistem muskuloskeletal (tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, saraf perifer yang terkait) menurun sehingga menghambat kemampuan seseorang melakukan aktivitas sehari-hari, mobilitas, atau pekerjaan. Gangguan ini meliputi keadaan akut (mis. fraktur, cedera jaringan lunak) dan kronik (mis. osteoarthritis, osteoporosis, penyakit radang sendi, gout) yang berdampak pada fungsi fisik dan kualitas hidup (Alison J.Gibs et al, 2023).

2. Etiologi dan faktor risiko

Penyebab besar dapat dikelompokkan menurut John D FitzGerald et al, (2020) diantaranya:

- Trauma (fraktur, dislokasi, cedera jaringan lunak akibat kecelakaan atau jatuh);
- Degeneratif (osteoarthritis, perubahan degeneratif usia)
- Inflamasi/autoimun (rheumatoid arthritis dan penyakit inflamasi lainnya)
- Neoplastik (lesi primer/metastatik yang melemahkan struktur tulang)
- Kongenital/metabolik (osteogenesis imperfecta, gangguan metabolik); serta faktor risiko sistemik seperti usia lanjut, kelainan endokrin, penggunaan kortikosteroid kronis, gaya hidup (kekurangan aktivitas, obesitas, konsumsi alkohol), dan beban kerja fisik. Identifikasi faktor risiko penting untuk pencegahan dan intervensi keperawatan.

3. Patofisiologi

- Fraktur: gangguan kontinuitas tulang yang memicu respon inflamasi lokal, pembentukan hematoma, dan proses penyembuhan (callus). Stabilitas fraktur, vaskularisasi, dan kondisi jaringan lunak menentukan penyembuhan. Dokumentasi status neurovaskular *pre* dan *post* manipulasi adalah kunci. Mengapa hal ini penting? Status neurovaskular adalah kondisi saraf (neuro) dan pembuluh darah (vaskular) di bagian tubuh yang cedera, misalnya pada lengan atau kaki yang patah. Hal ini mencakup pemeriksaan sensasi (apakah ada baal/kesemutan), kekuatan otot (gerakan), warna kulit, suhu, denyut nadi, dan pengisian kapiler.
- Pre-manipulasi artinya pemeriksaan dilakukan sebelum tindakan perbaikan, misalnya sebelum tulang yang patah diposisikan ulang atau sebelum pemasangan gips/splint. *Post* manipulasi artinya pemeriksaan dilakukan setelah tindakan tersebut.
- Osteoarthritis (OA): proses degeneratif yang melibatkan kerusakan kartilago artikular, perubahan subchondral bone, dan inflamasi low-grade sehingga menimbulkan nyeri, kekakuan, dan pembatasan gerak. Penatalaksanaan menekankan kombinasi intervensi non-farmakologis dan farmakologis.

- d. Osteoporosis: penurunan massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur mengakibatkan peningkatan risiko fraktur fragil (hip, vertebra, distal radius). Pencegahan dan pengobatan farmakologis dapat mengurangi kejadian fraktur.
- e. Gout: kristal asam urat bisa menumpuk di sendi menimbulkan serangan inflamasi akut/mendadak dan penyakit kronik/menahun jika tidak dikendalikan, pengelolaan termasuk terapi serangan akut dan terapi untuk pengobatan menurunkan kadar asam urat dalam darah secara terus-menerus agar tidak menumpuk lagi di sendi.
- f. Manifestasi Klinis: Gejala utama meliputi nyeri, pembengkakan, kaku, penurunan rentang gerak, kelemahan otot, sensasi kesemutan, dan deformitas. Pasien dapat mengeluh keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berpakaian, atau mengangkat benda. Gejala tergantung kondisi: nyeri lokal (terutama beban-berat), pembengkakan, kekakuan pagi pada penyakit inflamasi, pembatasan rentang gerak, deformitas, kelemahan otot, dan tanda neurovaskular jika ada kompresi saraf atau cedera. Pada fraktur: deformitas, nyeri tekan, dan gangguan fungsi akut. Dampak fungsional (mis. kesulitan berjalan, merawat diri) harus dinilai untuk menyusun tujuan perawatan.

4. Pemeriksaan Fisik dan Penunjang

- a. **Pemeriksaan fisik:** inspeksi (deformitas, eritema), palpasi (nyeri titik, crepitus), penilaian rentang gerak aktif/pasif, pemeriksaan neurovaskular distal (motorik, sensasi, pulsatilitas), gait assessment, dan screening fungsional (mis. timed up-and-go). Pada pasien ortopedi/trauma: dokumentasikan sebelum/ setelah tindakan.
- b. **Pemeriksaan Penunjang:** radiografi standar (fraktur, OA), DXA (densitometri) untuk osteoporosis, USG/CT/MRI untuk evaluasi jaringan lunak dan kompleksitas fraktur, pemeriksaan laboratorium (inflamasi, asam urat, markers tumoral bila dicurigai). Penunjang dipilih sesuai kecurigaan klinis.

5. Penatalaksanaan Medis dan Keperawatan

Tabel 1.1 Penatalaksanaan Medis

Kategori gangguan	Therapi	Tujuan
Fraktur (patah tulang)	Reduksi (menyusun ulang tulang) Imobilisasi (splint, gips, traksi, internal fixation/ORIF bila diperlukan) Analgesik: kombinasi beberapa jenis obat Antibiotik: jika fraktur terbuka	Menyambungkan tulang dengan posisi benar, mengurangi nyeri, mencegah infeksi
Osteoporosis	Terapi antiresorptif (bisfosfonat, denosumab) Terapi anabolik (teriparatide, abaloparatide)	Mengurangi pengeroposan tulang dan meningkatkan pembentukan tulang baru
Penyakit inflamasi (mis. Rheumatoid Arthritis)	Disease-Modifying Anti-Rheumatic/DMARDs (methotrexate, leflunomide) Obat biologik (etanercept, adalimumab)	Mengendalikan peradangan, mencegah kerusakan sendi
Gout kronik	Urate-lowering therapy (allopurinol, febuxostat) - Terapi akut: NSAID, kolkisin, kortikosteroid	Menurunkan kadar asam urat, mencegah serangan ulang, mengurangi nyeri saat serangan
Infeksi tulang/sendi (osteomielitis, septic arthritis)	Antibiotik sesuai kultur Drainase/pembedahan bila ada abses	Mengatasi infeksi dan mencegah kerusakan jaringan
Nyeri muskuloskeletal kronis	Analgesik: kombinasi beberapa jenis obat Fisioterapi, latihan terstruktur Kadang intervensi injeksi (kortikosteroid lokal)	Mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi aktivitas

Sumber: Smeltzer, S. C., Bare et al (2020) & Huether, S. E., & McCance, K. L. (2019) & American College of Rheumatology (ACR). (2020).

Keperawatan: (kunci untuk pemulihan aktivitas): penatalaksanaan nyeri (evaluasi, pemberian obat, teknik non-farmakologis), monitoring neurovaskular dan risiko komplikasi (tekanan, DVT, infeksi), mobilisasi dini terprogram dan

latihan fungsional/rehabilitasi bersama fisioterapis, edukasi pasien/keluarga tentang perawatan imobilisasi dan pencegahan jatuh, tata laksana nutrisi (kalsium/vit D bila indikasi), serta dukungan psikososial untuk kepatuhan dan reintegrasi aktivitas. Implementasi intervensi pencegahan fraktur (screening risiko, modifikasi lingkungan) dimana **screening risiko** fokus pada menilai potensi masalah, sedangkan **modifikasi lingkungan** adalah tindakan nyata untuk menyesuaikan kondisi agar pasien tetap bisa beraktivitas dengan aman. juga termasuk peran perawat.

E. Gangguan Aktifitas pada Sistem Persarafan

1. Definisi

kondisi di mana fungsi sistem saraf (otak, batang otak, saraf tulang belakang, saraf perifer) terganggu sehingga kemampuan pasien melakukan aktivitas sehari-hari (mobilitas, merawat diri, komunikasi, kerja) menurun. Gangguan ini dapat bersifat mendadak (mis. stroke, cedera spinal) atau kronik/progresif (mis. neuropati, penyakit neurodegeneratif) dan seringkali menimbulkan kecacatan fungsional serta kebutuhan rehabilitas.

2. Etiologi dan Faktor Risiko

Berikut kelompok besar penyebab yang penting untuk dipahami dari beberapa sumber referensi:

Tabel 1.1 Etiologi dan Faktor Risiko

Kelompok Penyebab	Contoh Kondisi	Faktor Risiko Utama
Vaskular (Stroke: Iskemia/Hemorragi)	Stroke iskemik, stroke hemoragik, TIA	Hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia, merokok, obesitas, atrial fibrilasi, usia lanjut
Trauma	Cedera kepala, cedera medula spinalis	Kecelakaan lalu lintas, jatuh, cedera olahraga, kekerasan fisik
Infeksi	Meningitis, ensefalitis, abses otak, HIV neuropati	Paparan virus (HSV, HIV), bakteri (Neisseria meningitidis, TB.paru), dan imunitas rendah
Degeneratif	Penyakit Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis, ALS	Usia lanjut, faktor genetik, autoimun, lingkungan (toksin)
Neoplastik (Tumor Sistem Saraf)	Glioma, meningioma, metastasis otak	Faktor genetik, paparan radiasi, immunosupresi

Kongenital/ Perkembangan	Spina bifida, cerebral palsy, distrofi otot	Kelainan genetik, defisiensi asam folat (spina bifida), hipoksia saat lahir
Metabolik & Toksik	Neuropati diabetik, defisiensi vitamin B12, keracunan logam berat	Diabetes melitus, malnutrisi, konsumsi alkohol berlebihan, paparan timbal/merkuri
Autoimun	Multiple sclerosis, myasthenia gravis, Guillain-Barré syndrome	Riwayat autoimun keluarga, infeksi sebelumnya (GBS setelah infeksi saluran pernapasan)

3. Patofisiologi

- a. Stroke iskemi/hemoragik: pembuluh otak tersumbat jaringan otak di area tersebut kehilangan oksigen sel saraf mati kehilangan fungsi sesuai area (mis. bicara bila area Broca). Selanjutnya terjadi edema dan peradangan yang dapat memperburuk cedera. Intervensi dini (rekanalization / thrombectomy / trombolisis) dapat menyelamatkan jaringan "penyangga" (penumbra).
- b. Trauma yang merusak medula dapat menyebabkan kehilangan sensorik dan motorik di bawah level cedera; derajat cedera bergantung pada lokasi (servikal risiko gangguan pernapasan) dan apakah cedera lengkap atau tidak. Komplikasi awal termasuk shock spinal, gangguan respirasi, dan risiko pembekuan darah. Penatalaksanaan bedah/dekompresi dan stabilisasi dini penting untuk outcome.
- c. Epilepsi disebabkan oleh aktivitas listrik otak yang berlebihan atau sinkron episodik gangguan kesadaran/gerakan/sensorik. Status epileptikus (kejang berkepanjangan) adalah keadaan darurat neurologis yang memerlukan tatalaksana cepat untuk mencegah cedera otak. Klasifikasi dan pedoman pengelolaan terus diperbarui oleh ILAE (International League Against Epilepsy+1)
- d. Neuropati perifer (termasuk neuropati diabetik)
Kerusakan pada serabut sensorik atau motorik pada diabetes, hyperglycemia kronis menyebabkan perubahan vaskular dan metabolik pada serabut saraf nyeri neuropatik, kebas, kelemahan. Penatalaksanaan fokus pada kontrol penyebab (kontrol gula) dan terapi simptomatik

4. Manifestasi Klinis

Tergantung lokasi dan jenis gangguan saraf, antara lain:

- a. Motorik: kelemahan, kelumpuhan (hemiparesis pada stroke), spastisitas atau hipotonia, gangguan koordinasi.

- b. Sensorik: mati rasa, baal, kesemutan, nyeri neuropatik, kehilangan proprioepsi.
- c. Kognitif / bicara / menelan: afasia (gangguan bicara), disfagia (gangguan menelan), gangguan memori atau perhatian pada cedera otak.
- d. Kejang/kehilangan kesadaran: pada epilepsi atau cedera difus.
- e. Disfungsi otonom: gangguan tekanan darah, detrusor (inkontinensia/retensi urine) pada cedera medulla spinalis . Dampak fungsional pada kemampuan berjalan, merawat diri, bekerja harus dinilai karena ini menentukan rencana rehabilitasi dan tujuan keperawatan

F. Gangguan Aktifitas pada Sistem Indera

1. Definisi

Gangguan kebutuhan aktivitas terkait indera adalah kondisi di mana fungsi sensorik (penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, pengecap) menurun sehingga menimbulkan keterbatasan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari (ADL) dan partisipasi sosial. Gangguan indera dapat bersifat sementara atau permanen dan mempengaruhi keselamatan, mobilitas, komunikasi, nutrisi, serta kualitas hidup pasien (Adnan A. Nizami et al, 2024).

2. Etiologi dan Faktor Risiko

Beberapa sumber diantaranya Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021) & National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). (2020) menyatakannya:

Tabel 1.2 Etiologi dan Faktor Risiko

Sistem Indera	Etiologi (penyebab)	Faktor Risiko
Penglihatan (mata)	Katarak, glaukoma, degenerasi makula, retinopati diabetik, infeksi (konjungtivitis, keratitis), trauma mata	Usia lanjut, diabetes mellitus, hipertensi, riwayat keluarga (glaukoma, degenerasi makula), paparan UV, merokok, trauma
Pendengaran (telinga)	Otitis media, presbikusis (tuli sensorineural akibat usia), paparan bising, trauma akustik, otosklerosis	Usia lanjut, pekerjaan dengan paparan bising, infeksi kronis telinga, riwayat keluarga, penggunaan obat ototoksik
Penciuman (hidung)	Infeksi saluran napas atas, sinusitis kronis, polip hidung, trauma kepala, penyakit neurodegeneratif	Usia lanjut, perokok, riwayat alergi, paparan

	(Parkinson, Alzheimer), paparan bahan kimia	polutan/kimia, cedera kepala
Pengecapan (mulut)	Infeksi mulut, gangguan saraf (chorda tympani, glossofaringeus), efek obat (antibiotik, kemoterapi), defisiensi zinc/vitamin B12	Usia lanjut, malnutrisi, konsumsi obat tertentu (kemoterapi, antibiotik), kebiasaan merokok/alkohol, penyakit kronis (diabetes, CKD)
Perabaan (kulit)	Neuropati perifer (diabetes, alkoholisme), cedera saraf, penyakit autoimun (multiple sclerosis), luka bakar, infeksi kulit, stroke	Diabetes mellitus, usia lanjut, trauma, penyakit neurologis, defisiensi vitamin B, paparan suhu ekstrem

3. Manifestasi Klinis

Manifestasi bergantung indera yang terkena gangguan:

- Penglihatan: penurunan ketajaman, kabur/ buram, silau, kehilangan lapang pandang, perubahan persepsi warna. penglihatan ganda
- Pendengaran: kesulitan mendengar percakapan, suara tidak terdengar jelas (terutama di lingkungan bising), tinnitus/ telinga berdenging, kesan penuh di telinga sampai kehilangan pendengaran
- Penciuman/rasa: kehilangan bau atau rasa, parosmia (bau berubah), hiperosmia.
- Perabaan: parestesia, kesemutan, hilangnya sensasi taktil, nyeri neuropatik atau proprioseptif yang memengaruhi keseimbangan dan mobilitas. Efek fungsional: kesulitan makan, kebersihan diri, komunikasi, risiko jatuh, isolasi sosial, komunikasi terganggu dan penurunan kualitas hidup. Beberapa studi juga mengaitkan gangguan sensorik ganda dengan penurunan kognitif

G. Pengkajian Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Aktivitas

Pengkajian penting dilakukan dengan bertujuan untuk perawat mendapatkan data dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan penunjang. Data dikelompokkan berdasarkan data abnormal/kesenjangan yang pada akhirnya akan ditemukan masalah/diagnosa keperawatan pada klien tersebut, khususnya yang mengalami gangguan aktivitas pada system muskuloskeletal, persarafan dan sistem indera. Berikut tabel pengkajian keperawatan yang dimodifikasi penulis dari beberapa referensi, yaitu:

Tabel 1.3 Deskripsi Pengkajian Keperawatan

Deskripsi	Penjelasan	Referensi
Identifikasi penyebab dasar	Gangguan aktivitas dapat berasal dari masalah muskuloskeletal (OA, fraktur), persarafan (stroke, neuropati, cedera medula), atau indera (gangguan penglihatan, pendengaran). Pengkajian penting untuk menentukan sumber utama gangguan.	Edemekong, P. F., et al. (2023). <i>Activities of Daily Living</i> . StatPearls.
Menentukan tingkat kemandirian pasien	Pengkajian ADL/IADL menilai sejauh mana pasien mampu melakukan aktivitas secara mandiri atau perlu bantuan, menjadi dasar prioritas asuhan keperawatan.	Jabłonowska-Babij, P., et al. (2024). <i>The role of the Lawton IADL Scale</i> . <i>IJERPH</i> , 21(3), 276.
Mencegah komplikasi	Pasien dengan keterbatasan aktivitas berisiko mengalami dekubitus, kontraktur, pneumonia, dan jatuh. Pengkajian dini mendeteksi risiko dan memungkinkan pencegahan.	<i>World Health Organization</i> . (2021). <i>World report on ageing and health</i> . WHO Press.
Perencanaan intervensi & rehabilitasi	Hasil pengkajian menjadi dasar intervensi keperawatan, fisioterapi, okupasi terapi, serta edukasi keluarga/caregiver.	Toney-Butler, T. J., et al. (2023). <i>Nursing admission assessment and examination</i> . StatPearls.
Pendekatan holistik & multidisiplin	Gangguan aktivitas sering kompleks dan melibatkan beberapa sistem tubuh. Pengkajian komprehensif mendukung kolaborasi dengan tim multidisiplin untuk rencana perawatan yang optimal.	Inoue, S., et al. (2024). <i>Comparison of mini-BESTest and Berg Balance Scale</i> . <i>Frontiers in Rehabilitation Sciences</i> , 5, 128–139.

1. Pengkajian Keperawatan pada Sistem Muskuloskeletal

Pengkajian difokuskan pada:

- Riwayat kesehatan dan keluhan utama: nyeri, keterbatasan gerak, kelemahan otot, pembengkakan sendi, kesulitan aktivitas sehari-hari.
- Pemeriksaan fisik: inspeksi deformitas, pembengkakan, nyeri tekan, rentang gerak sendi (ROM), kekuatan otot, adanya kelainan postur.
- Pengkajian fungsi mobilitas dan aktivitas sehari-hari: kemampuan berjalan, berdiri, berpindah posisi, kebutuhan alat bantu.
- Monitor tanda vital dan respon nyeri.

Intervensi awal bertujuan mengetahui tingkat gangguan dan toleransi pasien terhadap aktivitas serta risiko komplikasi seperti cedera atau penurunan fungsi.

Tabel 1.4 Algoritma Screening Gangguan Aktivitas Muskuloskeletal

Langkah	Tujuan	Alat / Metode	Tindak Lanjut
1. Anamnesis Gejala	Identifikasi keluhan awal	Tanya nyeri dan skala nyeri, kekakuan, bengkak, keterbatasan aktivitas, riwayat trauma/penyakit	Jika ada gejala → lanjut ke langkah 2
2. Pemeriksaan Fungsional Cepat	Menilai fungsi dasar sistem muskuloskeletal	GALS screening (Gait, Arms, Legs, Spine), observasi postur & cara berjalan, rentang gerak sendi	Abnormal → lanjut ke pemeriksaan fisik detail
3. Penilaian Risiko	Identifikasi faktor risiko utama	Usia lanjut, obesitas, kurang aktivitas fisik, riwayat cedera, penyakit kronik (OA, DM, osteoporosis)	Risiko tinggi → pantau lebih ketat
4. Pemeriksaan Fisik & Penunjang	Menentukan ada/tidaknya kelainan struktural/fungsional	Inspeksi, palpasi, ROM, kekuatan otot, neurovaskular, radiologi (X-ray, MRI), lab (asam urat, inflamasi)	Temuan positif → rujuk / terapi medis
5. Klasifikasi Keparahan	Menentukan derajat gangguan	Ringan (fungsi cukup), Sedang, Berat (penurunan aktivitas signifikan)	Tentukan penatalaksanaan sesuai kategori
6. Penatalaksanaan Awal	Intervensi sesuai tingkat masalah	Edukasi, latihan fisik, modifikasi lingkungan, farmakoterapi, fisioterapi, rehabilitasi	Evaluasi berkala dengan instrumen fungsi (ADL, skala nyeri)

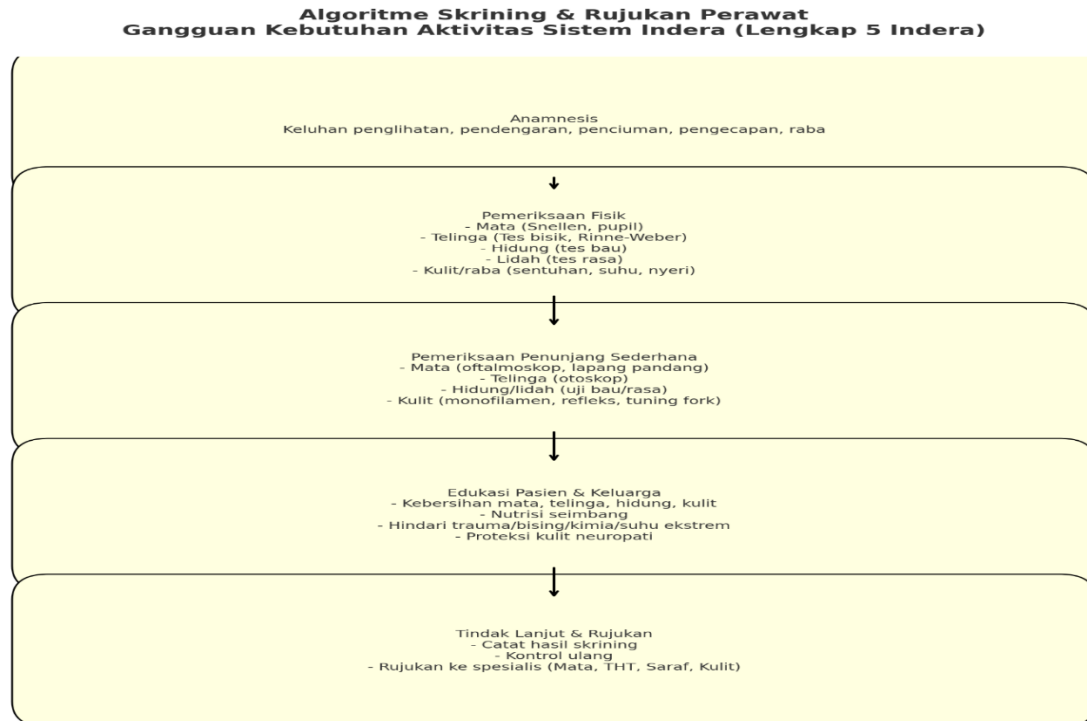
Sumber: Corrente, C., et al. (2021), Bird, S. P. (2016), & Matsel, K., et al. (2023).

Tabel Algoritma Screening Gangguan Aktivitas Sistem Persarafan

Langkah	Apa yang dilakukan (singkat)	Alat/pemeriksaan singkat	Apa artinya / tindak lanjut
1.Triage cepat (kondisi darurat)	Periksa ABC (Airway, Breathing, Circulation) dan tingkat kesadaran	GCS (Glasgow Coma Scale)	Jika GCS rendah atau kegawatdaruratan (mis.penurunan kesadaran, jalan napas terancam) → stabilisasi & rujuk ke IGD/ICU. (prinsip umum penatalaksanaan neurologis). (National Clinical Guideline for Stroke)
2. Screen stroke segera (jika onset mendadak)	Deteksi cepat kemungkinan stroke/TIA	FAST (Face, Arm, Speech, Time) atau pemeriksaan fokal cepat; bila positif → NIHSS di fasilitas rujukan	Jika FAST/NIHSS menunjukkan stroke akut → aktifkan jalur stroke (CT head, trombolisis/thrombectomy bila sesuai). (National Clinical Guideline for Stroke)
3. Screen fungsi motorik & sensorik umum	Periksa kelemahan, tonus, refleks, sensasi dasar	Pemeriksaan motor (kekuatan MRC), pemeriksaan sensorik (sentuhan, rasa sakit), refleks tendon	Temuan defisit fokal → pemeriksaan neurologis lebih rinci dan penunjang (CT/MRI, EMG) serta rujukan neurologi/ortho.
4. Screen cedera medula spinalis (jika trauma atau gejala segmenal)	Nilai level dan derajat cedera spinal	ISNCSCI / ASIA Impairment Scale (motor & sensorik segmental)	Jika dicurigai SCI → immobilisasi tulang belakang, stabilisasi hemodinamik, imaging emergent (CT/MRI) dan rujuk bedah saraf/ortopedi.
5. Screen kognitif / bicara / menelan	Periksa fungsi bicara, menelan, orientasi	Singkat: assessment bicara, test	Disfagia → atur NPO/aspirasi prevention dan rujuk terapi wicara;

		menelan sederhana, MoCA/MMSE untuk screening kognitif (jika perlu)	gangguan kognitif → rencana rehabilitasi kognitif.
6. Screen mobilitas & risiko jatuh (fungsi aktivitas)	Nilai kemampuan berjalan & keseimbangan	Timed Up and Go (TUG) / observasi gait / postur	TUG abnormal → intervensi pencegahan jatuh, fisioterapi, alat bantu jalan. (berguna untuk menilai kebutuhan rehabilitasi).
7. Screen neuropati perifer (jika gejala kebas/nyeri distal)	Periksa sensasi tipis/tebal & fungsi otonom	10-g monofilament, 128 Hz tuning fork (vibration), pinprick, ankle reflex	Positif → evaluasi lebih lanjut (EMG/NCS), kontrol penyebab (mis. glukosa), pendidikan kaki & pencegahan ulkus. rekomendasikan skrining rutin untuk DPN.
8. Penentuan kategori & rencana	Gabungkan temuan → ringan / sedang / berat / darurat	Gunakan skor/temuan objektif (NIHSS, ASIA, TUG, hasil monofilament)	Buat rencana: observasi & edukasi (ringan), fisioterapi & rujuk spesialis (sedang), penatalaksanaan emergent (berat). Dokumentasikan baseline dan jadwal follow-up.

Berikut Algoritme Skrining & Rujukan Perawat pada Gangguan Kebutuhan Aktivitas Sistem Indera (lengkap 5 indera: penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, raba/ kulit) menurut WHO, (2019)



Gambar 1. Algoritme Skrining & Rujukan

H. Diagnosa dan Intervensi Keperawatan

Berdasarkan buku standar diagnosa keperawatan Indonesia (SDKI) terdiri dari:

1. Gangguan mobilitas fisik
2. Intoleransi aktivitas
3. Risiko jatuh
4. Gangguan sensori-persepsi (penglihatan, pendengaran, peraba)
5. Nyeri akut/nyeri kronis
6. Gangguan komunikasi verbal
7. Risiko cedera

Berikut **Intervensi keperawatan (praktis & berbasis bukti)**

1. Pengkajian komprehensif: riwayat onset, progresi, dampak ADL, alat bantu yang digunakan, lingkungan rumah (pencahayaan, kebisingan, hambatan fisik). Catat obat/ototoksin dan komorbiditas (diabetes, Hipertensi).

2. Keamanan & modifikasi lingkungan: pengaturan pencahayaan, kontras visual (menu, label), jalur bebas rintangan, pegangan, marka lantai, alarm suara/visual, dan edukasi keluarga untuk mengurangi risiko jatuh.
3. Rehabilitasi & alat bantu: koordinasi rujukan ke rehabilitasi (terapis wicara, fisioterapis, ahli audiologi, low vision services), pelatihan penggunaan alat bantu pendengaran/visual, latihan keseimbangan bila propriosepsi terganggu.
4. Edukasi & dukungan psikososial: jelaskan diagnosis, pilihan terapi, harapan pemulihan, cara komunikasi alternatif (lip reading, penulisan), serta dukungan untuk adaptasi pekerjaan/hidup sehari-hari. Berikan rujukan ke kelompok dukungan bila perlu.
5. Intervensi spesifik pra/ pasca-operatif: perawatan pra-op (puasa, pemberian obat, informed consent, penjelasan prosedur), instruksi pasca-op (tetap posisi yang aman, menggunakan tetes mata, tanda infeksi), pemantauan komplikasi. Untuk implan koklea, siapkan edukasi intensif dan program habilitasi pasca-implant.
6. Follow-up dan tindak lanjut berbasis bukti: sarankan screening sensorik pada populasi risiko (lansia, pasien diabetes), rujukan cepat bila ada onset mendadak (stroke, trauma), dan dokumentasi hasil ADL/Nursing Out Come untuk evaluasi outcome. Studi terbaru juga menekankan pentingnya deteksi dini disfungsi penciuman pasca-COVID karena implikasinya terhadap nutrisi dan kesehatan mental.

I. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Seorang pasien pasca operasi fraktur femur menggunakan traksi. Pasien mengatakan sulit bergerak, tampak otot tungkai melemah, dan membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Diagnosa keperawatan yang paling tepat adalah:
 - A. A.Risiko infeksi berhubungan dengan prosedur pembedahan
 - B. B.Nyeri akut berhubungan dengan cedera jaringan
 - C. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot
 - D. D.Gangguan tidur berhubungan dengan nyeri
 - E. Defisit perawatan diri berhubungan dengan kurangnya motivasi
2. Seorang mahasiswa yang baru selesai ujian merasa lapar, denyut jantung melambat, dan usus mulai aktif mencerna makanan. Kondisi ini lebih dominan dikontrol oleh:
 - A. Sistem saraf simpatis
 - B. Sistem saraf parasimpatis

- C. Sistem saraf somatik
 - D. Sistem saraf sensorik
 - E. Sistem limbik
3. Seorang pasien usia 65 tahun dirawat dengan keluhan nyeri lutut kronis akibat osteoarthritis. Pasien mengatakan sulit berjalan lebih dari 10 meter dan sering berhenti karena nyeri. Apa data yang paling penting dikaji untuk menentukan tingkat gangguan aktivitas pasien?
- A. Riwayat konsumsi obat analgesik
 - B. Skala nyeri saat istirahat dan bergerak
 - C. Tingkat kepatuhan minum obat
 - D. Pola tidur pasien
 - E. Riwayat keluarga dengan osteoarthritis
4. Seorang pasien mengeluh sulit mendengar percakapan di tempat ramai. Ia tampak menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu sering meminta orang mengulang pembicaraan. Diagnosa keperawatan yang paling tepat adalah:
- A. Gangguan persepsi sensori: penglihatan berhubungan dengan kekeruhan lensa
 - B. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan fungsi pendengaran
 - C. Isolasi sosial berhubungan dengan perasaan malu
 - D. Cemas berhubungan dengan kondisi kesehatan
 - E. Defisit perawatan diri berhubungan dengan keterbatasan aktivitas
5. Pasien diabetes mellitus mengalami neuropati perifer sehingga tidak mampu merasakan luka kecil di kaki. Saat dikaji, terdapat luka pada telapak kaki yang tidak disadari pasien. Diagnosa keperawatan yang paling tepat adalah:
- A. Risiko cedera berhubungan dengan gangguan sensasi peraba
 - B. Nyeri kronis berhubungan dengan kerusakan saraf
 - C. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan luka kaki
 - D. Defisit nutrisi berhubungan dengan luka kronis
 - E. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan kehilangan sensasi

Essay 5 Soal

1. Gangguan penglihatan (misalnya katarak atau glaukoma) dapat membatasi aktivitas sehari-hari seseorang. Jelaskan bagaimana perubahan fisiologis pada

mata menyebabkan keterbatasan aktivitas, serta strategi keperawatan yang dapat dilakukan untuk membantu adaptasi pasien?

2. Jelaskan bagaimana proses patofisiologi fraktur dapat memengaruhi kebutuhan aktivitas pasien, serta bagaimana peran perawat dalam mempertahankan mobilitas fungsional selama proses penyembuhan?
3. Trauma medula spinalis dapat mengakibatkan kelumpuhan parsial maupun total. Jelaskan mekanisme terjadinya gangguan aktivitas pada cedera medula spinalis dan langkah-langkah rehabilitasi yang dapat diberikan?
4. Gangguan pendengaran dapat memengaruhi aktivitas sosial dan kualitas hidup pasien. Diskusikan bagaimana perawat dapat melakukan pengkajian, edukasi, dan modifikasi lingkungan untuk mendukung kebutuhan aktivitas pasien dengan gangguan pendengaran?
5. Osteoarthritis dan osteoporosis merupakan dua penyakit degeneratif yang sering menyebabkan gangguan aktivitas. Bandingkan manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, dan penatalaksanaan medis-keperawatan pada kedua kondisi tersebut.

Kunci Jawaban

1. C
2. B
3. B
4. B
5. A

J. Rangkuman Materi

Sistem muskuloskeletal menyediakan struktur dasar dan tenaga untuk bergerak.

Sistem persarafan mengatur koordinasi gerakan, mengendalikan kontraksi otot, serta menerima umpan balik sensorik dari lingkungan.

Sistem indera membantu orientasi, keseimbangan, dan interaksi dengan lingkungan (misalnya mata untuk navigasi, telinga untuk keseimbangan, peraba untuk deteksi tekanan/nyeri, pengecap & penciuman untuk pemenuhan nutrisi).

Ketiga sistem bekerja secara satu kesatuan utuh/integrative karena otot menerima perintah kontraksi dari saraf. Indera memberi informasi tentang posisi tubuh dan kondisi lingkungan. Sistem saraf mengolah informasi tersebut dan mengkoordinasikan respon. Jika salah satu sistem terganggu (misalnya stroke, osteoarthritis, atau katarak), maka kebutuhan aktivitas akan menurun, menyebabkan keterbatasan mobilitas, penurunan kemandirian, dan risiko disabilitas

Gangguan aktivitas pada sistem muskuloskeletal, persarafan, dan indera merupakan kondisi kompleks yang saling berkaitan dan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sistem muskuloskeletal berperan utama dalam pergerakan tubuh melalui koordinasi tulang, otot, dan sendi, sementara sistem persarafan bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengendalian respon motorik serta sensorik. Sistem indera, di sisi lain, mendukung orientasi, persepsi, dan adaptasi terhadap lingkungan.

Berbagai faktor seperti penyakit degeneratif, trauma, infeksi, gangguan metabolik, hingga faktor usia dapat menimbulkan keterbatasan aktivitas. Dampaknya tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga psikologis dan sosial pasien. Oleh karena itu, penatalaksanaan membutuhkan pendekatan komprehensif yang meliputi diagnostik yang tepat, terapi medis, rehabilitasi, serta asuhan keperawatan yang berfokus pada pemulihan fungsi, pencegahan komplikasi, dan peningkatan kualitas hidup. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antar ketiga sistem ini menjadi dasar penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik, khususnya bagi perawat dan tenaga medis dalam praktik klinis maupun pendidikan.

K. Glosarium

Fraktur: Patah tulang akibat trauma atau kelemahan tulang yang mengganggu stabilitas dan aktivitas.

Osteoarthritis: Penyakit sendi degeneratif akibat kerusakan tulang rawan yang menimbulkan nyeri dan keterbatasan gerak.

Osteoporosis: Penurunan kepadatan tulang yang menyebabkan kerapuhan dan mudah patah.

Gout (Asam Urat): Peradangan sendi akibat penumpukan kristal asam urat yang menimbulkan nyeri hebat.

Deformitas: Perubahan bentuk atau kelainan struktur tubuh (misalnya skoliosis) yang memengaruhi aktivitas.

Imobilisasi: Kondisi ketika bagian tubuh tidak dapat digerakkan, baik karena terapi (gips) maupun kelumpuhan.

Analgesik Multimodal: Kombinasi beberapa jenis obat atau metode untuk mengendalikan nyeri lebih efektif.

Reduksi: Tindakan mengembalikan posisi tulang yang patah ke posisi semula.

Internal Fixation: Pemasangan alat (seperti sekrup, plate) di dalam tulang untuk menyatukan fraktur.

Range of Motion (ROM): Gerakan sendi dalam rentang normalnya, penting untuk mencegah kekakuan dan mempertahankan fungsi.

Stroke: Gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan gangguan aktivitas (hemiparesis).

Transient Ischemic Attack (TIA): Gejala stroke sementara akibat sumbatan singkat di otak, sering disebut "mini stroke".

Hemiparesis: Kelemahan pada satu sisi tubuh akibat kerusakan sistem saraf pusat.

Cedera Medula Spinalis: Kerusakan pada sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan kelumpuhan.

Paraplegia: Kelumpuhan pada kedua tungkai bawah akibat cedera medula spinalis.

Quadriplegia: Kelumpuhan pada keempat anggota gerak akibat cedera medula spinalis servikal.

Neuropati Perifer: Kerusakan saraf perifer yang menimbulkan gejala kesemutan, nyeri, atau baal.

Epilepsi: Gangguan saraf otak yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal.

Neurodegeneratif: Proses kerusakan saraf yang progresif, misalnya pada Parkinson atau Alzheimer.

Neurovaskular Check: Pemeriksaan status saraf dan pembuluh darah sebelum dan sesudah intervensi (misalnya setelah operasi ortopedi).

Katarak: Kekeruhan pada lensa mata yang mengganggu penglihatan dan aktivitas sehari-hari.

Glaukoma: Penyakit mata dengan peningkatan tekanan bola mata yang dapat merusak saraf optik.

Degenerasi Makula: Gangguan retina yang menyebabkan penurunan penglihatan sentral pada usia lanjut.

Presbiopia: Penurunan kemampuan mata untuk melihat dekat akibat proses penuaan.

Tinnitus: Persepsi bunyi berdenging di telinga tanpa adanya suara dari luar.

Presbikusis: Gangguan pendengaran akibat penuaan yang memengaruhi kemampuan berkomunikasi.

Vertigo: Sensasi pusing berputar akibat gangguan sistem vestibular.

Anosmia: Hilangnya kemampuan penciuman, bisa akibat infeksi atau cedera kepala.

Ageusia: Kehilangan kemampuan pengecapan rasa.

Disfagia: Kesulitan menelan akibat gangguan sistem saraf atau indera terkait.

L. Daftar Pustaka

- American College of Rheumatology (ACR). (2020). Guidelines for the Management of Gout, Osteoporosis, and Rheumatoid Arthritis
- American Diabetes Association. (2022). Standards of Medical Care in Diabetes—2022 (Neuropathy and foot care). *Diabetes Care*, 2022. diabetesjournals.org
- Aslam, A., Ali, A., & Nasir, S. (2022). Etiology and risk factors of stroke in young adults. *Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases*, 31(12), 107628. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2022.107628>
- Beattie, K. A., Bobba, R., Bayoumi, I., Chan, D., Schabert, I., Boulos, P., ... Papaioannou, A. (2008). Validation of the GALS musculoskeletal screening exam for use in primary care: A pilot study. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 9, 63. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2533317/>
- Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). *Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes*. Elsevier
- Comer, A. R. (2023). National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) — scoring and clinical use. [Review]. (See: NIHSS overview and clinical validity)
- Corrente, C., et al. (2021). Musculoskeletal practices for the preparticipation physical. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 13, Article 112. <https://bmcsportsscimedrehabil.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13102-021-00316-x>
- Damm, M., & Hummel, T. (2019). Olfactory dysfunctions. *Deutsches Ärzteblatt International*, 116(33–34), 553–560. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0553>
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Client Care*. F.A. Davis
- Doty, R. L., & Kamath, V. (2021). The influences of age on olfaction: A review. *Frontiers in Psychology*, 12, 629681. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.629681>
- Edemekong, P. F., Bomgaars, D. L., Sukumaran, S., & Levy, S. B. (2023). Activities of Daily Living. In *StatPearls* [Internet]. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470404/>
- Gatenio-Hefling, O. (2024). Revisiting the Timed Up and Go test: predictive cut-offs and clinical utility. *Journal of Geriatric Physical Therapy*, 2024

- Guralnik, J. M., Feige, J. N., Singh, A., & Fielding, R. A. (2021). Nutritional mediators of cellular decline and mitochondrial dysfunction in older adults. *Geriatrics*, 6(2), 37. <https://doi.org/10.3390/geriatrics6020037>
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2021). *Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier
- Hameed, S., Karim, N., Wasay, M., & Venketasubramanian, N. (2024). Emerging stroke risk factors: A focus on infectious and environmental determinants. *Journal of Cardiovascular Development and Disease*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.3390/jcdd11010019>
- Huether, S. E., & McCance, K. L. (2019). *Understanding Pathophysiology* (7th ed.). Elsevier.
- Inoue, S., Abe, H., Kamata, N., Uemura, K., Nishiguchi, S., & Aoyama, T. (2024). Comparison of the mini-balance evaluation systems test and Berg balance scale in community-dwelling older adults. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 5, 128–139. <https://doi.org/10.3389/fresc.2024.1327816>
- Jabłonowska-Babij, P., Pietrzykowska, K., & Kijowska, V. (2024). The role of the Lawton Instrumental Activities of Daily Living Scale in clinical practice and research. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(3), 276. <https://doi.org/10.3390/ijerph21030276>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. (2016). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice*. Pearson
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2019). *Human Anatomy & Physiology* (11th ed.). Pearson
- Martini, F. H., Nath, J. L., & Bartholomew, E. F. (2017). *Fundamentals of Anatomy & Physiology*. Pearson.
- Murdin, L., & Schilder, A. G. M. (2020). Epidemiology of balance and vestibular disorders. *Handbook of Clinical Neurology*, 171, 3–15. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822363-5.00001-6>
- National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). (2022). Age-related hearing loss (presbycusis).
- National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). (2020). Age-related hearing loss. NIH.

- Nkonge, K. M., et al. (2023). Screening for diabetic peripheral neuropathy in resource-limited settings: evidence and recommendations. *BMC Public Health* / PLOS / Open Access Review
- Osteoporosis Canada. Clinical practice guideline for management of osteoporosis and fracture prevention in Canada: 2023 update. Osteoporosis Canada; 2023
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Potter, T. B. H., Banerjee, A., Ford, G. A., O'Donnell, M. J., & Quinn, T. J. (2022). A contemporary review of epidemiology, risk factors, etiological mechanisms, and outcomes of premature stroke. *Stroke and Vascular Neurology*, 7(5), 406–414. <https://doi.org/10.1136/svn-2021-001401>
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2020). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.
- Snider, B. A., & collaborators. (2023). The International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI): updates and common errors. *Spinal Cord Series and Cases*, 2023
- Story, Lachel, author. (2018) *Pathophysiology: a practical approach* , Third edition. | Burlington, Massachusetts
- Sur, N. B., Sico, J. J., & Towfighi, A. (2024). Improving stroke risk factor management focusing on health disparities. *Stroke*, 55(1), e48–e56. <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.122.040449>
- Tesfaye, S., et al. (2022). Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments. *Diabetes Care*, 45(1), 138–154. <https://doi.org/10.2337/dc21-1536>
- Toney-Butler, T. J., Thayer, J. M., & Goyal, A. (2023). Nursing admission assessment and examination. In *StatPearls* [Internet]. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493211/>
- World Health Organization (WHO). (2019). *World report on vision*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). *World report on ageing and health: Functional ability and intrinsic capacity*. Geneva: WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240017900>
- Yoon, C. W., & Bushnell, C. D. (2023). Stroke in women: A review focused on epidemiology, risk factors, and outcomes. *Journal of Stroke*, 25(1), 9–24. <https://doi.org/10.5853/jos.2022.03468>

BAB 2

GANGGUAN KEBUTUHAN ISTIRAHAT DAN TIDUR AKIBAT PATOLOGIS SISTEM PERSARAFAN DAN INTEGUMEN

Tujuan Intruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Tujuan Intruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar istirahat dan tidur serta pentingnya pemenuhan kebutuhan tersebut bagi kesehatan pasien.
- Mahasiswa mampu memahami patofisiologi gangguan tidur akibat penyakit sistem persarafan (misalnya stroke, epilepsi, Parkinson) dan sistem integumen (misalnya luka bakar, ulkus dekubitus, dermatitis).
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan tidur pada pasien dengan kondisi neurologis maupun dermatologis.
- Mahasiswa mampu melakukan pengkajian kebutuhan tidur secara komprehensif, meliputi faktor internal, eksternal, serta psikososial yang memengaruhi kualitas tidur.
- Mahasiswa mampu merumuskan diagnosa keperawatan yang tepat terkait gangguan kebutuhan istirahat dan tidur.
- Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan sesuai standar, baik nonfarmakologis (relaksasi, sleep hygiene, manajemen nyeri) maupun kolaboratif.
- Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah diberikan dengan kriteria hasil yang terukur.
- Mahasiswa mampu memberikan edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga mengenai strategi peningkatan kualitas tidur.
- Mahasiswa mampu mendokumentasikan secara sistematis setiap langkah pengkajian, intervensi, serta hasil yang diperoleh.

- Mahasiswa menunjukkan sikap empati, peduli, dan profesional dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan gangguan kebutuhan tidur.
- Mahasiswa mampu bekerja secara kolaboratif dengan tim kesehatan lain untuk memastikan kualitas tidur pasien dapat ditingkatkan melalui pendekatan multidisiplin.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

- Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan kebutuhan istirahat dan tidur serta hubungannya dengan patologi sistem persarafan dan integumen.
- Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus gangguan tidur pada pasien dengan kondisi neurologis maupun dermatologis, serta penerapan prinsip-prinsip keperawatan dalam skenario klinis.

Psikomotor:

- Mahasiswa mampu melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan tepat, seperti pemasangan kateter urine, perawatan kateter urine, pemberian latihan kandung kemih (bladder training), pemberian latihan eliminasi fekal, dan pemberian obat suppositoria/anal.

Afektif:

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam membantu pasien yang mengalami gangguan tidur akibat penyakit saraf maupun kulit.
- Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dalam memberikan edukasi mengenai strategi peningkatan kualitas tidur kepada pasien dan keluarga, serta dalam berkoordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Pendahuluan

Perawat memiliki peran penting, serta signifikansi medis dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur pasien. Pemenuhan kebutuhan tidur yang adekuat berkontribusi besar pada pemulihan fisik, kestabilan emosi, dan peningkatan kualitas hidup pasien. Gangguan tidur dapat berdampak pada kondisi fisiologis maupun psikologis, sehingga perawat perlu membantu pasien memperoleh pola tidur yang sehat, teratur, dan berkualitas. Identifikasi pola tidur yang tidak normal seperti insomnia, hipersomnia, sleep apnea, mimpi buruk, atau gangguan tidur akibat nyeri menjadi langkah awal yang krusial untuk menegaskan asuhan keperawatan yang tepat.

Bab ini akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologi sistem persarafan dan

integumen. Tujuan dari penulisan bab ini adalah agar peserta didik mampu memahami konsep, mekanisme patologis, serta intervensi keperawatan yang relevan dalam membantu pasien mengatasi gangguan tidur yang timbul akibat penyakit neurologis dan dermatologis. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga keperawatan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini mencakup patofisiologi dan penyebab gangguan tidur, pengkajian kebutuhan istirahat, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, intervensi serta implementasi, evaluasi dan dokumentasi, hingga edukasi dan konseling yang perlu diberikan kepada pasien dan keluarga. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan beberapa keterampilan keperawatan yang relevan, seperti penerapan sleep hygiene, teknik relaksasi, manajemen nyeri, serta strategi menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Untuk memberikan gambaran nyata mengenai praktik keperawatan di lapangan, bab ini juga akan dilengkapi dengan studi kasus singkat mengenai pasien dengan gangguan kebutuhan tidur akibat patologis sistem persarafan maupun integumen. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, uraian materi dalam beberapa sub bab, studi kasus, Standar Prosedur Operasional (SPO) keterampilan terkait, rangkuman, serta latihan soal.

Uraian Materi

Pembahasan dalam Bab ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu patofisiologi dan faktor penyebab, pengkajian keperawatan, diagnosa yang mungkin muncul, intervensi serta implementasi, evaluasi dan dokumentasi, serta edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga. Selain itu, Bab ini juga dilengkapi dengan latihan studi kasus dan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait keterampilan perawat dalam menangani gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologi sistem persarafan dan integumen.

A. Patofisiologi Gangguan Istirahat dan Tidur Akibat Patologis Sistem Persarafan dan Integumen

Rencana asuhan keperawatan yang tepat perlu disusun agar perawat dapat mengelola pasien dengan gangguan istirahat dan tidur akibat patologi sistem persarafan dan integumen secara efektif. Perencanaan ini meliputi identifikasi penyebab, penetapan diagnosa, serta pemilihan intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas tidur pasien.

1. Sistem Persarafan

a. Hipertensi

Seseorang didiagnosis mengalami hipertensi ketika hasil pengukuran tekanan darah sistolik (TDS) yang dimiliki ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolic (TDD) yang dimiliki ≥ 90 mmHg setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah berulang (Unger et al., 2020). Hasil pengukuran ini berlaku untuk semua individu, pasien dengan usia dewasa (> 18 tahun). Hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal yaitu 120/80 mmHg (Hidayati et al., 2022).

Patofisiologi

Peningkatan tekanan darah pada arteri diakibatkan oleh jantung memompa sangat kuat dan menyebabkan aliran lebih banyak cairan pada setiap detiknya dan menyebabkan arteri besar kehilangan elastisitasnya sehingga menyebabkan tidak terjadi pengembangan arteri pada saat jantung memompakan darah ke arteri. Aliran darah harus melalui pembuluh yang telah menyempit dibandingkan sebelumnya sehingga mengakibatkan kenaikan tekanan. Pada usia lanjut hal ini dapat terjadi karena dinding arterinya mengalami penebalan dan tidak elastis akibat arteriosklerosis. Tekanan darah bisa mengalami kenaikan pada saat terjadi vasokonstriksi. Peningkatan volume darah saat sirkulasi dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah. (Triyanto, 2014).

Penyebab

Penyebab dari penyakit hipertensi sebenarnya tidaklah spesifik. Namun ada beberapa penyebab yang mampu memengaruhi terjadinya hipertensi yaitu merokok, kurang berolahraga, jenis kelamin, asupan garam tinggi, obesitas, alkohol, kafein, usia, pola hidup, pola makan dan minum, dan faktor genetik.

1) Faktor Genetik

Faktor genetik berpengaruh pada penurunan penyakit hipertensi, yang menyebabkan anggota keluarga mampu terikut mengidap hipertensi. Orang yang memiliki keluarga apalagi keluarga dekat seperti orang tua yang mempunyai riwayat hipertensi memiliki risiko dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi dari pada orang yang tidak memiliki hubungan keluarga yang menderita hipertensi. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa penelitian bahwa banyak kasus penyakit hipertensi esensial 70-80% memiliki riwayat keluarga yang mengidap penyakit hipertensi juga (Sylvestris, 2014).

2) Jenis Kelamin

Hipertensi berdasarkan gender ini dapat pula dipengaruhi oleh faktor psikologis. Perempuan seringkali mengadopsi perilaku tidak sehat seperti merokok dan pola makan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan kelebihan berat badan, depresi, dan rendahnya status pekerjaan. Sedangkan pada kaum pria, hipertensi lebih berkaitan erat dengan pekerjaan seperti perasaan kurang nyaman terhadap pekerjaan dan pengangguran (Mayasari dkk., 2019).

3) Usia

Pada usia lanjut, sensitifitas pengatur tekanan darah yaitu refleks baroreseptor mulai berkurang. Selain itu pada usia lanjut juga aktivitas ginjal dalam mengalirkan darah juga sudah mulai berkurang (Sylvestris, 2014). Hal itu semua memicu terjadinya tekanan darah hingga berakhir hipertensi.

4) Obesitas

Curah jantung dan sirkulasi darah pada orang yang obesitas akan memiliki hipertensi yang tinggi. Apabila kelebihan berat badan jantung akan memompa darah dalam sirkulasi volume darah lebih tinggi sehingga tekanan darah meningkat dan akan mengalami hipertensi. Selain itu obesitas membuat insulin plasma meningkat, yang dimana natriuretic potensial menyebabkan reabsorpsi natrium sebagai salah satu penyebab hipertensi (Sylvestris, 2014).

5) Kurang Olahraga

Orang yang jarang berolahraga biasanya memiliki detak jantung yang lebih cepat dan otot jantungnya lebih berkontraksi keras dikarenakan jarang berolahraga, sehingga ketika tiba-tiba melakukan aktivitas berat maka jantungnya akan kaget bekerja dengan keras, hal inilah yang memicu hipertensi terjadi (Sundari & Bangsawan, 2015).

6) Merokok

Rokok mengandung zat racun yang berbahaya bagi tubuh, karbonmonoksida yang ada pada asap rokok sangat berbahaya bagi tubuh. Karbonmonoksida akan masuk ke aliran darah yang menyebabkan tekanan darah meningkat, sehingga membuat jantung terpaksa memompa cepat untuk memasukkan oksigen yang cukup pada tubuh. Selain itu zat-zat berbahaya rokok mampu membuat terjadinya penggumpalan darah, sehingga membuat aliran darah tidak lancar dan tersumbat yang membuat terjadinya hipertensi (Sundari & Bangsawan, 2015).

7) Natrium

Natrium yang berlebih pada tubuh akan membuat diameter arteri mengecil, yang menyebabkan jantung harus memompa lebih keras untuk mendorong volume darah melalui ruang yang makin sempit. Hal ini mampu memicu tekanan darah semakin meningkat sehingga terjadi hipertensi (Fitri et al., 2018)

b. Parkinson Disease

Penyakit Parkinson adalah gangguan neurodegeneratif kronis dan progresif yang ditandai dengan gejala motorik berupa tremor, bradikinesia, kekakuan otot, dan gangguan postural. Gangguan ini terjadi akibat degenerasi sel-sel dopaminergik pada substantia nigra pars compacta, yang menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter dan gangguan kontrol gerakan tubuh. Selain itu, Parkinson juga sering menimbulkan gejala non-motorik seperti gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan penurunan fungsi kognitif (Smeltzer & Bare, 2010; Poewe et al., 2017).

Patofisiologis

Penyakit Parkinson terjadi akibat degenerasi progresif neuron dopaminergik pada *substantia nigra pars compacta* di otak tengah. Normalnya, dopamin berperan penting dalam mengatur keseimbangan aktivitas antara jalur motorik langsung dan tidak langsung pada ganglia basalis. Kekurangan dopamin menyebabkan dominasi aktivitas inhibitorik, sehingga muncul gejala khas berupa bradikinesia, tremor, dan rigiditas. Selain gangguan motorik, defisit dopamin juga berdampak pada sistem limbik dan korteks prefrontal, sehingga

dapat menimbulkan gangguan non-motorik seperti insomnia, mimpi buruk, dan gangguan perilaku tidur REM (Poewe et al., 2017; Kalia & Lang, 2015).

Penyebab

Penyakit Parkinson sampai saat ini masih dianggap sebagai penyakit dengan penyebab multifaktorial. Tidak ada satu faktor tunggal yang secara pasti dapat menjelaskan timbulnya penyakit ini, namun sejumlah faktor risiko telah diidentifikasi melalui penelitian. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Usia Lanjut

Penuaan merupakan faktor risiko utama Parkinson. Sebagian besar kasus muncul pada individu berusia di atas 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan fungsi mitokondria, meningkatnya stres oksidatif, serta berkurangnya kemampuan otak untuk memperbaiki kerusakan sel. Kondisi ini membuat neuron dopaminergik di *substantia nigra* lebih rentan mengalami degenerasi, sehingga risiko Parkinson meningkat pada kelompok usia lanjut.

2) Faktor Genetik

Meski sebagian besar kasus Parkinson bersifat sporadis, sekitar 10–15% memiliki hubungan genetik yang jelas. Mutasi gen tertentu, seperti *SNCA* (α -synuclein), *LRRK2*, *PARK2*, dan *PINK1*, diketahui dapat mengganggu mekanisme metabolisme protein dan fungsi mitokondria. Hal ini menyebabkan terbentuknya agregat protein abnormal (Lewy bodies) yang merusak sel saraf. Riwayat keluarga dengan Parkinson juga terbukti meningkatkan kerentanan seseorang untuk mengembangkan penyakit ini.

3) Trauma Kepala Berulang

Cedera kepala, terutama yang dialami berulang kali, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan otak. Trauma dapat memicu proses neuroinflamasi, gangguan aliran darah otak, serta kerusakan akson yang mempercepat kematian neuron dopaminergik. Beberapa studi epidemiologi menunjukkan bahwa individu dengan riwayat trauma kepala memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami Parkinson di kemudian hari.

4) Paparan Zat Kimia

Lingkungan juga berperan dalam memicu Parkinson. Paparan kronis terhadap pestisida, herbisida, pelarut organik, dan logam berat seperti mangan telah terbukti meningkatkan risiko penyakit ini. Zat-zat tersebut dapat menimbulkan stres oksidatif, merusak mitokondria, serta mengganggu fungsi sel saraf dopaminergik. Kasus Parkinson lebih banyak dilaporkan pada kelompok pekerja pertanian atau industri yang sering terpapar bahan kimia tersebut.

Secara keseluruhan, etiologi Parkinson merupakan hasil interaksi yang kompleks antara faktor internal (genetik dan penuaan) dan faktor eksternal (lingkungan dan trauma). Kombinasi faktor-faktor ini mempercepat degenerasi neuron dopaminergik sehingga timbul gejala motorik dan non-motorik, termasuk gangguan istirahat dan tidur yang menjadi masalah umum pada pasien Parkinson (*Smeltzer & Bare, 2010; Poewe et al., 2017*).

c. Trauma Kepala

Trauma kepala (*trauma capitis*) adalah cedera mekanik pada kepala yang terjadi akibat benturan langsung maupun tidak langsung, yang dapat menyebabkan kerusakan pada berbagai struktur, mulai dari kulit kepala, tulang tengkorak, selaput otak (meninges), hingga jaringan otak. Cedera ini dapat menimbulkan luka terbuka, fraktur tengkorak, perdarahan intrakranial, maupun robekan jaringan otak yang berujung pada gangguan fungsi neurologis. Trauma kepala sering dibedakan menjadi trauma kepala ringan, sedang, dan berat, tergantung pada luasnya kerusakan dan tingkat kesadaran pasien setelah cedera. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama kecacatan jangka panjang dan kematian, terutama akibat kecelakaan lalu lintas dan jatuh pada kelompok usia lanjut (Eni, 2022; Cheristina, 2018).

Patofisiologis

Mekanisme trauma kepala dapat terjadi melalui akselerasi ketika kepala menerima benturan dari benda bergerak, atau melalui deselerasi saat kepala yang bergerak menghantam benda diam. Kedua mekanisme ini sering menimbulkan regangan dan robekan pada jaringan otak, terutama substansia alba dan batang otak. Secara klinis, cedera otak dibedakan menjadi primer, yaitu kerusakan langsung berupa fraktur, perdarahan, atau laserasi jaringan otak, dan sekunder, yaitu perubahan lanjutan akibat edema serebral, hipoksia, dan peningkatan tekanan intrakranial. Kombinasi proses ini dapat mengganggu perfusi serebral, merusak fungsi saraf, serta menimbulkan defisit neurologis yang bervariasi (Yessie, 2022).

Penyebab

Menurut Yessie (2022), trauma kepala dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme, baik akibat benturan langsung maupun tidak langsung pada kepala. Secara umum, penyebab trauma kepala dapat dibedakan menjadi:

1) Trauma Tajam

Cedera ini terjadi akibat hantaman benda tajam, seperti senjata atau alat dengan ujung runcing. Kerusakan yang ditimbulkan bersifat lokal, meliputi kontusio serebral, hematoma, hingga robekan jaringan otak. Cedera lokal

ini dapat berkembang menjadi kerusakan sekunder akibat perluasan massa lesi atau pergeseran jaringan otak yang menimbulkan herniasi.

2) Trauma Tumpul

Cedera akibat benda tumpul lebih sering ditemukan, misalnya pada kecelakaan lalu lintas atau jatuh. Berbeda dengan trauma tajam, trauma tumpul menimbulkan kerusakan difus pada jaringan otak. Kondisi ini dapat berupa cedera akson difus, kerusakan akibat hipoksia, edema otak menyeluruh, hingga perdarahan multipel kecil. Beratnya cedera sangat dipengaruhi oleh kekuatan benturan, mekanisme akselerasi-deselerasi, serta adanya fenomena *coup* dan *contrecoup*, yaitu kerusakan otak pada sisi benturan maupun sisi berlawanan akibat gaya desakan. Selain itu, perubahan posisi rotasi kepala dan fraktur depresi dapat memperparah kerusakan jaringan otak.

3) Berdasarkan Morfologi Cedera

a) Epidural hematoma

Epidural hematoma (EDH) yaitu terkumpulnya darah dalam rongga epidural. Kebanyakan EDH terjadi pada anak-anak dan tidak diakibatkan oleh fraktur tengkorak yang diakibatkan oleh lapisan duramater yang masih sangat melekat pada bagian dalam tengkorak dan pembuluh darah meningeal yang belum masuk ketengkorak sebagaimana pada usia dewasa.

b) Subdural hematoma

Subdural hematoma (SDH) adalah terkumpulnya darah dalam rongga potensial diantara arachnoid dan duramater yang terbentuk saat vena atau arteri terjadi robekan diantara ruang tersebut. SDH terdapat 2 jenis yaitu akut dan kronis yang terjadi 2-3 minggu setelah cedera terjadi.

c) Subarachnoid hemoragik

Perdarahan dalam rongga subarachnoid merupakan penyebab tersering pada trauma kepala yang dapat berakibat fatal. Subarachnoid hemoragik (SAH) sering dihubungkan dengan kontusio kortikal dan laserasi atau perdarahan akibat trauma pada arteri intrakranial dan. Perdarahan dapat terjadi secara komplis atau inkomplis dan dapat disertai satu atau banyak pembuluh darah (pembuluh darah vena lebih sering dibandingkan dengan arteri).

d) Intracerebral hemoragik

Intracerebral hemoragik (ICH) merupakan hematoma yang berukuran 2 cm atau lebih dan tidak berhubungan dengan pembuluh otak.

Pada ICH lobus yang sering terkena biasanya ada pada bagian lobus temporal atau frontal.

2. Sistem Integumen

a. Scabies

Menurut WHO (2020), scabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi tungau *Sarcoptes scabiei*. Parasit ini membuat terowongan di lapisan epidermis yang menimbulkan iritasi, rasa gatal hebat terutama pada malam hari, serta kerusakan kulit akibat garukan. *Sarcoptes scabiei* termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Acarina, dan famili Sarcoptidae. Penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak langsung kulit ke kulit maupun secara tidak langsung melalui benda yang terkontaminasi. Scabies memiliki prevalensi tinggi di daerah tropis dan subtropis, dan komplikasi serius biasanya muncul akibat infeksi bakteri sekunder pada kulit (WHO, 2020; Luthfa et al., 2019; Bernigaud & Samarawickrama, 2019).

Patofisiologis

Scabies terjadi akibat infestasi tungau *Sarcoptes scabiei* yang masuk ke lapisan epidermis kulit manusia. Tungau betina menggali terowongan di stratum korneum hingga tepi stratum granulosum, kemudian bertelur 2–3 butir per hari selama masa hidupnya. Telur akan menetas dalam waktu 7–10 hari menjadi larva dan berkembang menjadi dewasa. Selama menggali terowongan, tungau mengeluarkan enzim dan sisa metabolisme (scybala) yang menimbulkan reaksi inflamasi serta sensitisasi kulit, sehingga muncul rasa gatal hebat terutama pada malam hari (Setyowatie, 2018; Linuwih, 2016).

Manifestasi klinis scabies berawal dari lesi primer berupa terowongan yang berisi tungau dan produknya, kemudian berkembang menjadi lesi sekunder seperti papul, vesikel, pustul, atau bula akibat respon imun tubuh. Bila garukan terjadi terus-menerus, dapat timbul lesi tersier berupa ekskoriasi, eksematisasi, dan infeksi bakteri sekunder (pioderma). Kondisi ini lebih berat pada individu dengan imunodefisiensi, gizi buruk, atau gangguan saraf motorik yang menghambat kemampuan menggaruk, sehingga infestasi tungau lebih sulit dikendalikan (Arif Muttaqin & Kumala Sari, 2013).

Penyebab

Scabies disebabkan oleh infestasi tungau *Sarcoptes scabiei*, yaitu parasit yang bersifat host-spesifik dan termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Acarina, superfamily Sarcoptes. Tungau ini sangat menular dan biasanya menyebar melalui kontak fisik langsung antarindividu, terutama pada anggota keluarga yang tinggal serumah. Penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui pakaian, tempat tidur, atau benda yang terkontaminasi.

Tungau betina menggali terowongan di bawah lapisan epidermis untuk bertelur, yang dalam beberapa hari menetas menjadi larva dan berkembang menjadi dewasa. Aktivitas ini menimbulkan reaksi inflamasi pada kulit yang menyebabkan rasa gatal hebat, terutama di malam hari (*Musyafa, 2017*).

b. Dermatitis

Dermatitis atau eksim adalah kelainan inflamasi pada kulit, terutama mengenai epidermis dan dermis, yang dapat dipicu oleh faktor eksogen maupun endogen. Kondisi ini menimbulkan manifestasi klinis berupa eritema, edema, papul, vesikel, skuama, dan keluhan gatal. Lesi biasanya terbatas pada area tertentu dengan batas tegas, sesuai dengan agen penyebabnya (*Adhi Juanda, 2005 dalam Kustina et al., 2022*).

Secara umum, dermatitis juga dikenal sebagai peradangan kulit yang bersifat polimorfik. Pada kasus yang lebih berat, terbentuk lepuh kecil (vesikel) yang dapat pecah dan mengeluarkan cairan. Istilah "eksim" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "mendidih" atau "mengalir keluar," menggambarkan cairan yang keluar dari vesikel. Dermatitis termasuk penyakit kulit yang sering ditemukan, ditandai dengan kulit kering, kemerahan, bengkak, dan gatal yang dapat menurunkan kualitas hidup penderita (*Mitchell & Hepplewhite, 2005 dalam Nengsih et al., 2019; Widhya, 2011 dalam Maudani et al., 2020*).

Patofisiologis

Pada dermatitis kontak iritan, bahan kimia atau fisik merusak lapisan tanduk kulit sehingga terjadi kerusakan keratinosit. Hal ini memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, prostaglandin, dan leukotrien yang menyebabkan vasodilatasi, edema, dan rasa gatal. Iritan kuat menimbulkan lesi pada semua orang, sedangkan iritan lemah hanya pada individu rentan atau kontak berulang (Maharani, 2015).

Sementara itu, dermatitis kontak alergi melibatkan reaksi imun tipe IV. Terdapat dua fase, yaitu fase sensitisasi saat alergen pertama kali masuk ke kulit, dan fase elisitasi saat paparan ulang memicu aktivasi limfosit T yang menimbulkan peradangan (Maharani, 2015).

Penyebab

Dermatitis Kontak Iritan merupakan kelainan kulit yang timbul akibat paparan berulang terhadap agen iritan, termasuk pelarut, deterjen, minyak pelumas, asam, alkali, dan serbuk kayu. Manifestasi patologis ini dipengaruhi oleh intensitas dan durasi paparan, adanya oklusi kulit, gesekan mekanis, serta trauma fisik. Faktor lingkungan seperti suhu dan kelembaban juga berperan dalam menentukan tingkat keparahan DKI. Risiko terjadinya DKI meningkat pada individu dengan riwayat dermatitis atopik (Sulasirto & Soebaryo, 2021).

Selain itu, karakteristik individu, seperti ketebalan dan tipe kulit (kering atau berminyak), usia, ras, jenis kelamin, serta riwayat penyakit kulit sebelumnya, memodulasi kerentanan terhadap DKI (Litchman et al., 2022). Bahan iritan yang sering menjadi pemicu DKI mencakup sabun dan deterjen, antiseptik, antibakteri, parfum atau pengawet pada perlengkapan mandi dan kosmetik, disinfektan, asam, alkali, semen, bedak, debu, tanah, air (terutama berkapur atau mengandung klorin tinggi), serta beberapa jenis tanaman. Setelah DKI terjadi, kondisi klinis dapat memburuk akibat gesekan mekanis, paparan lanjutan terhadap bahan iritan, serta lingkungan dengan suhu ekstrem dan kelembaban rendah (Ruenger, 2022).

3. Abnormalitas/Penyimpangan tidur (Tatikonda., 2022)

Terdapat beberapa penyimpangan tidur yang perlu diketahui oleh peserta didik agar dapat mengenali jenis-jenis gangguannya, seperti:

Tabel 2.1: penyimpangan tidur

No	Gangguan tidur
1	Insomnia
2	<i>Delayed sleep phase disorder</i>
3	<i>Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders (CRSD)</i>
4	<i>Central Disorders of Hypersomnolence</i>
5	<i>Sleep-Disordered Breathing (SDB)</i>
6	<i>Sleep Related Movement Disorders</i>
7	<i>Somnambulisme</i>
8	<i>Parasomnias</i>
9	Enuresis
10	Narkolepsi
11	Neightmare
12	Mendengkur

B. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian gangguan kebutuhan istirahat dan tidur pada pasien dengan kelainan sistem persarafan dan integumen merupakan langkah awal yang penting untuk mengidentifikasi masalah kesehatan secara dini serta menyusun rencana asuhan yang tepat sesuai kondisi klinis pasien. Proses pengkajian mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang relevan. Berdasarkan literatur Hinkle & Cheever (2017) dan Smeltzer & Bare (2010), pengkajian gangguan tidur dan istirahat meliputi evaluasi pola tidur, kualitas tidur, durasi, frekuensi terbangun, faktor pemicu atau penghambat tidur, serta dampak gangguan tidur terhadap aktivitas sehari-hari dan kondisi psikofisiologis pasien.

1. Anamnesis (Riwayat Pasien)

Memberikan layanan asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan kebutuhan dasar istirahat dan tidur maka aspek yang perlu dikaji pada klien meliputi pengkajian sebagai berikut (Risnah&Musdalifah, 2022)

a. Riwayat Tidur

- 1) Pola tidur, seperti pasien bangun dan tidur jam berapa serta pola tidur yang teratur.
- 2) Kebiasaan yang dilakukan klien menjelang tidur, berdoa, mencuci kaki, mendengar musik.
- 3) Gangguan tidur yang sering dialami pasien dan tindakan yang dilakukan dalam mengatasinya.
- 4) Kebiasaan tidur siang, jam berapa biasanya pasien tidur siang dan berapa lama?
- 5) Lingkungan tidur, bagaimana pencahayaan, temperature dan kebisingan.
- 6) Peristiwa yang baru dialami klien dalam hidup. Kondisi kehidupan pasien yang dapat menjadi faktor penyebab masalah tidur.

b. Status Emosi dan Mental Klien

Status emosi dan mental mempengaruhi kemampuan pasien untuk istirahat dan tidur. Perawat perlu mengkaji tentang status emosional dan mental pasien, misalnya pasien mengalami ansietas dan sumber dari ansietas tersebut.

c. Perilaku Deprivasi Tidur

Tanda dan gejala fisik dan perilaku yang timbul sebagai efek dari gangguan istirahat tidur, seperti:

- 1) Wajah, misalnya mata panda, mata sembab, konjungtiva kemerahan , atau mata cekung.
- 2) Perilaku yang terkait dengan gangguan istirahat tidur, misalnya apakah klien mudah tersinggung, selalu menguap, kurang fokus atau terlihat bingung.
- 3) Kelelahan, misalnya apakah klien lelah, letih, atau lesu.

d. Gejala Klinis

Gejala klinis yang bisa terjadi: perasaan letih, tidak tenang, emosi, apatis, mata panda, mata bengkak, konjungtiva merah dan mata perih, kurang konsentrasi, dan sakit kepala.

e. Penyimpangan Tidur

Kaji penyimpangan tidur seperti insomnia, somnambulisme, enuresis, narkolepsi, night terrors, mendengkur dan lain-lain.

2. Pemeriksaan Fisik (Alihar, 2018)

Pasien yang mengalami gangguan istirahat tidur memperlihatkan tanda dan gejala yang saling berhubungan membentuk siklus sebagai berikut:



Gambar 1.1: Tanda Dan Gejala Gangguan Istirahat Tidur

3. Pemeriksaan Penunjang

EEG (elektroensefalogram)	EOG (elektrookulogram)	EMG (elektromiogram)	MLST (multiple sleep latency test)
• menilai abnormalitas kelistrikan otak • efektif pada gejala: kejang, pusing, sakit kepala, tumor otak, cedera kepala, epilepsi, pingsan, hilang ingatan, masalah tidur	• mengukur potensial berdiri positif-kornea relatif terhadap bagian belakang mata	• menilai kesehatan otot dan sel syaraf pengendali • gejalanya berupa perasaan geli, mati rasa, kelemahan otot, nyeri otot, kram, nyeri tungkai	• terdapat 4-5 kesempatan tidur bagi pasien @ 20 menit per sesi • mencari hasil tidur tanpa peringatan serta kantuk di siang hari yang berlebihan

Gambar 1.2: Pemeriksaan penunjang diagnostik pada gangguan tidur

Berikut merupakan penjelasan rinci dari keterangan gambar 2 diatas:

- a. Pemeriksaan EEG, Elektroensefalogram (EEG) adalah tes yang digunakan untuk menemukan masalah yang berkaitan dengan aktivitas listrik otak serta membantu mendiagnosis kondisi seperti kejang, epilepsi, cedera kepala, pusing, sakit kepala, tumor otak, dan masalah tidur dan ditemukan adanya kebingungan, pingsa, hilang ingatan serta kejang (Rayi, 2021)

- b. Pemeriksaan EOG, Elektrokulogram (EOG) mengukur potensial berdiri positif-kornea relatif terhadap bagian belakang mata (Creel, 2019b)
- c. Pemeriksaan EMG, Elektromiografi (EMG) merupakan prosedur diagnostik untuk menilai normalitas otot dan sel syaraf pengendalinya (neuron motorik) ditemukan adanya gejala perasaan geli, mati rasa, kelemahan otot, nyeri otot atau kram serta terdapat nyeri pada tungkai (Mayo Clinic, 2021)
- d. Pemeriksaan MLST, Dalam multiple sleep latency test (MSLT), seseorang diberikan 4 atau 5 kesempatan untuk tidur siang selama 20 menit sesi, masing-masing dua jam terpisah. Kecenderungan untuk tertidur selama tidur siang ini kemudian diukur serta ditemukan hasil tertidur tanpa peringatan, serta kantuk di siang hari yang berlebihan (J Thorac Dis, 2016).

C. Diagnosis Keperawatan

Masalah Keperawatan Pasien Dengan Gangguan Kebutuhan Istirahat Tidur Akibat Patologis Sistem Persarafan Dan Sistem Integumen

1. Nyeri dan Kenyamanan (PPNI,2017)

Nyeri Akut (D.0078)

a. Pengertian

Suatu kejadian pada individu yang melibatkan rangsang sensorik atau emosional akibat kerusakan jaringan atau sistem organ yang terjadi secara mendadak atau lambat mulai dari intensitas ringan hingga berat dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan.

b. Penyebab

Beberapa contoh dari komponen penyebab terjadinya nyeri akut yang dapat dilihat pada gambar 3 adalah sebagai berikut: Agen pencedera fisiologis dapat disebabkan oleh inflamasi, kondisi iskemia, dan neoplasma. Agen pencedera kimiawi dapat disebabkan oleh bahan kimiawi yang menyebabkan iritasi serta kejadian luka bakar. Agen pencedera fisik yang dapat menyebabkan nyeri seperti; abses, amputasi, terbakar, sayatan, tindakan pembedahan, latihan fisik yang ekstrem serta trauma fisik.

c. Tanda dan Gejala

Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif: Adanya keluhan nyeri

Objektif:

- 1) Terlihat menyeringai
- 2) Bersikap melindungi bagian tubuh yang nyeri akibat cedera
- 3) Terlihat gelisah
- 4) Tachycardia/nadi meningkat

- 5) Susah tidur
- d. Gejala dan Tanda Minor
 - Subjektif: (tidak tersedia)
 - Objektif:
 - 1) Peningkatan tekanan darah
 - 2) Perubahan pola nafas
 - 3) Perubahan nafsu makan
 - 4) Gangguan proses berfikir
 - 5) Menarik diri
 - 6) Berpusat pada diri sendiri
 - 7) Berkeringat dingin
- e. Kondisi Klinis Terkait
 - 1) Akibat tindakan operasi
 - 2) Akibat cedera mekanis
 - 3) Inflamasi/infeksi
 - 4) Jantung koroner
 - 5) Peningkatan tekanan bola mata/glaucoma

2. Nyeri Kronis (D.0079)

- a. Pengertian

Suatu kejadian pada individu yang melibatkan rangsang emosional atau sensorik yang disebabkan oleh rusaknya jaringan atau sistem organ secara tiba-tiba atau dalam waktu yang lama dengan kualitas ringan sampai berat dalam rentang waktu lebih dari 3 bulan.
- b. Penyebab/etiologi
 - 1) Cedera kronis musculoskeletal
 - 2) Gangguan sistem syaraf
 - 3) Syaraf terjepit atau kompresi
 - 4) Progresifitas tumor
 - 5) Perubahan neurotransmitter, reseptor dan neuromodulator
 - 6) Infeksi virus
 - 7) Penyakit metabolik
 - 8) Postur yang tidak ergonomis
 - 9) Penambahan berat badan
 - 10) Perkembangan trauma
 - 11) Akibat psikologis
 - 12) Trauma/penganiayaan
 - 13) Penyalahgunaan obat/zat berbahaya

- c. Gejala dan Tanda Mayor
 - Subjektif
 - 1) Adanya keluhan nyeri
 - 2) Perasaan tertekan/depresi
 - Objektif
 - 1) Wajah menyeringai
 - 2) Kebingungan/gelisah
 - 3) Penurunan kemampuan menyelesaikan aktivitas
- d. Gejala dan Tanda Minor
 - Subjektif
 - 1) Ketakutan mengalami cedera serupa
 - Objektif
 - 1) Sikap menghindar untuk menghindari rangsang nyeri
 - 2) Bersikap waspada terhadap hal penyebab nyeri
 - 3) Perubahan pola tidur
 - 4) Penurunan nafsu makan
 - 5) Tidak fokus dengan keadaan sekitar
 - 6) Memperhatikan diri sendiri
- e. Kondisi Klinis Terkait
 - 1) Penyakit kronis persendian
 - 2) Infeksi kronis
 - 3) Cedera sum-sum tulang belakang
 - 4) Keadaan pasca trauma
 - 5) Kegananasan/Tumor/Ca

3. Aktivitas dan Istirahat (PPNI, 2017)

- a. Gangguan Pola Tidur (D.0055)
 - 1) Pengertian

Gangguan atau perubahan tidur baik secara kuantitas maupun kualitas yang disebabkan oleh faktor eksternal.
 - 2) Penyebab/etiologi
 - a) Pengaruh lingkungan fisik, thermis, mekanis, chemis, maupun elektrik, serta prosedur tindakan medis.
 - b) Kurangnya pengendalian/pengaturan pola tidur
 - c) Tidak nyaman akibat privasi yang terganggu
 - d) Pengaruh tindakan pembatasan fisik/restrain
 - e) Kehilangan teman tidur
 - f) Kurang beradaptasi dengan fasilitas tidur
 - 3) Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- a) Adanya keluhan susah tidur
- b) Sering terbangun saat tidur
- c) Merasa tidur tidak pulas
- d) Kurangnya kepuasan tidur
- e) Perubahan pola tidur yang dirasakan Objektif (tidak tersedia)

4) Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- a) Terdapat penurunan aktivitas

Objektif (tidak tersedia)

5) Kondisi Klinis

Kondisi Klinis Terkait

- a) Terdapat nyeri/kram
- b) Perubahan sistem hormonal (Hipertiroidisme)
- c) Perasaan cemas
- d) Penyakit sistem pernafasan (PPOK)
- e) Pengaruh kehamilan
- f) Pengaruh post partum
- g) Pengaruh post operasi

4. Kesiapan Peningkatan Tidur (D.0058)

Terjadinya penurunan kesadaran secara alamiah dan terpola sehingga terjadi istirahat yang optimal dengan mempertahankan lifestyle yang diharapkan dan dimaksimalkan.

a. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

- 1) Memiliki keinginan agar dapat tidur pulas yang memuaskan
- 2) Mengutarakan bahwa istirahat yang dilakukan sangat memuaskan

Objektif

- 1) Kebutuhan tidur secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan pola tumbuh kembang individu

b. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif

- 1) Minimalisir penggunaan obat tidur

Objektif

- 2) Melakukan rutinitas yang mampu meningkatkan kualitas tidur

c. Kondisi Klinis Terkait

- 1) Perkembangan pasca operasi
- 2) Keluhan nyeri yang lama

- 3) Pregnancy (ante, intra, pasca natal) d) Perubahan klinis henti nafas saat tidur (sleep apnea)

D. Intervensi dan Implementasi

Planning Pada Masalah Keperawatan Pasien Dengan Gangguan Kebutuhan Istirahat Dan Tidur Akibat Patologis Sistem Persarafan Dan Sistem Integumen

1. Nyeri dan Kenyamanan

Tindakan keperawatan pada masalah nyeri akut adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Nyeri (1.08238)

Pengertian: Mengidentifikasi dan mengatur suatu kejadian pada individu yang melibatkan rangsang sensorik atau emosional akibat kerusakan jaringan atau sistem organ yang terjadi secara mendadak atau lambat mulai dari intensitas ringan hingga berat

Tindakan:

Observasi

- 1) Observasi lokasi, durasi, frekuensi, sifat/ciri , intensitas, kualitas nyeri
- 2) Observasi tingkatan nyeri
- 3) Observasi respon non verbal pasien
- 4) Observasi hal yang mempengaruhi berat-ringannya nyeri
- 5) Observasi persepsi pasien dan keyakinannya tentang nyeri yang dialaminya saat ini
- 6) Observasi peran kebudayaan individu mengenai nyeri dan pengaruhnya pada kualitas hidup
- 7) Evaluasi terapi komplementer mengendalikan nyeri
- 8) Evaluasi side efek analgetik pada pasien

Edukasi

- 1) Terangkan hal yang berkaitan dengan nyeri (penyebab, pemicu, dan durasi nyeri)
- 2) Terangkan hal yang dapat mengurangi nyeri serta ajarkan cara mengamati nyeri
- 3) Terangkan penggunaan analgetik yang telah diresepkan dan ajarkan beberapa terapi non farmakologis mengurangi nyeri

Terapeutik

- 1) Melakukan Tindakan pemberian terapi non farmakologis (hypnosis, aromaterapi, akupresur, terapi music, guide imagery, pijat, bio feedback, terapi bermain, kompres)
- 2) Memodifikasi lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri (Cahaya, kebisingan, suhu)

- 3) Memperhatikan upaya pemenuhan kebutuhan istirahat tidur
- 4) Menilai berbagai aspek secara tepat untuk memilih strategi mengurangi nyeri

Kolaborasi

- 1) Kerjasama dengan medis dalam pemberian terapi farmakologi analgetik

b. Perawatan Kenyamanan (1.08245)

Pengertian: upaya menilai dan memberikan perawatan pada pasien untuk meningkatkan kenyamanan

Tindakan:

Observasi

- 1) Observasi hal yang menyebabkan gangguan kenyamanan (gatal, nyeri, sesak, mual)
- 2) Observasi tentang situasi dan kondisi terkait pemahaman dan perasaan pasien
- 3) Observasi perihai yang berkaitan dengan spiritual dan emosional

Terapeutik

- 1) Atur posisi tidur yang nyaman
- 2) Lakukan kompres dingin/hangat
- 3) Modifikasi lingkungan yang nyaman
- 4) Lakukan masage/pijatan
- 5) Lakukan terapi akupresur
- 6) Lakukan terapi hipnosis
- 7) Dorong keluarga agar terlibat aktif dalam terapi kenyamanan
- 8) Berikan kesempatan pada pasien dan keluarga untuk memilih terapi kenyamanan yang diinginkan

Edukasi

- 1) Menerangkan kondisi terkait pilihan terapi
- 2) Mendemonstrasikan terapi relaksasi
- 3) Melatih tehnik nafas dalam
- 4) Mendemonstrasikan berbagai tehnik distraksi dan relaksasi

c. Terapi Relaksasi (1.08252)

Pengertian: sebuah tehnik mengurangi nyeri dengan menggunakan prinsip peregangan untuk menurunkan ketegangan otot, kecemasan dan nyeri.

Tindakan :

Observasi

- 1) Amati perubahan pada pasien seperti penurunan energi, konsentrasi dan hal lain yang mempengaruhi kognitif.
- 2) Kenali tehnik relaksasi yang telah terbukti efektif pada pasien tersebut.

- 3) Amati segala hal yang mendukung tehnik relaksasi sebelumnya.
- 4) Lakukan pengamatan tanda-tanda vital pasien sebelum dan sesudah tindakan termasuk mengamati tingkat relaksasi otot.
- 5) Amati respon pasien terhadap tindakan terapi relaksasi yang diberikan.

Terapeutik

- 1) Modifikasi lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkatan kenyamanan (pencahayaan, kebisingan, suhu ruangan)
- 2) Siapkan informasi tertulis berupa SOP tehnik relaksasi yang akan diajarkan.
- 3) Atur irama dan nada suara yang dapat meningkatkan kenyamanan dan perhatikan penggunaan pakaian yang nyaman dan longgar.
- 4) Kombinasikan tehnik relaksasi dengan tindakan medis lainnya agar saling melengkapi dan mendapatkan hasil yang optimal.

Edukasi

- 1) Berikan informasi yang jelas terkait manfaat, tujuan, kelebihan dan kekurangan terkait terapi relaksasi.
- 2) Memberikan informasi secara rinci dari terapi relaksasi yang dipilih dan anjurkan untuk mengambil posisi senyaman mungkin.
- 3) Motivasi pasien agar tetap rileks dan merasakan sensasi kenyamanan dari terapi relaksasi yang diberikan.
- 4) Lakukan pengulangan tehnik yang dipilih secara mandiri seperti peregangan, nafas dalam, dan guide imagery.

2. Gangguan Pola Tidur

a. Dukungan (Fasilitasi) Tidur (1.05174)

Pengertian: memberikan dukungan (fasilitas) yang dapat membantu pasien terpenuhi kebutuhan istirahat tidurnya secara teratur.

Tindakan:

Observasi

- 1) Observasi pola istirahat tidur pasien secara seksama
- 2) Amati perihai yang dapat mengganggu istirahat tidur pasien baik fisik maupun psikologis
- 3) Kenali faktor makanan yang dapat menghambat kebutuhan tidur pasien seperti minuman teh, kopi, alkohol, minum dalam jumlah banyak sebelum tidur.
- 4) Kenali obat yang dikonsumsi untuk mendukung kebutuhan tidur pasien.

Terapeutik

- 1) Mengenali dan merubah lingkungan sekitar pasien yang dapat mendukung peningkatan kebutuhan istirahat tidur pasien.
- 2) Hindari tidur siang agar pasien dapat tidur di malam hari.

- 3) Hindari hal yang dapat menyebabkan stress sebelum tidur dan jadwalkan tidur secara rutin sesuai jam tidur pada umumnya.
- 4) Kerjakan hal-hal yang dapat meningkatkan kenyamanan dan dapat membantu istirahat tidur pasien seperti masase, akupresur, perubahan posisi tidur.
- 5) Sebaiknya program terapi lainnya tidak mengganggu kebutuhan istirahat pasien.

Edukasi

- 1) Meningkatkan pemahaman pasien terkait pentingnya kebutuhan tidur untuk proses kesembuhan penyakit yang dialaminya.
- 2) Lakukan rutinitas tidur sesuai jadwal dan harus teratur.
- 3) Jangan lakukan hal-hal yang dapat menghambat proses tidur seperti mengkonsumsi makanan/minuman mengandung teh, kopi, alkohol.
- 4) Jangan mengkonsumsi obat tidur tanpa pengawasan medis.
- 5) Lakukan kebiasaan yang mampu meningkatkan kebutuhan istirahat tidur dan jangan melakukan gaya hidup yang dapat menghambat istirahat-tidur.
- 6) Ajarkan tehnik relaksasi yang dapat mendukung kebutuhan istirahat tidur pasien.

E. Evaluasi dan Dokumentasi

Standar luaran keperawatan menjadi acuan penting untuk mengevaluasi kondisi kesehatan pasien. Tingkat keberhasilan intervensi diukur melalui indikator yang spesifik dan terukur. Berdasarkan prinsip standar keperawatan, standar luaran untuk diagnosa keperawatan pada gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologis sistem persarafan dan integumen meliputi

1. Nyeri dan Kenyamanan

Luaran Utama : Tingkat Nyeri (L.08066)

- a. Pengertian: Suatu kejadian pada individu yang melibatkan rangsang emosional atau sensorik yang disebabkan oleh rusaknya jaringan atau sistem organ secara tiba-tiba atau dalam waktu yang lama dengan kualitas ringan sampai berat.
- b. Ekspektasi: mengalami penurunan nyeri
- c. Kriteria Hasil :

Tabel 1.2: Kriteria Hasil Tingkat Nyeri

	Tinggi	Cukup Tinggi	Sedang	Cukup Rendah	Rendah
Perasaan sakit/nyeri	1	2	3	4	5
Menyeringai	1	2	3	4	5
Sikap melindungi	1	2	3	4	5
Bingung/gelisah	1	2	3	4	5
		Meningkat	Cukup Meningkat	Sedang	Cukup Menurun
Susah tidur	1	2	3	4	5
Withdraw	1	2	3	4	5
Orientasi pada diri sendiri	1	2	3	4	5
Keringat dingin	1	2	3	4	5
Perasaan tertekan	1	2	3	4	5
Takut terjadi cedera lagi	1	2	3	4	5
Berkurangnya gairah makan	1	2	3	4	5
Perasaan tertekan pada perineum	1	2	3	4	5
Kontraksi pada Uterus	1	2	3	4	5
Otot terasa kaku dan tegang	1	2	3	4	5
	Tinggi	Cukup Tinggi	Sedang	Cukup Rendah	Rendah
Pupil medriasis	1	2	3	4	5
Vomiting/muntah	1	2	3	4	5
Enurisis/ mual	1	2	3	4	5
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup Membaik	Membaik
Kecepatan denyut nadi	1	2	3	4	5
Pernafasan	1	2	3	4	5
Tensi	1	2	3	4	5
Proses berfikir/ kognitif	1	2	3	4	5
Fokus/perhatian	1	2	3	4	5
Perkemihan	1	2	3	4	5
Perilaku/perangai	1	2	3	4	5
Gairah makan	1	2	3	4	5
Kebiasaan istirahat/ Tidur	1	2	3	4	5

2. Gangguan Pola Tidur

Luaran Utama: Pola Tidur (L.05045)

- Pengertian: Peningkatan kuantitas dan kualitas tidur
- Harapan: Mengalami peningkatan/kondisi semakin membaik
- Kriteria Standar/Hasil:

Table 1.3: Kriteria Hasil Pola Tidur

	Membaik	Cukup Membaik	Sedang	Cukup Memburuk	Memburuk
Kesulitan untuk tidur	1	2	3	4	5
sering terbangun	1	2	3	4	5
Keluhan tidur tidak pulas	1	2	3	4	5
Keluhan perubahan pola tidur	1	2	3	4	5
Keluhan tidur yang tidak cukup	1	2	3	4	5
	Membaik	Cukup Membaik	Sedang	Cukup Memburuk	Memburuk
Kemampuan beraktivitas	1	2	3	4	5

F. Edukasi dan Konseling

Gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat patologi pada sistem persarafan dan integumen merupakan kondisi yang memerlukan perhatian khusus dalam asuhan keperawatan. Gangguan tidur ini dapat muncul akibat berbagai faktor, termasuk kondisi medis yang mendasari, penggunaan obat-obatan tertentu, pengaruh lingkungan, serta faktor psikososial. Edukasi dan konseling yang diberikan oleh perawat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga mengenai gangguan tidur yang dialami, membantu pasien mengenali faktor risiko, serta memberikan strategi pengelolaan yang efektif agar kualitas tidur pasien dapat membaik dan risiko komplikasi dapat diminimalkan.

Pasien dengan gangguan tidur akibat penyakit pada sistem persarafan seringkali mengalami kesulitan memulai tidur atau mempertahankan tidur karena adanya nyeri, kram, atau parestesia yang timbul dari kerusakan saraf. Kondisi ini dapat diperburuk oleh penggunaan obat-obatan seperti stimulan, kortikosteroid, atau beberapa jenis antidepresan yang memiliki efek samping berupa insomnia.

Selain itu, gangguan tidur juga dapat terjadi pada pasien dengan kondisi dermatologis seperti dermatitis kronis, luka bakar, atau pruritus yang mengganggu kenyamanan saat berbaring. Oleh karena itu, perawat perlu mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami gangguan tidur akibat kondisi medis dan pengaruh obat-obatan, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kualitas tidur pasien melalui wawancara, observasi, atau pencatatan jurnal tidur.

Faktor lingkungan juga memiliki peranan penting dalam kualitas tidur pasien. Suara yang bising, pencahayaan berlebih, suhu ruangan yang tidak nyaman, atau penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur dapat menurunkan kualitas tidur. Perawat perlu memberikan edukasi mengenai pentingnya menciptakan lingkungan tidur yang kondusif, termasuk pengaturan cahaya, kebisingan, dan suhu ruangan yang sesuai. Selain itu, pasien juga perlu dibimbing untuk menerapkan rutinitas tidur yang konsisten setiap hari, menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur, serta melakukan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi sebelum tidur.

Aspek psikososial juga tidak kalah penting. Stres, kecemasan, depresi, dan kekhawatiran yang berlebihan dapat memperburuk gangguan tidur, sehingga konseling psikoedukatif menjadi strategi yang efektif. Perawat dapat membantu pasien mengenali faktor psikologis yang mengganggu tidur dan memberikan teknik coping yang sesuai, termasuk relaksasi, manajemen stres, dan pendidikan mengenai hubungan antara tidur, kesehatan, dan pemulihan.

Pasien dengan lesi kulit kronis atau luka yang menimbulkan nyeri atau gatal memerlukan pendekatan intervensi yang mempertimbangkan kenyamanan fisik mereka. Pasien pasca operasi atau perawatan intensif mungkin memerlukan intervensi tambahan untuk menormalkan pola tidur yang terganggu akibat lingkungan rumah sakit yang bising atau prosedur medis yang sering mengganggu tidur.

Tujuan utama dari edukasi dan konseling pada pasien dengan gangguan kebutuhan istirahat dan tidur adalah meningkatkan pemahaman pasien mengenai pentingnya tidur bagi pemulihan fisik dan psikologis, membantu pasien mengenali faktor risiko yang dapat mengganggu tidur, serta memberikan strategi pengelolaan tidur yang komprehensif. Strategi ini mencakup teknik relaksasi, pengaturan perilaku dan lingkungan tidur, serta dukungan psikososial. Dengan penerapan edukasi dan konseling yang tepat, pasien diharapkan mampu memperbaiki durasi dan kualitas tidurnya sehingga kualitas hidup meningkat dan risiko komplikasi akibat gangguan tidur dapat diminimalkan.

G. Contoh Kasus dan Penerapan Dokumentasi

Kasus

Seorang pasien laki-laki, usia 55 tahun, didiagnosis Parkinson Disease datang ke ruang rawat inap dengan keluhan utama sulit tidur sejak 2 minggu terakhir. Pasien sering terbangun di malam hari karena tremor dan kekakuan otot. Ia tampak lelah, mengantuk di siang hari, dan merasa cemas terhadap kondisinya. Istri pasien mengatakan bahwa suaminya sering terbangun 3–4 kali setiap malam dan sulit kembali tidur. Hasil pemeriksaan: TTV: TD 130/80 mmHg, N 84 x/menit, RR 20 x/menit, Suhu 36,8°C. Pasien tampak lemah, lingkaran hitam di sekitar mata.

Data Fokus:

1. Subjektif: Pasien mengeluh sulit tidur, sering terbangun karena tremor, merasa lelah di siang hari, dan cemas.
2. Objektif: Pasien tampak lemah, mata sayu, lingkaran hitam di bawah mata, tremor pada kedua tangan.

Diagnosis Keperawatan:

Gangguan pola tidur berhubungan dengan proses penyakit (Parkinson Disease) ditandai dengan sulit tidur, sering terbangun, dan mengantuk di siang hari.

Intervensi:

1. Mengkaji pola tidur pasien secara teratur.
2. Menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tidur (pencahayaan redup, suara tenang).
3. Menganjurkan pasien melakukan relaksasi sebelum tidur.
4. Memberikan edukasi tentang higiene tidur.
5. Kolaborasi pemberian obat sesuai instruksi dokter bila perlu.

Implementasi

1. Mengobservasi pola tidur pasien setiap malam.
Rasional: Membantu perawat mengetahui perubahan kualitas tidur dan menentukan intervensi yang tepat.
2. Membantu mengatur posisi pasien agar lebih rileks.
Rasional: Posisi nyaman dapat mengurangi tremor dan meningkatkan relaksasi sehingga lebih mudah tidur.
3. Mengatur lingkungan kamar agar tenang dan pencahayaan redup.
Rasional: Lingkungan yang kondusif dapat merangsang produksi melatonin dan mempermudah tidur.
4. Mengajarkan teknik relaksasi napas dalam sebelum tidur.
Rasional: Relaksasi pernapasan menurunkan ketegangan otot dan kecemasan yang mengganggu tidur.
5. Memberikan edukasi tentang pentingnya jadwal tidur yang teratur.

Rasional: Pola tidur yang konsisten membantu memperbaiki ritme sirkadian pasien.

Evaluasi:

Setelah 3 hari perawatan, pasien melaporkan kualitas tidur lebih baik, frekuensi terbangun di malam hari berkurang, dan tampak lebih segar di pagi hari.

H. Latihan Soal

1. Seorang laki-laki, umur 60 tahun, dirawat di ruang rawat inap dengan diagnosis Parkinson Disease. Pasien mengeluh sulit tidur sejak 2 minggu terakhir, sering terbangun di malam hari akibat tremor dan kekakuan otot. Istri pasien mengatakan pasien terbangun 3–4 kali setiap malam dan sulit kembali tidur. Pasien tampak lemah, terdapat lingkaran hitam di sekitar mata, TTV: TD 130/80 mmHg, Nadi 84 x/menit, RR 20 x/menit, Suhu 36,8°C.
Perawat akan menggali data subjektif selanjutnya yang menunjang keluhan pasien. Apakah data subjektif yang dimaksud pada kasus tersebut?
A. Riwayat pola tidur pasien
B. Hasil pemeriksaan tanda vital
C. Adanya tremor pada kedua tangan
D. Adanya lingkaran hitam di sekitar mata
E. Adanya penurunan kesadaran pasien
2. Seorang pasien laki-laki, 35 tahun, mengalami trauma kepala ringan akibat kecelakaan lalu lintas. Pasien mengeluh sering pusing, sulit tidur, dan mudah terbangun di malam hari. Keluarga menyatakan pasien sering gelisah pada malam hari. Pemeriksaan fisik: TD 120/80 mmHg, N 86 x/menit, RR 18 x/menit, GCS 14. Data objektif yang perlu didokumentasikan perawat dari kasus ini adalah...
A. Riwayat tidur pasien yang sering terganggu
B. Keluhan pasien merasa gelisah pada malam hari
C. Lingkaran hitam di bawah mata pasien
D. Pasien mengatakan sering bermimpi buruk
E. Pasien merasa lelah di pagi hari
3. Seorang perempuan, umur 20 tahun, datang ke Puskesmas dengan keluhan gatal hebat pada malam hari. Pasien mengaku tidak bisa tidur karena gatal semakin parah saat malam. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya terowongan (burrow) pada sela jari tangan, ruam kemerahan, dan bekas garukan.
Apa penyebab utama gangguan tidur pasien ini?
A. Nyeri hebat pada kulit

- B. Tremor otot
 - C. Reaksi inflamasi kulit akibat infestasi *Sarcoptes scabiei*
 - D. Luka terbuka luas
 - E. Perubahan pola hormonal
4. Seorang laki-laki, 40 tahun, dirawat dengan dermatitis kontak alergik. Pasien mengeluh gatal hebat di tangan dan wajah, yang semakin mengganggu saat malam sehingga ia sulit tidur. Pemeriksaan fisik menunjukkan kemerahan dan edema pada tangan.
Tindakan keperawatan independen yang tepat untuk mengurangi gangguan tidur pasien adalah...
- A. Memberikan obat antihistamin sesuai resep dokter
 - B. Mengatur lingkungan tidur yang tenang dan redup
 - C. Menyuruh pasien mandi air panas sebelum tidur
 - D. Memberikan terapi farmakologi tanpa instruksi
 - E. Membatasi aktivitas fisik di siang hari
5. Seorang pasien dengan trauma kepala sedang dirawat di ruang bedah. Pasien tampak sulit tidur sejak dirawat, sering terbangun karena nyeri kepala, dan mengeluh lelah di pagi hari. Pemeriksaan fisik: TD 140/90 mmHg, Nadi 92 x/menit, RR 22 x/menit.
Tujuan utama intervensi keperawatan pada kasus ini adalah...
- A. Membatasi pasien tidur maksimal 5 jam per malam
 - B. Memperbaiki kualitas tidur pasien sesuai kebutuhannya
 - C. Memberikan obat penenang setiap malam
 - D. Mengatur jadwal makan pasien secara ketat
 - E. Membatasi aktivitas pasien di siang hari
6. Seorang pasien, 65 tahun, dengan Parkinson Disease mengeluh sering mengantuk di siang hari akibat sulit tidur malam. Istri pasien mengatakan suaminya sering terbangun mendadak.
Evaluasi pola tidur pasien dilakukan dengan tujuan...
- A. Menentukan kebutuhan cairan harian pasien
 - B. Mengidentifikasi faktor penyebab gangguan tidur
 - C. Menentukan kebutuhan kalori pasien
 - D. Menentukan jadwal pemberian obat
 - E. Membatasi aktivitas fisik pasien di siang hari

7. Seorang pasien dengan skabies dirawat di ruang isolasi. Pasien mengeluh sulit tidur karena gatal yang semakin parah di malam hari. Perawat melihat adanya luka lecet akibat garukan pada sela jari tangan.
Data objektif yang harus didokumentasikan adalah...
- A. Pasien mengatakan gatal semakin parah di malam hari
 - B. Pasien mengeluh sulit tidur sejak seminggu terakhir
 - C. Luka lecet akibat garukan pada sela jari tangan
 - D. Pasien merasa cemas karena penyakitnya
 - E. Pasien mengatakan sering terbangun di malam hari
8. Seorang perempuan, 30 tahun, didiagnosis dermatitis kontak. Pasien mengatakan tidak bisa tidur karena gatal hebat, terutama saat malam. Ia tampak lelah di pagi hari.
Intervensi keperawatan independen yang tepat untuk membantu pasien tidur lebih baik adalah...
- A. Memberikan edukasi higiene tidur
 - B. Menyuruh pasien minum kopi di malam hari
 - C. Memberikan obat penenang tanpa resep dokter
 - D. Membatasi pasien dari interaksi sosial
 - E. Membatasi cairan sepanjang hari
9. Seorang pasien dengan trauma kepala mengalami peningkatan tekanan intrakranial. Pasien tampak gelisah, sulit tidur, dan mengeluh sakit kepala hebat. Pemeriksaan fisik menunjukkan TD 160/100 mmHg, Nadi 108 x/menit, RR 24 x/menit.
Prioritas pengkajian yang harus dilakukan perawat pada kasus ini adalah...
- A. Riwayat pola aktivitas pasien
 - B. Riwayat pola makan pasien
 - C. Skala nyeri dan tanda vital pasien
 - D. Riwayat penggunaan obat tidur pasien
 - E. Riwayat kebiasaan tidur pasien
10. Seorang laki-laki, umur 50 tahun, dirawat karena Parkinson Disease. Pasien mengeluh sulit tidur, sering terbangun 3–4 kali setiap malam, dan merasa cemas. Pemeriksaan fisik: tampak lemah, lingkaran hitam di sekitar mata.
Data subjektif utama yang harus digali perawat pada kasus ini adalah...
- A. Lingkaran hitam di bawah mata
 - B. Pasien mengatakan sering terbangun di malam hari

- C. Tremor pada kedua tangan pasien
- D. Hasil pemeriksaan tanda vital
- E. Kondisi pasien tampak lemah

Latihan Kasus

Seorang perempuan, umur 25 tahun, dirawat di RS dengan diagnosis medis skabies berat dengan infeksi sekunder. Pasien mengeluh gatal hebat terutama di malam hari sehingga sulit tidur sejak tiga minggu terakhir. Gatal dirasakan pada sela jari tangan, pergelangan, dan perut bagian bawah. Pasien tampak lelah, sering mengantuk di siang hari, dan mengaku cemas karena kondisi tidak kunjung membaik. Riwayat menunjukkan pasien tinggal di asrama dengan 10 orang teman sekamar, sebagian juga mengalami gejala serupa. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya burrow (terowongan) di sela jari tangan, papul eritematosa, ekskoriasi, dan lesi pustul akibat garukan. Tanda vital pasien dalam batas normal (TD 120/80 mmHg, N 88x/menit, RR 20x/menit, Suhu 37,2°C). Pemeriksaan laboratorium menunjukkan leukositosis ringan (11.500/ μ L) dengan Hb 12 gr/dl. Terapi yang diberikan meliputi permethrin 5% topikal malam hari, CTM 3x1 tablet, serta edukasi mengenai higiene personal dan kebersihan lingkungan.

Tugas Mahasiswa

Berdasarkan skenario kasus di atas, lakukan:

1. Identifikasi data fokus yang relevan dengan kondisi pasien.
2. Analisis data untuk menentukan hubungan antara gejala klinis, riwayat pasien, dan hasil pemeriksaan.
3. Tentukan diagnosis keperawatan yang sesuai berdasarkan masalah utama pasien.
4. Rumuskan tujuan keperawatan, kriteria hasil, intervensi utama, serta tindakan keperawatan yang mendukung peningkatan kualitas tidur pasien.
5. Susun catatan keperawatan dengan menggunakan format yang sistematis.
6. Buat evaluasi keperawatan yang menggambarkan respons pasien terhadap intervensi yang telah diberikan.

Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: A. Riwayat pola tidur pasien

Pembahasan:

Data subjektif adalah informasi dari pasien atau keluarga mengenai pola tidur, frekuensi terbangun, dan rasa lelah. Tremor dan TTV adalah data objektif.

2. Kunci Jawaban: C. Lingkaran hitam di bawah mata pasien

Pembahasan:

Data objektif diperoleh melalui observasi langsung, seperti lingkaran hitam, wajah lelah, dan perilaku gelisah. Data subjektif berupa keluhan pasien/keluarga.

3. Kunci Jawaban: C. Reaksi inflamasi kulit akibat infestasi *Sarcoptes scabiei*
Pembahasan:
Skabies menimbulkan gatal dominan pada malam hari akibat aktivitas tungau di epidermis, sehingga pasien sulit tidur.
4. Kunci Jawaban: B. Mengatur lingkungan tidur yang tenang dan redup
Pembahasan:
Intervensi independen perawat adalah mengatur lingkungan tidur agar nyaman. Pemberian obat merupakan tindakan kolaboratif.
5. Kunci Jawaban: B. Memperbaiki kualitas tidur pasien sesuai kebutuhannya
Pembahasan:
Fokus intervensi adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur sesuai kebutuhan pasien, bukan membatasi.
6. Kunci Jawaban: B. Mengidentifikasi faktor penyebab gangguan tidur
Pembahasan:
Evaluasi pola tidur membantu menentukan penyebab gangguan dan intervensi yang tepat.
7. Kunci Jawaban: C. Luka lecet akibat garukan pada sela jari tangan
Pembahasan:
Data objektif adalah kondisi yang tampak, seperti luka, lesi, atau bekas garukan. Keluhan gatal termasuk data subjektif.
8. Kunci Jawaban: A. Memberikan edukasi higiene tidur
Pembahasan:
Edukasi higiene tidur membantu menciptakan kebiasaan sehat untuk memperbaiki kualitas tidur.
9. Kunci Jawaban: C. Skala nyeri dan tanda vital pasien
Pembahasan:
Pada trauma kepala dengan risiko peningkatan TIK, pengkajian nyeri dan tanda vital sangat penting untuk deteksi dini komplikasi.
10. Kunci Jawaban: B. Pasien mengatakan sering terbangun di malam hari
Pembahasan:
Data subjektif berupa keluhan pasien terkait pola tidur, sedangkan data objektif diperoleh dari observasi langsung.

I. Rangkuman Materi

Gangguan kebutuhan istirahat dan tidur merupakan masalah yang sering dialami pasien dengan kondisi patologis, terutama pada sistem persarafan dan integumen. Pada sistem persarafan, penyakit seperti Parkinson disease dan trauma kepala dapat memengaruhi pola tidur melalui mekanisme tremor, kekakuan otot, serta peningkatan tekanan intrakranial. Sementara pada sistem integumen, penyakit seperti skabies dan dermatitis menimbulkan gatal hebat, terutama pada malam hari, sehingga kualitas tidur pasien sangat terganggu.

Proses keperawatan yang komprehensif diperlukan dalam menangani gangguan tidur, meliputi pengkajian riwayat tidur, identifikasi faktor penyebab, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi dengan rasional, serta evaluasi. Intervensi dapat bersifat independen, seperti edukasi higiene tidur, pengaturan lingkungan tidur, serta teknik relaksasi, maupun kolaboratif melalui pemberian obat sesuai instruksi medis.

Pemahaman mendalam mengenai patofisiologi, penyebab, dan dampak gangguan tidur memungkinkan perawat memberikan asuhan yang tepat. Selain itu, keterampilan dalam dokumentasi, edukasi, serta konseling sangat penting untuk meningkatkan kualitas istirahat pasien, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap percepatan proses penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup.

J. Glosarium

Dermatitis: Peradangan kulit yang ditandai dengan gatal, kemerahan, dan lesi, dapat disebabkan faktor endogen maupun eksogen.

Evaluasi: Tahap dalam proses keperawatan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan.

Implementasi: Pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Insomnia: Gangguan tidur berupa kesulitan untuk memulai atau mempertahankan tidur.

Parkinson Disease: Penyakit neurodegeneratif pada sistem persarafan ekstrapiramidal yang ditandai dengan tremor, rigiditas, dan bradikinesia.

Patofisiologi: Mekanisme perubahan fungsi tubuh akibat adanya penyakit.

Psikomotor: Domain pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan fisik atau praktik.

PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index): Instrumen penilaian kualitas tidur.

Scabies (Skabies): Penyakit kulit akibat infestasi tungau *Sarcoptes scabiei*, ditandai dengan gatal hebat terutama pada malam hari.

SOAP: Format dokumentasi keperawatan yang terdiri dari Subjektif, Objektif, Assessment, dan Planning.

Trauma Kepala (Trauma Capitis): Cedera mekanik yang mengenai kepala dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak maupun struktur penunjang.

K. Daftar Pustaka

- Alihar. (2018). Pengkajian Keperawatan. EGC.
- Bernigaud, C., & Samarawickrama, C. (2019). Scabies: Management and Treatment. *Journal of Clinical Medicine*, 8(9), 1449.
- Cheristina. (2018). Trauma Kepala dan Penanganannya. Graha Ilmu.
- Clinic, M. (2021). Electromyography (EMG). <https://www.mayoclinic.org>
- Creel, D. J. (2019). Electrooculography: Technical Aspects and Clinical Applications. *Handbook of Clinical Neurophysiology*.
- Dis., J. T. (2016). Multiple Sleep Latency Test (MSLT): Indications and Interpretation. *Journal of Thoracic Disease*, 8(9), E735–E743.
- Eni. (2022). Keperawatan Medikal Bedah: Sistem Persarafan. EGC.
- Fitri, N. (2018). Asupan natrium berlebih dan risiko hipertensi. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 10(2), 55–63.
- Hidayati, N. (2022). Hipertensi: Konsep, Faktor Risiko, dan Pencegahan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 12(1), 34–42.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2017). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (14th (ed.)). Lippincott Williams & Wilkins.
- Juanda, A. (2005). Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Balai Penerbit FKUI.
- Kalia, L. V, & Lang, A. E. (2015). Parkinson's disease. *The Lancet*, 386(9996), 896–912.
- Linuwih. (2016). Ilmu Penyakit Kulit: Skabies dan Terapi Terkini. Airlangga University Press.
- Litchman, G. H. (2022). Risk factors for irritant contact dermatitis. *Dermatitis*, 33(2), 77–85.
- Luthfa. (2019). Skabies: Epidemiologi dan Penatalaksanaan. *Jurnal Kedokteran Indonesia*, 10(1), 44–50.
- Maharani. (2015). Dermatitis kontak: Diagnosis dan Tata Laksana. *Jurnal Kedokteran Klinik*, 2(1), 12–18.

- Maudani, I. (2020). Dermatitis atopik pada dewasa. *Jurnal Kesehatan Kulit Indonesia*, 32(2), 67–73.
- Mayasari, D. (2019). Gender differences in hypertension. *Indonesian Journal of Medicine*, 14(3), 45–52.
- Mitchell, J., & Hepplewhite, J. (2005). *Dermatitis and Eczema*. Churchill Livingstone.
- Musyafa. (2017). Skabies: Patogenesis dan Penatalaksanaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 87–93.
- Muttaqin, A., & Sari, K. (2013). *Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Kulit*. Salemba Medika.
- Nengsih, R. (2019). Dermatitis atopik pada anak. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(3), 112–118.
- Poewe, W. (2017). Parkinson disease. *Nature Reviews Disease Primers*, 3, 17013.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan*. DPP PPNI.
- PPNI, T. P. S. D. (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan*. Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan.
- Rayi. (2021). Elektroensefalogram (EEG) dalam diagnosis gangguan tidur. *Jurnal Neurofisiologi Klinis*, 5(1), 22–28.
- Risnah, & Musdalifah. (2022). *Keperawatan Dasar: Kebutuhan Istirahat dan Tidur*. Pustaka Refleksi.
- Ruenger, T. M. (2022). Environmental factors in irritant contact dermatitis. *Current Allergy and Asthma Reports*, 22(1), 10–19.
- Setyowatie. (2018). Skabies: Epidemiologi, Diagnosis, dan Penatalaksanaan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Indonesia*, 11(2), 122–130.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2010). *Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Sulasirto, S., & Soebaryo, R. (2021). Dermatitis kontak iritan: faktor risiko dan pencegahan. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 71(4), 210–218.
- Sundari, R., & Bangsawan, I. (2015). Aktivitas fisik dan hipertensi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 9(2), 98–104.
- Sylvestris, A. (2014). Faktor risiko hipertensi: tinjauan epidemiologi. *Jurnal Epidemiologi Indonesia*, 2(1), 14–20.

- Tatikonda, S. (2022). Sleep abnormalities: Classification and clinical implications. *Journal of Sleep Disorders & Therapy*, 11(1), 299.
- Triyanto. (2014). *Konsep Dasar Keperawatan Medikal Bedah*. Graha Ilmu.
- Unger, T. (2020). 2020 International Society of Hypertension global hypertension practice guidelines. *Journal of Hypertension*, 38(6), 982–1004.
- WHO. (2020). Scabies. <https://www.who.int>
- Widhya. (2011). Eksim pada dewasa. *Jurnal Kesehatan Kulit Dan Kelamin Indonesia*, 23(1), 45–52.
- Yessie. (2022). Trauma kepala: Konsep dasar dan penatalaksanaan. *Jurnal Neurotrauma Indonesia*, 4(2), 56–67.

BAB 3

GANGGUAN KESEIMBANGAN SUHU TUBUH AKIBAT PATOLOGIS BERBAGAI SISTEM TUBUH

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan fisiologi termoregulasi dan konsep dasar keseimbangan suhu tubuh pada manusia.
- Mengidentifikasi tanda-tanda dan gejala gangguan suhu tubuh (hipertermia dan hipotermia) serta penyebab yang mendasarinya pada pasien dengan gangguan multisistem.
- Menjelaskan berbagai kondisi patologis yang memengaruhi keseimbangan suhu tubuh, termasuk infeksi, trauma, dan penyakit kronis.
- Menguraikan intervensi keperawatan berdasarkan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dalam menangani gangguan suhu tubuh.
- Merumuskan strategi edukasi bagi pasien dan keluarga mengenai pencegahan serta penanganan gangguan suhu tubuh di rumah.

Capaian Pembelajaran:

Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mampu:

- Memahami mekanisme fisiologis termoregulasi dan kaitannya dengan berbagai sistem tubuh serta mampu menjelaskan bagaimana gangguan keseimbangan suhu tubuh dapat terjadi akibat kondisi patologis.
- Mengidentifikasi gejala klinis hipertermia dan hipotermia, serta mampu melakukan pengkajian yang tepat pada pasien dengan gangguan keseimbangan suhu tubuh.
- Merencanakan dan Melaksanakan intervensi keperawatan yang sesuai untuk pasien dengan gangguan suhu tubuh berdasarkan standar nasional (SDKI, SLKI, SIKI), termasuk pemantauan suhu, manajemen cairan, penggunaan antipiretik, dan penghangatan pasien.
- Mengembangkan kemampuan edukasi yang efektif untuk pasien dan keluarganya dalam mengenali tanda-tanda bahaya dan melakukan tindakan pencegahan terhadap gangguan suhu tubuh.

- Berpikir Kritis dalam membuat keputusan klinis yang tepat berdasarkan penilaian kondisi pasien dan kolaborasi interdisipliner dalam merawat pasien dengan gangguan multisistem yang mempengaruhi suhu tubuh.

Dengan pemahaman yang komprehensif tentang topik ini, perawat akan siap memberikan asuhan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar pada pasien yang mengalami gangguan keseimbangan suhu tubuh akibat berbagai kondisi patologis.

Pendahuluan

Gangguan keseimbangan suhu tubuh merupakan kondisi klinis yang umum terjadi pada pasien dengan berbagai penyakit atau cedera, terutama yang mempengaruhi sistem tubuh seperti saraf, kardiovaskular, pernapasan, dan endokrin. Keseimbangan suhu tubuh dipertahankan oleh mekanisme termoregulasi yang diatur oleh hipotalamus, dan gangguan pada mekanisme ini dapat menyebabkan hipertermia atau hipotermia. Asuhan keperawatan yang efektif pada pasien dengan gangguan suhu tubuh membutuhkan pemahaman mendalam tentang patofisiologi, faktor risiko, serta intervensi keperawatan yang tepat. Fokus utama dari pembelajaran ini adalah memberikan perawat pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi, merawat, dan mengelola pasien dengan kondisi hipertermia atau hipotermia akibat gangguan berbagai sistem tubuh.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep dasar keseimbangan suhu tubuh, mekanisme pengaturan suhu, faktor yang memengaruhi termoregulasi, peran perawat dalam manajemen keseimbangan suhu tubuh, fisiologi termoregulasi, mekanisme gangguan keseimbangan suhu tubuh, manajemen suhu tubuh pada pasien dengan gangguan multi sistem,

A. Konsep Dasar Keseimbangan Suhu Tubuh

Keseimbangan suhu tubuh (termoregulasi) adalah kondisi di mana tubuh manusia mempertahankan suhu internalnya dalam batas yang optimal dan konstan untuk fungsi fisiologis, meskipun terjadi perubahan suhu eksternal atau aktivitas tubuh yang meningkat. Suhu tubuh normal pada manusia biasanya berada di kisaran 36,5°C hingga 37,5°C. Keseimbangan ini dicapai melalui proses termoregulasi yang kompleks, melibatkan berbagai sistem tubuh termasuk sistem saraf pusat, endokrin, dan sistem kardiovaskular. Termoregulasi adalah mekanisme yang digunakan tubuh untuk menjaga suhu internal dalam batas normal. Hipotalamus merupakan bagian otak yang terletak di bawah thalamus yang bertindak sebagai pusat pengatur suhu tubuh. Proses ini melibatkan mekanisme umpan balik untuk meningkatkan atau menurunkan suhu tubuh sesuai kebutuhan. Apabila suhu tubuh terlalu tinggi, maka mekanisme tubuh seperti berkeringat dan vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) diaktifkan untuk melepaskan panas. Sebaliknya, ketika suhu tubuh terlalu rendah, tubuh merespons dengan menggigil dan vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah) untuk meningkatkan suhu.

B. Fisiologi Termoregulasi

Hipotalamus adalah bagian dari otak yang berfungsi sebagai pusat kontrol termoregulasi. Hipotalamus menerima informasi dari berbagai reseptor suhu yang tersebar di seluruh tubuh, termasuk kulit, organ dalam, dan sumsum tulang belakang. Terdapat dua area utama pada hipotalamus yang terlibat dalam pengaturan suhu: (1) Area Hipotalamus Anterior (Preoptic Area): Bertanggung jawab untuk merespons kenaikan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, area ini memicu mekanisme yang membantu menurunkan suhu, seperti berkeringat dan vasodilatasi; (2) Area Hipotalamus Posterior: Bertanggung jawab untuk merespons penurunan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh menurun, area ini memicu mekanisme yang membantu menaikkan suhu, seperti menggigil dan vasokonstriksi. Selanjutnya terjadi mekanisme produksi panas tubuh melalui tiga proses, yaitu (1) Metabolisme Basal: Produksi panas dasar berasal dari metabolisme tubuh yang terjadi di dalam

organ-organ vital, seperti hati, ginjal, dan otot. Metabolisme basal adalah energi yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan fungsi-fungsi vital saat istirahat; (2) Aktivitas Otot: Ketika tubuh membutuhkan tambahan panas, otot-otot akan berkontraksi secara involunter (menggigil) untuk meningkatkan produksi panas; (3) Pengaruh Hormon: Hormon seperti tiroksin (dari kelenjar tiroid) dan adrenalin (dari medula adrenal) meningkatkan metabolisme seluler, sehingga meningkatkan produksi panas. Proses tubuh selanjutnya terjadi mekanisme pengeluaran panas melalui; (1) Berkeringat (Evaporasi): Keringat yang diproduksi oleh kelenjar keringat di kulit menguap, yang membantu menurunkan suhu tubuh. Evaporasi adalah cara utama tubuh untuk melepaskan panas, terutama saat suhu lingkungan tinggi atau selama aktivitas fisik intensif; (2) Vasodilatasi: Pembuluh darah di dekat permukaan kulit melebar (vasodilatasi) ketika suhu tubuh meningkat, yang memungkinkan lebih banyak darah mengalir dekat permukaan kulit dan memudahkan pelepasan panas melalui radiasi; (3) Respirasi: Pada suhu tubuh yang tinggi, frekuensi dan volume pernapasan meningkat, yang memungkinkan pengeluaran panas melalui penguapan air dari paru-paru; (4) Konduksi dan Konveksi: Panas tubuh juga dapat dilepaskan melalui kontak langsung dengan benda dingin (konduksi) atau dengan udara atau air yang bergerak (konveksi). Tubuh akan memberikan dua respons fisiologis terhadap perubahan suhu, yaitu (1) Respons terhadap Panas (Hipertermia): Ketika tubuh mendeteksi peningkatan suhu, hipotalamus anterior akan mengaktifkan mekanisme yang bertujuan menurunkan suhu. Ini termasuk aktivasi kelenjar keringat untuk memproduksi keringat dan pelebaran pembuluh darah perifer (vasodilatasi) untuk meningkatkan aliran darah ke kulit, yang memudahkan pelepasan panas. (2) Respons terhadap Dingin (Hipotermia): Apabila suhu tubuh turun, hipotalamus posterior akan mengaktifkan mekanisme untuk menaikkan suhu tubuh, seperti penyempitan pembuluh darah perifer (vasokonstriksi) untuk mengurangi aliran darah ke kulit, sehingga mengurangi kehilangan panas, serta meningkatkan aktivitas otot yang menyebabkan menggigil untuk meningkatkan produksi panas.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keseimbangan Suhu Tubuh

Keseimbangan suhu tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu dan menjaga homeostasis. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan suhu tubuh:

1. Suhu Lingkungan: Paparan suhu lingkungan yang sangat tinggi atau rendah merupakan faktor utama yang mempengaruhi keseimbangan suhu tubuh. Dalam suhu panas yang ekstrem, tubuh menghadapi tantangan untuk melepaskan

panas, sementara dalam suhu dingin, tubuh harus meningkatkan produksi panas untuk mempertahankan suhu internal yang stabil. Tingkat kelembapan yang tinggi mengurangi efektivitas pengeluaran panas melalui keringat. Ketika udara jenuh dengan uap air, keringat tidak dapat menguap dengan efisien, yang menyebabkan akumulasi panas dalam tubuh dan meningkatkan risiko hipertermia.

2. **Aktivitas Fisik:** Selama melakukan aktivitas fisik, otot menghasilkan panas sebagai hasil dari kontraksi. Semakin tinggi intensitas aktivitas, semakin besar produksi panas. Jika tubuh tidak dapat mengeluarkan panas yang dihasilkan ini dengan cukup cepat, suhu tubuh dapat meningkat. Aktivitas fisik yang berlangsung lama, terutama dalam kondisi panas atau lembab, dapat menyebabkan akumulasi panas yang berlebihan dalam tubuh yang berpotensi menyebabkan kelelahan panas atau heat stroke.
3. **Usia:** Bayi dan anak-anak memiliki mekanisme pengaturan suhu yang belum matang. Mereka cenderung memiliki luas permukaan tubuh yang lebih besar relatif terhadap massa tubuh mereka, yang dapat menyebabkan kehilangan panas lebih cepat dalam suhu dingin dan kesulitan untuk melepaskan panas dalam suhu panas. Orang Lanjut Usia sering memiliki respons termoregulasi yang lebih lambat dan kurang efisien. Mereka mungkin mengalami penurunan kemampuan untuk mengalami vasodilatasi, sehingga lebih rentan terhadap hipertermia. Sebaliknya, respons terhadap dingin, seperti menggigil, juga dapat berkurang, meningkatkan risiko hipotermia.
4. **Status Kesehatan dan Kondisi Medis,** seperti penyakit penyakit jantung atau gangguan sirkulasi darah dapat memengaruhi aliran darah ke kulit untuk mengeluarkan panas. Kondisi seperti gagal jantung dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk melepaskan panas dan meningkatkan risiko hipertermia. Gangguan Endokrin seperti hipertiroidisme dapat meningkatkan laju metabolisme, yang menghasilkan lebih banyak panas dan dapat menyebabkan hipertermia. Sebaliknya, hipotiroidisme dapat menurunkan metabolisme dan produksi panas, meningkatkan risiko hipotermia. Infeksi dapat menyebabkan respons imun yang meningkatkan suhu tubuh, dan menimbulkan demam. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh, tetapi juga merupakan bentuk gangguan keseimbangan suhu. Dehidrasi mengurangi volume darah dan dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk berkeringat, yang merupakan mekanisme penting untuk mengeluarkan panas. Ini dapat meningkatkan risiko hipertermia, terutama dalam kondisi panas.
5. **Obat-obatan dan Bahan Kimia:** Beberapa obat dapat mengganggu mekanisme termoregulasi. Misalnya, obat antikolinergik dapat mengurangi produksi keringat,

sementara obat diuretik dapat menyebabkan dehidrasi, keduanya meningkatkan risiko hipertermia. Mengonsumsi alkohol dapat memperluas pembuluh darah di kulit, meningkatkan kehilangan panas dalam suhu dingin dan mengurangi kemampuan tubuh untuk mengenali dan merespons dingin, yang meningkatkan risiko hipotermia.

6. **Pakaian dan Perlindungan:** Pakaian yang terlalu tebal atau tidak cocok untuk kondisi cuaca dapat menghalangi pengeluaran panas melalui kulit dan menyebabkan akumulasi panas dalam tubuh. Sebaliknya, pakaian yang terlalu tipis dalam cuaca dingin tidak dapat mempertahankan panas tubuh, yang dapat menyebabkan kehilangan panas yang berlebihan. Ketika seseorang terpapar langsung pada kondisi cuaca ekstrem tanpa perlindungan yang memadai, seperti payung atau topi dalam cuaca panas, atau mantel tebal dalam cuaca dingin, risiko gangguan keseimbangan suhu tubuh meningkat.
7. **Psikologis dan Emosional:** Stres emosional dapat memengaruhi sistem saraf otonom dan menyebabkan perubahan dalam aliran darah, yang dapat memengaruhi regulasi suhu. Misalnya, vasokonstriksi akibat stres dapat mengurangi aliran darah ke kulit dan memengaruhi kemampuan tubuh untuk melepaskan panas. Gangguan mental tertentu, seperti demensia, dapat mengganggu kesadaran seseorang terhadap perubahan suhu lingkungan dan kemampuan mereka untuk menyesuaikan perilaku, seperti berpakaian sesuai dengan kondisi cuaca.
8. **Nutrisi dan Hidrasi:** Kekurangan kalori dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas, terutama dalam kondisi dingin sehingga meningkatkan risiko hipotermia. Jika terjadi gangguan keseimbangan elektrolit akibat diare, muntah, atau penggunaan diuretik, dapat mengganggu mekanisme pengeluaran panas seperti berkeringat sehingga meningkatkan risiko hipertermia.
9. **Adaptasi dan Aklimatisasi:** Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, seperti suhu ekstrem. Aklimatisasi dapat meningkatkan efisiensi mekanisme pengeluaran panas dalam kondisi panas atau meningkatkan produksi panas dalam kondisi dingin. Orang yang terbiasa hidup di lingkungan ekstrem, seperti kutub atau gurun, seringkali memiliki adaptasi fisiologis yang lebih baik untuk mempertahankan keseimbangan suhu tubuh.

D. Mekanisme Gangguan Keseimbangan Suhu Tubuh

Mekanisme gangguan keseimbangan suhu tubuh terjadi ketika tubuh gagal mempertahankan suhu internal dalam rentang normal akibat ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan pada pusat pengaturan suhu di hipotalamus, kondisi patologis, atau pengaruh lingkungan ekstrem. Gangguan ini dapat menyebabkan kondisi, seperti hipertermia (suhu tubuh terlalu tinggi) atau hipotermia (suhu tubuh terlalu rendah). Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme gangguan tersebut:

1. Hipertermia

Hipertermia adalah kondisi di mana suhu tubuh meningkat secara berlebihan, melampaui batas normal. Ini dapat disebabkan oleh:

- a. Paparan Lingkungan yang Panas: Ketika seseorang terpapar suhu lingkungan yang sangat tinggi, terutama dalam kondisi kelembapan yang tinggi, tubuh mungkin tidak mampu melepaskan panas secara efektif melalui keringat. Ini dapat menyebabkan penumpukan panas dalam tubuh.
- b. Aktivitas Fisik yang Berlebihan: Latihan atau aktivitas fisik yang intens dapat meningkatkan produksi panas tubuh secara signifikan. Jika mekanisme pengeluaran panas, seperti berkeringat dan vasodilatasi, tidak mampu mengimbangnya, suhu tubuh akan meningkat.
- c. Gangguan pada Hipotalamus: Cedera otak atau penyakit yang mempengaruhi hipotalamus dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur suhu, sehingga mekanisme penurunan suhu tubuh tidak berfungsi dengan baik.
- d. Penggunaan Obat-obatan: Obat-obatan tertentu, seperti antikolinergik, dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk berkeringat, sehingga meningkatkan risiko hipertermia.
- e. Demam: Infeksi atau penyakit inflamasi menyebabkan pelepasan pirogen yang memengaruhi hipotalamus, menggeser set point suhu tubuh ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga tubuh menghasilkan lebih banyak panas untuk mencapai suhu tersebut.

Konsekuensi Hipertermia: Heat Stroke (Sengatan Panas) merupakan bentuk hipertermia yang paling parah dan dapat mengancam jiwa. Ini terjadi ketika suhu tubuh meningkat di atas 40°C, menyebabkan disfungsi sistem saraf pusat, yang dapat mengakibatkan kejang, koma, atau bahkan kematian. Juga terjadi Heat Exhaustion yang ditandai dengan gejala seperti pusing, mual, dan kelelahan ekstrem akibat dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit karena kehilangan cairan berlebihan melalui keringat.

2. Hipotermia

Hipotermia adalah kondisi di mana suhu tubuh menurun secara drastis, biasanya di bawah 35°C, karena kehilangan panas yang berlebihan atau produksi panas yang tidak memadai. Penyebab utama hipotermia meliputi:

- a. Paparan Lingkungan Dingin: Paparan berkelanjutan terhadap suhu dingin tanpa perlindungan yang memadai, seperti pakaian hangat, dapat menyebabkan kehilangan panas yang lebih besar daripada yang dapat diproduksi tubuh.
- b. Gangguan Metabolisme: Kondisi seperti hipotiroidisme atau malnutrisi dapat mengurangi laju metabolisme tubuh, sehingga menurunkan produksi panas dan meningkatkan risiko hipotermia.
- c. Gangguan pada Hipotalamus: Cedera atau penyakit pada hipotalamus dapat mengganggu sinyal yang memicu respons pemanasan tubuh, seperti menggigil, yang diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh.
- d. Penggunaan Alkohol atau Obat-obatan: Alkohol dan obat tertentu dapat memperlambat respons tubuh terhadap dingin, mengurangi sensasi dingin, dan menurunkan ambang batas untuk hipotermia.

Konsekuensi Hipotermia: Kehilangan Kesadaran pada suhu tubuh yang sangat rendah, aktivitas otak melambat, menyebabkan kebingungan, disorientasi, dan akhirnya kehilangan kesadaran. Akibat penurunan suhu tubuh yang ekstrem akan mengganggu sistem konduksi listrik jantung, yang menyebabkan terjadi bradikardia berat, aritmia, atau bahkan henti jantung. Jika tidak segera diatasi, hipotermia parah dapat menyebabkan kegagalan multi-organ dan kematian.

3. Gangguan Keseimbangan Suhu Akibat Penyakit atau Cedera

- a. Sepsis: Infeksi sistemik dapat menyebabkan perubahan regulasi suhu yang parah, menghasilkan demam tinggi atau, pada kasus lanjut, hipotermia yang mengindikasikan kondisi kritis.
- b. Cedera Otak atau Stroke: Cedera pada hipotalamus akibat trauma kepala atau stroke dapat mengganggu pengaturan suhu tubuh, menyebabkan kondisi seperti hipertermia neurogenik atau hipotermia.
- c. Endokrinopati: Gangguan pada kelenjar tiroid (hipotiroidisme atau hipertiroidisme) dapat mengganggu produksi panas dan menyebabkan gangguan suhu tubuh.

4. Ketidakmampuan Tubuh Beradaptasi dengan Lingkungan

Beberapa individu mungkin memiliki kondisi yang membuat mereka lebih rentan terhadap perubahan suhu lingkungan:

- a. Usia Tua atau Sangat Muda: Bayi dan lansia memiliki mekanisme termoregulasi yang kurang efektif, membuat mereka lebih rentan terhadap hipertermia dan hipotermia.
- b. Kondisi Kesehatan Tertentu: Penyakit kardiovaskular, dehidrasi, atau gangguan nutrisi dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan suhu.

E. Manajemen Suhu Tubuh pada Pasien dengan Gangguan Multisistem

1. Pendekatan Interdisipliner dalam Manajemen Suhu Tubuh

Pendekatan interdisipliner dalam manajemen suhu tubuh pada pasien dengan gangguan multisistem melibatkan kolaborasi berbagai profesional kesehatan yang bekerja bersama untuk merancang dan melaksanakan rencana perawatan yang komprehensif. Gangguan suhu tubuh berakibat gangguan multisistem seringkali mempengaruhi beberapa fungsi tubuh secara bersamaan, membuat manajemen suhu tubuh menjadi kompleks dan memerlukan intervensi dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan hasil yang optimal bagi pasien. Berikut adalah komponen utama dari pendekatan interdisipliner ini:

a. Peran Tim Interdisipliner

- 1) Dokter (Spesialisasi sesuai kondisi pasien): Spesialis Penyakit Dalam perlu mengidentifikasi dan mengelola penyebab utama gangguan suhu tubuh yang mungkin berkaitan dengan infeksi sistemik, gangguan endokrin, atau kondisi kardiovaskular. Spesialis Neurologi menangani pasien dengan cedera otak atau gangguan neurologis yang dapat memengaruhi pengaturan suhu. Spesialis Bedah mengelola pasien pasca-operasi yang mungkin menghadapi risiko hipotermia atau hipertermia karena anestesi atau trauma. Spesialis Intensif (ICU) mengawasi dan menangani pasien yang kritis dengan gangguan multisistem di lingkungan perawatan intensif.
- 2) Perawat: Melakukan pemantauan suhu tubuh yang berkelanjutan dan penilaian kondisi pasien, serta melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan rencana perawatan yang disepakati tim. Memberikan perawatan dasar seperti memberikan kompres dingin atau hangat, mengelola selimut pemanas atau pendingin, dan memastikan hidrasi yang memadai. Berkomunikasi secara efektif dengan tim interdisipliner tentang perubahan kondisi pasien, termasuk fluktuasi suhu tubuh.
- Apoteker: Meninjau dan mengelola penggunaan obat-obatan yang dapat mempengaruhi suhu tubuh, seperti antikolinergik, antipsikotik, atau obat antipiretik. Menyediakan saran mengenai interaksi obat dan dosis yang optimal, serta

memastikan ketersediaan obat yang diperlukan untuk manajemen suhu tubuh.

- 3) Fisioterapis: Menyediakan intervensi yang dapat membantu dalam regulasi suhu tubuh melalui aktivitas fisik yang terkontrol, khususnya pada pasien yang memerlukan rehabilitasi pasca-trauma atau penyakit. Memberikan terapi untuk meningkatkan sirkulasi darah dan metabolisme, yang dapat membantu dalam produksi panas pada pasien dengan hipotermia.
- 4) Ahli Gizi: Menilai dan merencanakan asupan nutrisi pasien untuk mendukung metabolisme yang optimal, yang esensial dalam produksi panas tubuh. Mengelola hidrasi pasien dan menyediakan saran mengenai nutrisi yang dapat mempengaruhi termoregulasi, seperti asupan cairan dan elektrolit yang seimbang.
- 5) Psikolog Klinis: Mendukung pasien dengan gangguan mental yang dapat mempengaruhi pengaturan suhu tubuh, seperti depresi atau gangguan kecemasan, yang mungkin mempengaruhi kesadaran pasien terhadap perubahan suhu tubuh dan kemampuan mereka untuk merespons dengan tepat. Membantu dalam manajemen stres yang dapat mempengaruhi mekanisme termoregulasi tubuh.

b. Proses Kolaborasi dalam Pendekatan Interdisipliner

Tim interdisipliner melakukan penilaian bersama terhadap kondisi pasien, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada gangguan suhu tubuh, dan memahami dampak gangguan multisistem terhadap termoregulasi. Berdasarkan hasil penilaian, tim menyusun rencana perawatan yang mencakup intervensi dari berbagai disiplin ilmu, termasuk kombinasi terapi medis, perawatan, modifikasi nutrisi, dan rehabilitasi fisik. Anggota tim harus berkomunikasi secara teratur mengenai perkembangan pasien, perubahan dalam status suhu tubuh, dan efektivitas intervensi yang diberikan. Komunikasi ini sangat penting untuk menyesuaikan rencana perawatan sesuai kebutuhan pasien. Tim interdisipliner secara berkala mengevaluasi hasil dari intervensi yang dilakukan, menilai apakah suhu tubuh pasien telah stabil, dan apakah ada tanda-tanda perbaikan atau memburuknya kondisi multisistem. Berdasarkan evaluasi ini, rencana perawatan dapat disesuaikan.

c. Tantangan dan Keuntungan Pendekatan Interdisipliner

Tantangan: Koordinasi antara berbagai disiplin ilmu memerlukan komunikasi yang efektif dan berkelanjutan untuk menghindari kesalahan dalam perawatan. Pasien dengan gangguan multisistem sering kali menghadirkan kasus yang kompleks, memerlukan pemahaman mendalam dari setiap disiplin yang terlibat. Kemungkinan terjadi perbedaan pendapat mengenai prioritas

perawatan yang memerlukan diskusi dan kompromi antar anggota tim lebih lanjut. Keuntungan: Pendekatan interdisipliner memastikan bahwa semua aspek kesehatan pasien diperhatikan, meningkatkan kualitas perawatan dan hasil akhir. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik karena melibatkan masukan dari berbagai perspektif profesional. Kolaborasi antar disiplin ilmu dapat meningkatkan efisiensi perawatan dan mengurangi risiko terjadinya komplikasi, karena setiap aspek dari kondisi pasien diperhatikan dengan baik. Pendekatan interdisipliner dalam manajemen suhu tubuh pada pasien dengan gangguan multisistem adalah metode yang efektif untuk menangani kompleksitas kondisi medis ini. Melalui kolaborasi antar profesional kesehatan, perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi dapat diberikan, yang tidak hanya fokus pada suhu tubuh, tetapi juga pada keseluruhan kesejahteraan pasien. Pendekatan ini memaksimalkan hasil klinis dengan memanfaatkan keahlian dari berbagai bidang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam manajemen suhu tubuh.

F. Tindakan Keperawatan dan Prosedur Klinis

Perawat memainkan peran penting dalam memantau dan mengelola suhu tubuh pasien, terutama pada pasien yang mengalami gangguan termoregulasi. Intervensi keperawatan meliputi pemantauan suhu tubuh secara berkala, memberikan terapi yang sesuai (misalnya, kompres dingin atau hangat), serta edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang pentingnya menjaga keseimbangan suhu tubuh.

1. Monitoring Suhu Tubuh: Teknik dan Alat

Monitoring suhu tubuh adalah bagian penting dalam manajemen pasien, terutama pada mereka yang memiliki gangguan keseimbangan suhu tubuh. Pemantauan suhu tubuh yang akurat dan tepat waktu membantu dalam deteksi dini kondisi seperti hipertermia atau hipotermia, serta dalam menilai respons pasien terhadap intervensi medis. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik dan alat yang digunakan dalam monitoring suhu tubuh:

a. Teknik Monitoring Suhu Tubuh

1) Pengukuran Suhu Oral (Mulut):

a) Teknik:

- Pasien diminta untuk menutup mulut dengan rapat di sekitar termometer digital atau kaca, memastikan bahwa tidak ada udara yang masuk atau keluar.
- Termometer ditempatkan di bawah lidah, dan pasien harus tetap menutup mulut selama pengukuran berlangsung.

- Waktu pengukuran biasanya sekitar 3-5 menit untuk termometer kaca, atau hingga termometer digital berbunyi.
- b) Keuntungan:
- Mudah dilakukan dan relatif nyaman bagi pasien.
- c) Keterbatasan:
- Tidak cocok untuk pasien yang tidak sadar, tidak dapat mengikuti instruksi, atau memiliki masalah dengan pernapasan melalui mulut.
 - Pengukuran dapat dipengaruhi oleh konsumsi makanan atau minuman panas atau dingin sebelum pengukuran.
- 2) Pengukuran Suhu Aksila (Ketiak):
- a) Teknik:
- Termometer ditempatkan di tengah ketiak dan lengan pasien ditekan rapat ke tubuh untuk memastikan kontak yang baik.
 - Waktu pengukuran sekitar 5-10 menit untuk termometer kaca, atau hingga termometer digital berbunyi.
- b) Keuntungan:
- Tidak invasif dan mudah dilakukan, cocok untuk anak-anak dan bayi.
- c) Keterbatasan:
- Suhu aksila cenderung lebih rendah dan kurang akurat dibandingkan pengukuran oral atau rektal, sehingga mungkin memerlukan penyesuaian saat interpretasi.
- 3) Pengukuran Suhu Rektal:
- a) Teknik:
- Termometer dilumasi dan dimasukkan dengan hati-hati ke dalam rektum pasien hingga kedalaman sekitar 2-3 cm (untuk orang dewasa) atau 1-2 cm (untuk bayi).
 - Waktu pengukuran sekitar 2-3 menit untuk termometer kaca, atau hingga termometer digital berbunyi.
- b) Keuntungan:
- Memberikan hasil yang sangat akurat dan dianggap sebagai standar emas untuk pengukuran suhu tubuh inti.
- c) Keterbatasan:
- Lebih invasif dan mungkin tidak nyaman bagi pasien, serta memerlukan kehati-hatian khusus pada pasien dengan gangguan anorektal.
- 4) Pengukuran Suhu Telinga (Timpani):
- a) Teknik:

- Termometer inframerah telinga dimasukkan ke dalam saluran telinga, dan sensor inframerah mengukur panas yang dipancarkan oleh membran timpani.
 - Pengukuran hanya memerlukan waktu beberapa detik.
- b) Keuntungan:
- Cepat dan nyaman, cocok untuk penggunaan pada pasien dari berbagai usia.
- c) Keterbatasan:
- Hasil bisa dipengaruhi oleh penumpukan lilin telinga, posisi termometer, atau infeksi telinga.
 - Tidak dianjurkan untuk bayi di bawah 6 bulan karena saluran telinga yang masih kecil.
- 5) Pengukuran Suhu Dahi (Temporal):
- a) Teknik:
- Termometer inframerah temporal diusapkan atau diarahkan ke dahi pasien untuk mengukur suhu arteri temporal.
 - Pengukuran berlangsung cepat, hanya beberapa detik.
- b) Keuntungan:
- Non-invasif, cepat, dan nyaman, ideal untuk anak-anak dan pasien yang tidak dapat menggunakan metode lain.
- c) Keterbatasan:
- Hasil dapat dipengaruhi oleh keringat di dahi atau faktor lingkungan seperti suhu ruangan.

2. Alat Monitoring Suhu Tubuh

a. Termometer Digital:

1) Deskripsi:

- a) Termometer ini menggunakan sensor elektronik untuk mengukur suhu tubuh dan menampilkan hasilnya secara digital. Alat ini dapat digunakan untuk pengukuran oral, aksila, atau rektal.

2) Kelebihan:

- a) Cepat, akurat, dan mudah digunakan.
- b) Beberapa model dilengkapi dengan memori untuk menyimpan pembacaan suhu terakhir.

3) Keterbatasan:

- a) Perlu baterai untuk berfungsi, dan pembacaan mungkin sedikit berbeda tergantung pada metode pengukuran yang digunakan.

b. Termometer Kaca (Merkuri atau Alkohol):

1) Deskripsi:

- a) Termometer ini menggunakan cairan (merkuri atau alkohol berwarna) yang mengembang dan naik di dalam tabung kaca sesuai dengan suhu tubuh.
- 2) Kelebihan:
 - a) Tidak memerlukan daya listrik atau baterai, dapat memberikan hasil yang akurat jika digunakan dengan benar.
- 3) Keterbatasan:
 - a) Memerlukan waktu pengukuran yang lebih lama dibandingkan dengan termometer digital.
 - b) Risiko pecahnya kaca atau paparan merkuri jika rusak.
- c. Termometer Inframerah Telinga (Tympanic Thermometer):
 - 1) Deskripsi:
 - a) Alat ini mengukur radiasi inframerah yang dipancarkan dari membran timpani di telinga.
 - 2) Kelebihan:
 - a) Sangat cepat (hanya beberapa detik) dan nyaman untuk digunakan, terutama pada anak-anak.
 - 3) Keterbatasan:
 - a) Pengukuran dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lilin telinga atau peradangan telinga, dan memerlukan teknik yang tepat untuk hasil yang akurat.
- d. Termometer Inframerah Temporal (Forehead Thermometer):
 - 1) Deskripsi:
 - a) Alat ini mengukur suhu tubuh dengan mendeteksi radiasi inframerah yang dipancarkan dari arteri temporal di dahi.
 - 2) Kelebihan:
 - a) Cepat, non-invasif, dan nyaman, ideal untuk skrining massal atau penggunaan pada anak-anak.
 - 3) Keterbatasan:
 - a) Akurasi dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti suhu ruangan dan keringat di dahi.
- e. Termometer Dahi Non-Kontak:
 - 1) Deskripsi:
 - a) Termometer ini mengukur suhu tubuh dari jarak tertentu (biasanya sekitar 2-3 cm dari dahi) tanpa kontak langsung.

- 2) Kelebihan:
 - a) Sangat higienis karena tidak memerlukan kontak langsung, ideal untuk digunakan dalam situasi di mana risiko kontaminasi silang tinggi.
- 3) Keterbatasan:
 - a) Akurasi bisa dipengaruhi oleh jarak antara termometer dan dahi, serta kondisi lingkungan.
- f. Termometer Rektal Khusus:
 - 1) Deskripsi:
 - a) Digunakan untuk pengukuran suhu rektal, dengan desain yang lebih pendek dan fleksibel untuk meminimalkan risiko cedera.
 - 2) Kelebihan:
 - a) Sangat akurat dan dianggap sebagai metode standar emas untuk mengukur suhu tubuh inti.
 - 3) Keterbatasan:
 - a) Invasif dan mungkin tidak nyaman bagi pasien, serta memerlukan pelumasan dan teknik yang benar untuk penggunaan.

3. Pertimbangan dalam Monitoring Suhu Tubuh

- a. Konsistensi Pengukuran: Gunakan metode pengukuran yang sama secara konsisten untuk memantau perubahan suhu tubuh dari waktu ke waktu. Perubahan metode pengukuran dapat menghasilkan data yang tidak konsisten.
- b. Frekuensi Pengukuran: Pada pasien yang sakit kritis atau memiliki gangguan keseimbangan suhu tubuh, suhu tubuh harus dipantau secara berkala sesuai dengan protokol klinis, biasanya setiap 1-4 jam tergantung pada kondisi pasien.
- c. Interpretasi Hasil: Perlu diingat bahwa suhu tubuh normal dapat sedikit berbeda berdasarkan metode pengukuran yang digunakan. Misalnya, suhu rektal biasanya lebih tinggi daripada suhu aksila. Oleh karena itu, interpretasi hasil harus dilakukan dengan mempertimbangkan metode yang digunakan.
- d. Kondisi Pasien: Pilih metode pengukuran yang paling sesuai dengan kondisi klinis pasien. Misalnya, pengukuran suhu rektal lebih cocok untuk pasien yang tidak sadar, sementara termometer dahi mungkin lebih nyaman untuk anak-anak.

Monitoring suhu tubuh adalah langkah penting dalam manajemen pasien, terutama pada kondisi di mana terdapat risiko gangguan keseimbangan suhu. Pemilihan teknik dan alat yang tepat sesuai dengan kondisi pasien dan situasi klinis adalah kunci untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diandalkan, yang akan mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat.

G. Intervensi Keperawatan pada Pasien dengan Hipertermia

Intervensi keperawatan pada pasien dengan hipertermia adalah tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk menurunkan suhu tubuh yang berlebihan dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Intervensi ini berfokus pada identifikasi penyebab hipertermia, pemantauan kondisi pasien, dan pelaksanaan tindakan yang tepat untuk mengembalikan suhu tubuh ke tingkat normal. Berikut penjelasan mengenai intervensi keperawatan untuk pasien dengan hipertermia, yang mengacu pada Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI).

1. Diagnosa Keperawatan Hipertermia (SDKI)

Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Hipertermia di definisikan sebagai peningkatan suhu tubuh di atas batas normal (lebih dari 37,5°C) akibat ketidakmampuan tubuh untuk mengeluarkan panas atau produksi panas yang berlebihan. Diagnosa keperawatan ini diidentifikasi berdasarkan tanda dan gejala berikut:

- a. Suhu tubuh meningkat di atas 37,5°C.
- b. Kulit merah, panas, dan kering.
- c. Peningkatan laju pernapasan (takipnea).
- d. Peningkatan laju denyut jantung (takikardia).
- e. Lemah, kelelahan, atau pusing.
- f. Kejang (pada kasus yang parah).

2. Luaran Keperawatan untuk Hipertermia (SLKI)

Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) menggambarkan luaran yang diharapkan dari intervensi keperawatan untuk hipertermia. Luaran ini mencakup indikator yang menunjukkan bahwa suhu tubuh pasien kembali ke tingkat normal dan gejala hipertermia berkurang. Beberapa luaran yang diharapkan meliputi:

- a. Suhu tubuh kembali dalam rentang normal (36,5°C - 37,5°C). • Kulit kembali ke warna dan suhu normal.
- b. Frekuensi pernapasan dan denyut jantung kembali normal.
- c. Pasien tidak lagi mengalami kejang atau gejala kelelahan.
- d. Pasien merasa lebih nyaman dan tidak lagi merasakan pusing atau lemah.

3. Intervensi Keperawatan untuk Hipertermia (SIKI)

Menurut Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), intervensi untuk hipertermia mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan menurunkan suhu tubuh pasien dan mengelola gejala yang menyertai. Berikut adalah beberapa intervensi utama yang direkomendasikan:

- a. Pemantauan Suhu Tubuh (Monitor Temperature):

- 1) Tujuan: Memantau suhu tubuh secara berkala untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien dan efektivitas intervensi
- 2) Tindakan:
 - a) Lakukan pengukuran suhu tubuh setiap 1-2 jam atau sesuai kebutuhan.
 - b) Gunakan metode pengukuran yang tepat, seperti termometer oral, aksila, atau rektal, sesuai kondisi pasien.
 - c) Catat hasil pengukuran secara berkala dan bandingkan dengan baseline untuk melihat perubahan atau perbedaan yang terjadi.
- b. Pemberian Kompres Dingin (Cold Compress):
 - 1) Tujuan: Membantu menurunkan suhu tubuh dengan meningkatkan pengeluaran panas melalui konduksi.
 - 2) Tindakan:
 - a) Berikan kompres dingin di dahi, leher, dan daerah aksila.
 - b) Pastikan kompres tidak terlalu dingin untuk menghindari vasokonstriksi yang dapat memperburuk kondisi.
 - c) Ganti kompres setiap 15-30 menit atau sesuai dengan respons pasien.
- c. Peningkatan Penguapan (Promote Evaporation):
 - 1) Tujuan: Meningkatkan penguapan keringat untuk membantu menurunkan suhu tubuh.
 - 2) Tindakan:
 - a) Jaga agar ruangan tetap sejuk dengan sirkulasi udara yang baik.
 - b) Gunakan kipas angin atau pendingin udara jika diperlukan.
 - c) Hindari penggunaan selimut tebal atau pakaian yang menghambat penguapan keringat.
- d. Pemberian Cairan (Fluid Replacement):
 - 1) Tujuan: Mencegah dehidrasi dan meningkatkan pengeluaran panas melalui peningkatan volume darah.
 - 2) Tindakan:
 - a) Berikan cairan oral (air atau larutan elektrolit) jika pasien sadar dan mampu minum.
 - b) Pada pasien yang tidak dapat minum, berikan cairan intravena sesuai dengan instruksi dokter.
 - c) Monitor tanda-tanda dehidrasi, seperti turgor kulit, keluaran urin, dan tanda vital.
- e. Pemberian Antipiretik (Administer Antipyretics):
 - 1) Tujuan: Menurunkan suhu tubuh dengan mengurangi produksi panas di pusat pengaturan suhu di hipotalamus.
 - 2) Tindakan:

- a) Berikan obat antipiretik seperti parasetamol atau ibuprofen sesuai dengan resep dokter.
- b) Monitor respons pasien terhadap obat dan catat efek samping yang mungkin terjadi.
- c) Evaluasi efektivitas antipiretik melalui pemantauan suhu tubuh setelah pemberian obat.
- f. Edukasi Pasien dan Keluarga (Patient and Family Education):
 - 1) Tujuan: Meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang kondisi hipertermia dan cara mengelolanya.
 - 2) Tindakan:
 - a) Berikan informasi tentang pentingnya menjaga hidrasi, mengenali tanda-tanda peringatan hipertermia, dan kapan harus mencari bantuan medis.
 - b) Ajarkan teknik pemberian kompres dingin dan pentingnya pengukuran suhu tubuh secara berkala di rumah.
 - c) Diskusikan rencana perawatan lanjutan dan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kekambuhan.
- g. Pengaturan Lingkungan (Environmental Management):
 - 1) Tujuan: Mengoptimalkan lingkungan untuk mendukung penurunan suhu tubuh.
 - 2) Tindakan:
 - a) Sesuaikan suhu ruangan untuk memastikan kenyamanan pasien dan membantu menurunkan suhu tubuh.
 - b) Pastikan ventilasi ruangan baik, atau gunakan kipas angin/pendingin ruangan jika perlu.
 - c) Minimalkan sumber panas eksternal yang dapat meningkatkan suhu tubuh pasien.

Intervensi keperawatan pada pasien dengan hipertermia harus didasarkan pada pengkajian yang komprehensif dan mengacu pada pedoman SDKI, SLKI, dan SIKI. Pemantauan yang ketat, pemberian cairan, kompres dingin, pemberian antipiretik, dan edukasi pasien merupakan komponen penting dalam manajemen hipertermia. Dengan melakukan intervensi yang tepat, perawat dapat membantu menurunkan suhu tubuh pasien, mengurangi risiko komplikasi, dan mempercepat pemulihan.

H. Intervensi Keperawatan pada Pasien dengan Hipotermia

Intervensi keperawatan pada pasien dengan hipotermia melibatkan tindakan yang direncanakan untuk meningkatkan suhu tubuh pasien secara bertahap dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi akibat penurunan suhu tubuh yang

berlebihan. Hipotermia, yang didefinisikan sebagai penurunan suhu tubuh di bawah 35°C, memerlukan perhatian segera untuk mencegah dampak serius seperti aritmia jantung, gangguan kesadaran, dan kegagalan organ. Berikut adalah penjelasan mengenai intervensi keperawatan untuk pasien dengan hipotermia, yang mengacu pada Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI).

1. Diagnosa Keperawatan Hipotermia (SDKI)

Menurut Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Hipotermia didefinisikan sebagai penurunan suhu tubuh inti di bawah 35°C karena produksi panas yang tidak memadai atau kehilangan panas yang berlebihan. Diagnosa ini dapat diidentifikasi berdasarkan tanda dan gejala berikut:

- a. Suhu tubuh di bawah 35°C.
- b. Kulit pucat, dingin, dan lembap.
- c. Laju pernapasan melambat (bradipnea).
- d. Denyut jantung lambat (bradikardia).
- e. Tremor atau menggigil hebat.
- f. Penurunan kesadaran atau kebingungan.

2. Luaran Keperawatan untuk Hipotermia (SLKI)

Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) menggambarkan luaran yang diharapkan setelah intervensi keperawatan dilakukan. Beberapa luaran yang diharapkan meliputi:

- a. Suhu tubuh pasien kembali ke rentang normal (36,5°C - 37,5°C).
- b. Kulit menjadi hangat dan berwarna normal.
- c. Frekuensi pernapasan dan denyut jantung kembali normal.
- d. Pasien tidak lagi mengalami menggigil atau tremor.
- e. Kesadaran pasien kembali normal tanpa kebingungan.

3. Intervensi Keperawatan untuk Hipotermia (SIKI)

Menurut Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), intervensi untuk hipotermia mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh dan menjaga stabilitas fisiologis pasien. Berikut beberapa intervensi utama yang direkomendasikan:

- a. Pemantauan Suhu Tubuh (Monitor Temperature):
 - 1) Tujuan: Memantau suhu tubuh secara berkala untuk mendeteksi perubahan suhu tubuh dan menilai efektivitas intervensi.
 - 2) Tindakan:
 - a) Lakukan pengukuran suhu tubuh setiap 15-30 menit atau sesuai kondisi klinis pasien.

- b) Gunakan termometer yang sesuai, seperti termometer rektal, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat pada pasien dengan hipotermia.
 - c) Dokumentasikan hasil pengukuran suhu tubuh dan laporkan segera jika terjadi penurunan lebih lanjut.
- b. Penghangatan Eksternal (External Warming):
 - 1) Tujuan: Meningkatkan suhu tubuh dengan cara memberikan panas dari luar.
 - 2) Tindakan:
 - a) Gunakan selimut hangat atau selimut pemanas untuk menutupi pasien.
 - b) Pastikan sumber panas tidak terlalu panas untuk mencegah luka bakar, terutama pada pasien yang kesadarannya menurun.
 - c) Ganti pakaian basah dengan pakaian kering dan hangat untuk mengurangi kehilangan panas melalui evaporasi.
- c. Pemberian Cairan Hangat (Warm Fluid Replacement):
 - 1) Tujuan: Meningkatkan suhu tubuh inti dan mengatasi dehidrasi melalui pemberian cairan hangat.
 - 2) Tindakan:
 - a) Berikan cairan oral hangat seperti air atau sup hangat jika pasien sadar dan mampu menelan.
 - b) Pada pasien yang tidak dapat minum, berikan cairan intravena hangat sesuai dengan instruksi dokter.
 - c) Monitor tanda-tanda vital dan keluaran urin untuk menilai hidrasi dan efek pemberian cairan.
- d. Manajemen Pernapasan (Airway and Breathing Management):
 - 1) Tujuan: Memastikan jalan napas tetap paten dan pernapasan adekuat, serta meningkatkan oksigenasi yang dapat terganggu pada pasien dengan hipotermia.
 - 2) Tindakan:
 - a) Pertahankan jalan napas paten dengan memposisikan pasien secara optimal.
 - b) Berikan oksigen tambahan jika diperlukan untuk mengatasi hipoksia.
 - c) Monitor saturasi oksigen dan lakukan intervensi jika terjadi penurunan.
- e. Edukasi Pasien dan Keluarga (Patient and Family Education):
 - 1) Tujuan: Meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga tentang kondisi hipotermia dan cara mencegahnya.
 - 2) Tindakan:
 - a) Jelaskan kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya mengenali tanda-tanda awal hipotermia, terutama pada suhu lingkungan yang rendah.

- b) Berikan informasi tentang cara menjaga kehangatan tubuh, seperti menggunakan pakaian berlapis, menghindari paparan udara dingin yang lama, dan memperhatikan hidrasi yang baik.
- c) Diskusikan tindakan pencegahan untuk mencegah hipotermia berulang, termasuk perlunya segera mencari bantuan medis jika gejala muncul.
- f. Pengaturan Lingkungan (Environmental Management):
 - 1) Tujuan: Mengatur lingkungan pasien untuk meminimalkan kehilangan panas dan mendukung pemulihan suhu tubuh.
 - 2) Tindakan:
 - a. Sesuaikan suhu ruangan menjadi hangat dan nyaman, biasanya sekitar 24°C hingga 26°C.
 - b. Pastikan ventilasi ruangan memadai, tetapi hindari aliran udara dingin langsung ke pasien.
 - c. Tutupi kepala pasien dengan penutup kepala yang hangat, karena banyak panas tubuh yang hilang melalui kepala.
- g. Pemberian Obat (Administer Medications):
 - 1) Tujuan: Menstabilkan suhu tubuh dan mencegah komplikasi seperti aritmia.
 - 2) Tindakan:
 - a) Berikan obat sesuai instruksi dokter untuk mendukung stabilisasi suhu tubuh atau mengatasi komplikasi yang berhubungan dengan hipotermia.
 - b) Monitor efek samping obat dan respons pasien terhadap pengobatan.
 - c) Obat seperti antishivering agen dapat diberikan untuk mengurangi respon menggigil pada pasien yang mengalami peningkatan aktivitas otot yang berlebihan.

Intervensi keperawatan pada pasien dengan hipotermia harus dilakukan secara terstruktur dan hati-hati, dengan fokus pada penghangatan pasien secara bertahap dan pemantauan ketat terhadap tanda-tanda vital. Pemilihan intervensi yang tepat mengacu pada Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), memastikan bahwa perawat dapat memberikan perawatan yang optimal dan sesuai standar profesional. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan suhu tubuh pasien, tetapi juga mencegah komplikasi yang berpotensi fatal, seperti gangguan kardiovaskular dan kegagalan organ.

I. Edukasi Keluarga dan Pasien mengenai Manajemen Suhu Tubuh

Edukasi untuk keluarga dan pasien mengenai manajemen suhu tubuh sangat penting untuk memastikan mereka memahami cara menjaga keseimbangan suhu tubuh, mengenali tanda-tanda gangguan suhu, dan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi masalah. Edukasi ini membantu pasien dan keluarga untuk lebih proaktif dalam pencegahan, penanganan dini, dan pemulihan dari kondisi seperti hipertermia atau hipotermia. Berikut adalah poin-poin utama dalam edukasi manajemen suhu tubuh:

1. Penjelasan tentang Suhu Tubuh Normal

- a. Suhu Tubuh Normal: Jelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa suhu tubuh normal biasanya berkisar antara 36,5°C hingga 37,5°C. Suhu tubuh yang lebih tinggi dari 37,5°C dianggap sebagai hipertermia (demam), sedangkan suhu yang lebih rendah dari 35°C dianggap sebagai hipotermia.
- b. Variasi Suhu Tubuh: Terangkan bahwa suhu tubuh dapat bervariasi sepanjang hari, biasanya lebih rendah di pagi hari dan sedikit lebih tinggi di sore atau malam hari.

2. Pengenalan Tanda-tanda Hipertermia dan Hipotermia

- a. Hipertermia:
 - 1) Tanda-tanda: Peningkatan suhu tubuh (di atas 37,5°C), kulit merah dan panas, keringat berlebihan, nadi cepat, napas cepat, dan rasa lelah atau pusing.
 - 2) Gejala parah: Kebingungan, kejang, atau penurunan kesadaran.
- b. Hipotermia:
 - 1) Tanda-tanda: Penurunan suhu tubuh (di bawah 35°C), kulit pucat dan dingin, menggigil, napas dan nadi lambat, kebingungan, atau rasa lelah yang tidak biasa.
 - 2) Gejala parah: Tremor hebat, kesulitan berbicara, kehilangan koordinasi, atau penurunan kesadaran.

3. Tindakan Pencegahan Hipertermia

- a. Menghindari Paparan Panas Berlebihan:
 - 1) Sarankan untuk menghindari aktivitas fisik yang berat di bawah sinar matahari langsung, terutama pada siang hari yang panas.
 - 2) Gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu penguapan keringat dan menjaga tubuh tetap dingin.
- b. Hidrasi yang Cukup:
 - 1) Anjurkan untuk minum banyak air, terutama saat cuaca panas atau saat beraktivitas fisik. Hindari minuman berkafein atau beralkohol yang dapat menyebabkan dehidrasi.

c. Penggunaan Alat Pendingin:

- 1) Gunakan kipas angin, AC, atau alat pendingin lainnya di rumah, terutama selama gelombang panas. Saat di luar, cari tempat teduh dan istirahat secara teratur.

4. Tindakan Pencegahan Hipotermia

a. Menghindari Paparan Dingin Berlebihan:

- 1) Sarankan untuk berpakaian berlapis-lapis dan memakai pakaian hangat, termasuk topi, sarung tangan, dan kaus kaki tebal, saat cuaca dingin.
- 2) Hindari penggunaan pakaian basah di lingkungan yang dingin karena dapat mempercepat kehilangan panas tubuh.

b. Menghangatkan Tubuh:

- 1) Berikan saran untuk menggunakan selimut tebal, kompor pemanas, atau alat pemanas lainnya saat berada di dalam ruangan. Pastikan ruangan tetap hangat, terutama pada malam hari.

c. Hidrasi dan Nutrisi:

- 1) Pastikan asupan cairan dan makanan yang memadai. Minuman hangat dapat membantu meningkatkan suhu tubuh, sementara makanan yang cukup memberi energi untuk menjaga metabolisme.

5. Cara Mengukur Suhu Tubuh di Rumah

- a. Pemilihan Alat: Ajarkan cara memilih alat pengukur suhu yang sesuai, seperti termometer digital untuk pengukuran oral, aksila, atau rektal. Pastikan alat tersebut mudah digunakan dan tersedia di rumah.
- b. Teknik Pengukuran: Tunjukkan cara yang benar untuk mengukur suhu tubuh, misalnya, bagaimana memasang termometer dengan benar di bawah lidah atau di ketiak. Berikan informasi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk pengukuran dan cara membaca hasilnya.
- c. Frekuensi Pengukuran: Edukasi tentang kapan harus mengukur suhu tubuh, terutama saat pasien merasa tidak sehat, atau jika ada tanda-tanda hipertermia atau hipotermia.

6. Penanganan Awal Hipertermia dan Hipotermia di Rumah

a. Penanganan Hipertermia:

- 1) Pindahkan pasien ke tempat yang lebih sejuk dan berikan cairan dingin yang cukup untuk diminum.
- 2) Gunakan kompres dingin di dahi, leher, dan ketiak untuk membantu menurunkan suhu tubuh.
- 3) Jika suhu tubuh tidak turun dalam waktu 1-2 jam atau jika gejala parah muncul, segera cari bantuan medis.

b. Penanganan Hipotermia:

- 1) Pindahkan pasien ke tempat yang hangat dan jauhkan dari paparan dingin.
- 2) Selimuti pasien dengan selimut tebal dan berikan minuman hangat jika pasien sadar dan mampu menelan.
- 3) Jangan berikan alkohol atau kafein, dan hindari memanaskan tubuh pasien secara langsung dengan sumber panas yang sangat panas, karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan.
- 4) Jika gejala parah seperti kebingungan atau kehilangan kesadaran terjadi, segera hubungi layanan darurat.

7. Kapan Harus Mencari Bantuan Medis

a. Hipertermia:

- 1) Jika demam terus berlanjut lebih dari 48 jam, atau jika suhu tubuh mencapai 39°C atau lebih tanpa adanya penurunan yang berarti setelah upaya penanganan.
- 2) Jika pasien menunjukkan gejala seperti kebingungan, kejang, atau kehilangan kesadaran.

b. Hipotermia:

- 1) Jika suhu tubuh tetap di bawah 35°C meskipun telah dilakukan tindakan penghangatan.
- 2) Jika pasien menunjukkan gejala seperti kesulitan berbicara, kehilangan koordinasi, atau penurunan kesadaran.

8. Edukasi tentang Tindak Lanjut dan Perawatan Jangka Panjang

- a. Pencegahan Relaps: Ajarkan pentingnya menjaga suhu tubuh yang stabil dan menghindari faktor risiko yang dapat menyebabkan hipertermia atau hipotermia berulang.
- b. Pengawasan dan Pemantauan: Dorong keluarga untuk terus memantau kondisi suhu tubuh pasien secara berkala, terutama jika ada riwayat gangguan suhu tubuh atau kondisi medis yang mendasarinya.
- c. Diskusi dengan Tenaga Medis: Anjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau perawat jika ada kekhawatiran atau pertanyaan lebih lanjut mengenai manajemen suhu tubuh.

Edukasi tentang manajemen suhu tubuh kepada pasien dan keluarga adalah langkah penting dalam perawatan holistik. Dengan memberikan pengetahuan yang tepat, pasien dan keluarga dapat lebih siap untuk mencegah, mengenali, dan menangani gangguan suhu tubuh, serta mengetahui kapan harus mencari bantuan medis. Edukasi ini tidak hanya meningkatkan keselamatan pasien tetapi juga mendukung pemulihan yang lebih cepat dan pencegahan komplikasi di masa depan.

J. Latihan Soal

1. Laki-laki , 70 tahun datang ke unit gawat darurat dengan keluhan menggigil hebat, kulit pucat, dan merasa sangat lelah. Pengukuran suhu tubuh menunjukkan 34°C. Pasien memiliki riwayat penyakit jantung dan diabetes mellitus. Lingkungan tempat tinggalnya sangat dingin, dan pasien mengatakan telah berada di luar rumah selama beberapa jam tanpa perlindungan yang memadai. Apakah mekanisme tubuh yang menyebabkan hipotermia pada pasien tersebut?
 - A. Pengeluaran keringat berlebihan
 - B. Peningkatan aktivitas metabolik
 - C. Vasodilatasi pembuluh darah perifer
 - D. Penurunan laju metabolisme basal
 - E. Vasokonstriksi pembuluh darah perifer
2. Seorang perempuan berusia 30 tahun, yang bekerja di luar ruangan selama gelombang panas, datang ke klinik dengan keluhan pusing, mual, dan keringat berlebihan. Pemeriksaan suhu tubuh menunjukkan 38,50C. Pasien terlihat lelah dan sedikit kebingungan. Manakah mekanisme fisiologis tubuh yang terjadi pada pasien tersebut?
 - A. Vasokonstriksi pembuluh darah kulit
 - B. Pengeluaran keringat melalui kelenjar keringat
 - C. Peningkatan laju metabolisme
 - D. Produksi panas melalui menggigil
 - E. Peningkatan pelepasan hormon tiroksin
3. Seorang perempuan berusia 25 tahun dibawa ke Puskesmas oleh orangtuanya karena demam tinggi selama dua hari terakhir. Suhu tubuh tercatat 39,2°C. Keluarga melaporkan bahwa pasien juga mengalami kejang pada malam hari. Apakah penyebab utama demam pada pasien tersebut?
 - A. Aktivasi sistem saraf parasimpatis
 - B. Perubahan set point suhu di hipotalamus
 - C. Peningkatan produksi hormon insulin
 - D. Vasokonstriksi di ekstremitas
 - E. Peningkatan pengeluaran keringat
4. Seorang laki-laki usia 28 tahun mengalami luka bakar derajat dua disebagian besar tubuhnya. Beberapa jam setelah insiden, pasien mulai menunjukkan tanda-tanda menggigil, kulit yang dingin, dan penurunan suhu tubuh menjadi 350C.

Manakah respons tubuh yang paling tepat untuk mengatasi penurunan suhu tubuh pasien tersebut?

- A. Penghentian produksi keringat
- B. Peningkatan aliran darah ke kulit
- C. Penurunan laju pernapasan
- D. Aktivasi pusat termoregulasi untuk menggigil
- E. Penurunan metabolisme otot

5. Seorang Perempuan usia 30 tahun dengan kondisi pasca operasi mengalami peningkatan suhu tubuh hingga 38,8°C setelah 12 jam. Pasien menunjukkan tanda-tanda takikardia dan laju pernapasan yang meningkat. Apakah mekanisme tubuh yang sedang terjadi pada pasien tersebut?

- A. Aktivasi reseptor beta-adrenergik
- B. Peningkatan aliran darah ke organ-organ dalam
- C. Pelepasan pirogen endogen dari sel-sel imun
- D. Penurunan produksi hormon kortisol
- E. Peningkatan keluaran urin

Kunci Jawaban

1. D. Penurunan laju metabolisme basal

Hipotermia pada pasien ini terjadi karena penurunan laju metabolisme basal yang mengurangi produksi panas tubuh. Dengan usia lanjut dan adanya penyakit penyerta, mekanisme produksi panas tubuh tidak memadai untuk melawan paparan suhu dingin yang berkepanjangan.

2. B. Pengeluaran keringat melalui kelenjar keringat

Pada kondisi hipertermia, tubuh berusaha mengurangi suhu tubuh dengan meningkatkan pengeluaran keringat. Keringat yang menguap dari permukaan kulit membantu menurunkan suhu tubuh melalui proses evaporasi.

3. B. Perubahan set point suhu di hipotalamus

Demam pada anak disebabkan oleh peningkatan set point suhu di hipotalamus akibat respons tubuh terhadap infeksi. Hipotalamus mengatur tubuh untuk mencapai suhu yang lebih tinggi sebagai upaya melawan patogen.

4. D. Aktivasi pusat termoregulasi untuk menggigil

Menggigil adalah respons tubuh untuk meningkatkan produksi panas ketika terjadi penurunan suhu tubuh. Aktivasi otot-otot melalui menggigil membantu menghasilkan panas untuk meningkatkan suhu tubuh kembali ke normal.

5. C. Pelepasan pirogen endogen dari sel-sel imun

Peningkatan suhu tubuh pasca operasi kemungkinan disebabkan oleh pelepasan pirogen endogen yang merangsang hipotalamus untuk meningkatkan set point suhu tubuh sebagai respons terhadap trauma atau infeksi. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk melawan agen infeksius atau proses inflamasi.

K. Rangkuman Materi

Gangguan suhu tubuh mencakup kondisi seperti hipertermia (peningkatan suhu tubuh) dan hipotermia (penurunan suhu tubuh) yang dapat terjadi akibat ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Hipertermia sering disebabkan oleh infeksi, aktivitas fisik berat, atau paparan panas ekstrem, sementara hipotermia terjadi akibat paparan dingin, gangguan metabolik, atau kondisi medis tertentu. Manajemen suhu tubuh melibatkan pemantauan ketat, intervensi untuk menstabilkan suhu, dan edukasi pasien/keluarga. Pendekatan interdisipliner diperlukan untuk menangani kasus kompleks yang melibatkan multisistem, dengan fokus pada keselamatan dan pemulihan optimal pasien.

L. Glosarium

Aklimatisasi: Proses penyesuaian tubuh terhadap perubahan lingkungan, seperti suhu, tekanan udara, atau kelembaban.

Antikolinergik: Obat yang menghambat kerja asetilkolin pada sistem saraf parasimpatis, digunakan misalnya untuk mengurangi sekresi atau spasme otot.

Antipiretik: Obat yang berfungsi menurunkan demam, contohnya parasetamol atau ibuprofen.

Antipsikotik: Obat untuk mengendalikan gejala psikosis, seperti halusinasi, delusi, atau gangguan pikiran (biasa digunakan pada skizofrenia).

Antishivering: Obat atau tindakan yang digunakan untuk mengurangi atau mencegah menggigil, misalnya pada pasien setelah anestesi.

Aritmia: Gangguan irama jantung, bisa berupa detak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur.

Bradikardi / Bradikardia: Kondisi ketika detak jantung lebih lambat dari normal (<60 kali per menit pada orang dewasa).

Bradipnea: Laju pernapasan yang lebih lambat dari normal (<12 kali per menit pada orang dewasa).

Endokrinopati: Kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem endokrin (kelenjar hormon), misalnya diabetes melitus atau hipotiroidisme.

Esensial: Istilah medis yang berarti "primer" atau "tanpa penyebab yang jelas", contohnya hipertensi esensial (tekanan darah tinggi tanpa penyebab spesifik).

Evaporasi: Proses penguapan cairan dari permukaan tubuh, salah satu mekanisme tubuh dalam mengatur suhu.

Hidrasi: Kondisi cukupnya cairan dalam tubuh agar fungsi fisiologis berjalan normal.

Hipertermia: Peningkatan suhu tubuh di atas batas normal (lebih dari 37,5°C) akibat ketidakmampuan tubuh untuk mengeluarkan panas atau produksi panas yang berlebihan.

Hipotermia: Penurunan suhu tubuh di bawah 35°C, yang terjadi ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada produksinya, biasanya disebabkan oleh paparan dingin yang berlebihan atau gangguan metabolik.

Hipertiroidisme: Kondisi ketika kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid berlebihan, menyebabkan metabolisme tubuh meningkat.

Hipoksia: Kekurangan oksigen pada jaringan tubuh, bisa disebabkan gangguan pernapasan, sirkulasi, atau lingkungan.

Homeostasis: Kemampuan tubuh untuk menjaga kestabilan kondisi internal (misalnya suhu, tekanan darah, pH darah) meskipun lingkungan berubah.

Konduksi listrik jantung: Sistem penghantaran impuls listrik dalam jantung yang mengatur detak jantung (misalnya melalui nodus SA, nodus AV, dan serabut Purkinje).

Relaps: Kembuhnya kembali suatu penyakit setelah sempat membaik atau sembuh.

Takikardia: Detak jantung lebih cepat dari normal (>100 kali per menit pada orang dewasa).

Takipnea: Pernapasan lebih cepat dari normal (>20 kali per menit pada orang dewasa).

Termoregulasi: Proses fisiologis yang digunakan tubuh untuk mempertahankan suhu internal dalam batas normal, melibatkan pusat pengaturan suhu di hipotalamus.

Tremor: Gerakan berulang yang tidak terkendali (gemetar), biasanya karena gangguan saraf atau efek obat.

Vasodilatasi: Pelebaran pembuluh darah, yang menyebabkan peningkatan aliran darah dan penurunan tekanan darah.

Vasokonstriksi: Penyempitan pembuluh darah, yang dapat meningkatkan tekanan darah atau mengurangi aliran darah ke jaringan tertentu.

M. Daftar Pustaka

- Alfaro-LeFevre, R. (2020). *Applying Nursing Process: A Tool for Critical Thinking* (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Doenges, M.E., Moorhouse, M.F., & Murr, A.C. (2022). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Client Care Across the Life Span*. F.A. Davis Company.
- Haryanto (2020). Konsep dasar Keperawatan dengan Pemetaan Konsep (*Concept Mapping*). Salemba Medika.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A. (2021). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice*. 11th edition. Pearson.
- Nugroho, S. (2022). *Asuhan Keperawatan dalam Praktek Klinis*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI): Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018a). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)* (Edisi 1). Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018b). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)* (Edisi 1). Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Potter, P.A., Perry, A.G. (2023). *Fundamentals of Nursing*. 10th edition. Elsevier.
- Potter, P.A., Perry, A.G., Stockert, P.A., & Hall, A.M. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.

BAB 4

GANGGUAN KEBUTUHAN RASA AMAN DAN NYAMAN PATOLOGIS SISTEM IMUN DAN INTEGUMEN

Tujuan Instruksional:

Berdasarkan praktik terbaik dan data ilmiah, mahasiswa dapat memahami, menerapkan, dan menilai masalah sistem imun dan integumen yang memengaruhi kebutuhan mereka akan kenyamanan dan keamanan.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mahasiswa cakap dalam menjabarkan konsep dasar dan asuhan keperawatan penyakit Luka bakar.
- Mahasiswa cakap dalam menjabarkan konsep dasar dan asuhan keperawatan penyakit dermatitis.
- Mahasiswa cakap dalam menjabarkan konsep dasar dan asuhan keperawatan reaksi kulit dan alergi
- Mahasiswa cakap dalam menjabarkan konsep dasar dan asuhan keperawatan penyakit SLE
- Mahasiswa cakap dalam menjabarkan konsep dasar dan asuhan keperawatan penyakit HIV AIDS.

Capain Pembelajaran:

Kognitif:

- Mahasiswa mengetahui serta menjabarkan konsep dasar dengan patologi sistem imun dan integumen.
- Mahasiswa cakap dalam mengintegrasikan antara teori serta praktik menggunakan contoh kasus dan penggunaan prinsip-prinsip keperawatan pada skenario klinis.

Psikomotor:

- Mahasiswa cakap dalam melaksanakan asuhan keperawatan pada klien yang mengalami gangguan patologis sistem imun serta integumen di wahana praktik.

Afektif:

- Mahasiswa memperlihatkan sikap caring, kompeten dan profesional saat merawat pasien yang mengalami gangguan sistem imun dan integumen.
- Mahasiswa cakap untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien baik dalam penyuluhan kesehatan ke klien serta dalam penyelarasan bersama tim kolaborasi kesehatan lainnya.

Pendahuluan

Menurut Hirarki Maslow, Salah satu keinginan mendasar manusia merupakan merasa aman dan tenteram. Rasa aman diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari ancaman fisik dan psikologis. Kenyamanan mencakup perasaan tenteram dan tidak terganggu dari stimulasi yang merugikan. Sistem integumen merupakan sistem organ terbesar yang terdiri dari kulit dan aneksanya yaitu rambut, kuku dan kelenjar. Sistem integumen bermanfaat memisahkan dan melindungi tubuh dari lingkungan eksternal. Sementara sistem imun merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang melawan antigen misalnya virus, bakteri dan sel kanker. Ketika sistem integument atau imun mengalami gangguan patologis misalnya luka bakar, dermatitis, reaksi alergi, imunosupresi, SLE atau infeksi HIV/AIDS, maka kebutuhan dasar rasa aman dan nyaman pada pasien bisa terganggu secara signifikan.

Kelainan dorongan untuk kenyamanan dan keamanan dalam situasi penyakit pada sistem imunologi dan integumen akan dibahas dalam bab ini. Bab ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami kondisi patologis sistem imunologi dan integumen yang memengaruhi kebutuhan mereka akan kenyamanan dan keamanan. Buku ini ditujukan bagi para profesional keperawatan serta mahasiswa vokasi dan sarjana serta profesi dalam program keperawatan. Gambaran pembahasan bab ini merupakan gangguan patologis sistem integumen dan imun. Gangguan patologis sistem integumen yang terdiri luka bakar, dermatitis, reaksi obat dan alergi. Sedangkan gangguan patologis sistem imun yang terdiri SLE dan HIV AIDS. Pada bab ini juga menguraikan gangguan patologis sistem imun dan integumen yang terdiri dari konsep dasar dan asuhan keperawatan. Konsep dasar terdiri dari definisi, etiologi, sign symptom, pathofisiologi, pemeriksaan diagnostik, penatalaksanaan medis dan keperawatan serta asuhan keperawatan. Pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi/implementasi, dan evaluasi merupakan komponen asuhan keperawatan. Struktur bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan dan hasil pembelajaran, kegiatan studi kasus, konten yang dibagi menjadi beberapa subbab, dan ringkasan.

Uraian Materi

Uraian materi dalam bab ini terdiri konsep dasar dan asuhan keperawatan gangguan sistem imun dan integumen. Konsep dasar yang terdiri dari definisi, etiologi, sign symptom, pathofisiologi, pemeriksaan diagnostik, penatalaksanaan medis dan keperawatan serta proses keperawatan. Proses keperawatan meliputi perumusan diagnosa keperawatan, luaran kriteria hasil dan intervensi

A. Konsep dasar dan Asuhan Keperawatan Sistem Integumen

1. Luka Bakar

a. Definisi

Luka bakar merupakan jenis trauma yang dapat mengancam nyawa, tubuh, dan jaringan organ dalam individu. Luka bakar yaitu rusaknya kulit tubuh karena terkena paparan dari luar yang terdiri dari panas, dingin, ultraviolet, radiasi, listrik, bahan kimia atau gesekan. Luka bakar bisa berakibat ke jaringan kulit dan bagian di dalamnya rusak (Dedy Saputra, 2023).

b. Etiologi

Berdasarkan (Saputra, 2023), ada 6 jenis pencetus luka bakar yang terdiri dari:

2. Luka Bakar Api (Flame Burn)

Api merupakan pencetus utama luka bakar. Sekitar 43 persen luka bakar yang diamati di pusat luka bakar merupakan luka bakar api. Penyalahgunaan bahan bakar, zat mudah terbakar, dan kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan api merupakan pencetus umum luka bakar api. Orang dewasa paling sering terbakar dari api.

3. Luka bakar akibat cairan panas (Scald Burn)

Sekitar hampir separuh dari semua kasus luka bakar dipicu dari cairan panas, dan luka bakar pada anak-anak di bawah usia empat tahun merupakan hal yang umum. Luka bakar akibat cairan panas mengakibatkan kulit menjadi tebal karena terkena siraman cairan panas.

4. Luka Bakar Kontak (Contact Burn)

Anak-anak dan remaja sering menjadi korban luka bakar akibat kontak dengan bahan panas. Contoh pasien dewasa terkena pipa knalpot motor yang panas dan anak terkena kulit dengan benda panas.

5. Luka Bakar Yang Berhubungan dengan Pekerjaan

Luka bakar di tempat kerja umumnya merupakan 20–25% dari semua cedera luka bakar. Luka bakar di tempat kerja sebagian besar dipicu dari penggorengan dan restoran.

6. Luka Bakar Bahan Kimia (Chemical Burn)

Bahan kimia misalnya asam, alkali, atau pelarut organik dapat menyebabkan luka bakar kimia. Luka bakar kimia umumnya dipicu dari asam dan alkali, dan cedera ini sebagian besar terjadi di tempat kerja atau di rumah.

7. Luka Bakar Listrik

Arus listrik dapat menyebabkan luka bakar listrik di berbagai tempat, misalnya rumah, pertanian, dan pabrik. Pekerjaan yang menggunakan listrik atau tegangan tinggi memiliki risiko paling tinggi.

8. Luka Bakar Akibat Sambaran Petir

Sambaran petir bisa mengakibatkan cedera dan kematian khususnya orang dewasa yang melakukan kegiatan di luar ruangan. Laki-laki beresiko lebih besar daripada perempuan. Pria sering terkena petir karena memancing atau bermain golf.

9. Luka Bakar akibat kembang api

Sumber luka bakar musiman lainnya, terutama selama liburan, merupakan kembang api. Luka bakar akibat kembang api, yang paling sering terjadi pada anak laki-laki, membuat tangan, kepala, dan mata terpapar percikan api.

10. Luka Bakar Yang Disengaja

Luka bakar yang disengaja dilakukan dari diri sendiri atau orang lain. Pencetusnya bermacam-macam khususnya konflik sesama manusia, tekanan sosial dan psikologis problema.

a. Klasifikasi

Menurut Dedy Saputra (2023), klasifikasi luka bakar terdiri dari:

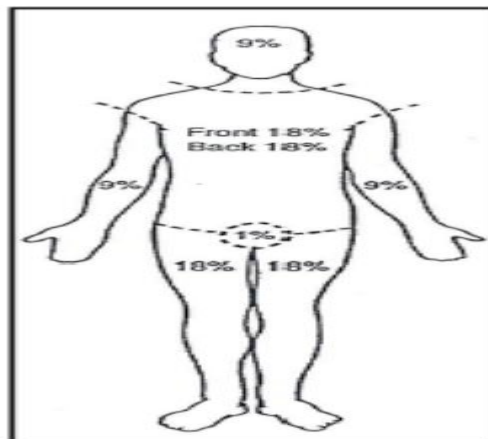
- 1) Superficial Burn merupakan Luka bakar yang mengenai epidermis (lapisan terluar) disebut luka bakar superfisial atau luka bakar epidermal. Paparan sinar matahari atau percikan api merupakan pencetusnya. Kemerahan dan rasa tidak nyaman dipicu dari proses pembaruan epidermis selama penyembuhan luka.
- 2) Superficial Dermal Burn atau luka bakar yang Lepuh umumnya dipicu dari luka bakar superfisial pada kulit, yang dapat merusak epidermis dan lapisan superfisial dermis. Pembengkakan yang memisahkan epidermis dari dermis dan penumpukan cairan yang merusak epidermis serta dermis merupakan dua pencetus utama lepuh. Lepuh terasa sangat sakit dan seringkali berwarna merah muda.
- 3) Mid dermal burns atau Kedalaman luka bakar dermal tengah berada di antara kedalaman luka bakar superfisial dan luka bakar berat. Dibandingkan dengan luka bakar berat, proses penyembuhan epitelisasi berlangsung lebih

cepat. Gejalanya meliputi lepuh, edema, trombosis kapiler, dan cedera pleksus dermal.

- 4) Deep Burns atau Luka bakar yang merusak seluruh ketebalan kulit disebut luka bakar dalam. Jaringan parut terbentuk ketika proses penyembuhan epitelisasi berlangsung lama atau tidak terjadi secara normal.

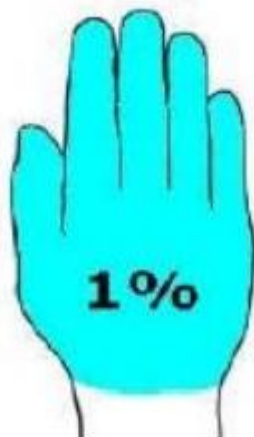
b. Penilaian Luka Bakar

Untuk menghitung luas luka bakar menggunakan " Rule of Nines" dimana perawat membagi luas permukaan tubuh jadi multi 9% bagian kecuali genitalia 1 (Kemenkes, 2019).



Gambar 4.1 Rule Of Nine

Estimasi luas luka bakar yang tidak luas bisa memakai area palmar (jari dan telapak tangan) dari tangan pasien yang mempunyai 1% total body surface area (TBSA). Cara ini bermanfaat jika klien mempunyai luka bakar kecil yang tersebar sehingga tidak bisa memakai cara Rule of Nine (Kemenkes, 2019)



Gambar 4.2. Palmar Area untuk penilaian luka bakar kecil

Pemakaian Rule Of Nine sangat baik untuk pasien dewasa, tetapi tidak akurat jika di pakai untuk anak-anak. Keadaan ini terjadi karena perbandingan luas permukaan tubuh anak tidak sama dengan dewasa. Anak-anak mempunyai proporsi paha dan kaki yang kecil dibandingkan pasien dewasa. Anak-anak mempunyai bahu dan kepala lebih besar daripada pasien dewasa. Maka Rumus Rule of Nine tidak baik untuk anak-anak karena bisa menghasilkan perkiraan cairan resusitasi yang tidak akurat (Kemenkes, 2019).

- c. Asuhan keperawatan terdiri dari diagnosa keperawatan, luaran kriteria hasil dan intervensi. Untuk pasien luka bakar, diagnosa keperawatan prioritas merupakan nyeri dan gangguan integritas kulit yang akan dibahas pada sub judul penyakit SLE.

11. Dermatitis

a. Definisi

Dermatitis merupakan suatu gangguan pada sistem integumen yang kronik dan bisa berulang kembali setelah sembuh. Penyakit ini dipicu karena aktivasi jalur inflamasi, ketidakseimbangan sitokin, disfungsi penghalang epitel, disregulasi sistem imun bawaan dan adaptif, dan tanggapan mikroba yang tidak seimbang (Perdoski, 2024)

b. Etiologi

Pencetus penyakit dermatitis (Perdoski, 2024) terdiri dari:

- 1) Genetik: ada bermacam-macam jenis gen yang mempunyai tanggung jawab pada fungsi sawar epidermis, deferensiasi terminal keratinosit dan tanggapan imun bawaan dan adaptif. Bila ada salah satu orang tua terkena dermatitis, maka risiko anak bertambah 3 kali lipat dan bila ada resiko ke kedua orang tua, resiko meningkat sampai 5 kali lipat.
- 2) Sawar epidermis yang tidak berfungsi: ketidakfungsian swar epidermis bisa membuat pertahanan kulit menurun terhadap penetrasi bahan iritan dan alergen dan berfungsi Ketika kondisi atopik tambahan misalnya asma bronkial dan rinitis alergi muncul akibat sensitisasi epikutaneus, penurunan ekspresi molekul terkait diferensiasi keratinosit, termasuk lorikrin dan involukrin, serta protein penghubung ketat klaudin, dapat dipicu dari masalah penghalang genetik.
- 3) Disregulasi Sistem Imun
Patofisiologi dermatitis diduga dipicu dari disregulasi sistem imun melalui dua cara: dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar. Menurut cara pertama, ketidakstabilan sistem imun diduga merupakan prekursor penyakit dan memicu alergen yang merusak sawar epidermis. Pernyataan kedua

memberikan asumsi bahwa masalah sawar epidermis yang merupakan peristiwa mula pada patogenesis dermatitis yang berhubungan dengan disregulasi sistem imun. Banyak sel dalam aliran darah, termasuk sel T, granulosit, monosit, dan sel dendritik plasmositoid (pDC), serta sel-sel di kulit, termasuk sel dendritik, keratinosit, makrofag, sel mast, dan sel limfoid bawaan (ILC), berkontribusi terhadap perkembangan dermatitis.

c. Disregulasi Sistem Neuroimun

Kualitas hidup, masalah tidur yang berat dan depresi bisa berpengaruh kepada rasa gatal yang belum terkontrol. Gatal kronis pada penyakit dermatitis sangat berpengaruh ke bagian non histaminergik. Pada bagian ini memicu aktivasi unit pruritus yang beragam. Sistem persyarafan, imun dan keratinosit merupakan faktor prioritas yang mempunyai peran dalam mempengaruhi pruritus pada pasien dermatitis.

d. Masalah Mikrobiom

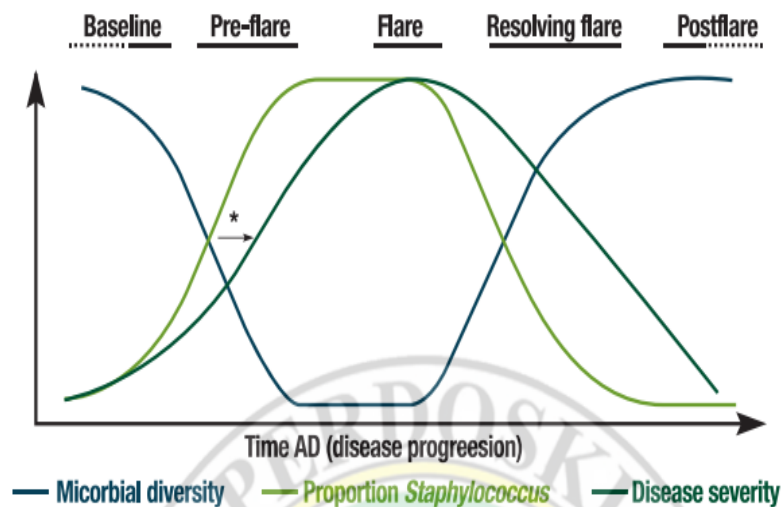
Gangguan Mikrobiom kulit semakin bertambah terkenal dengan nama komponen integral ekosistem kulit dan interaksinya mikroba-sistem imun yang bermanfaat untuk fungsi sawar kulit yang maksimal.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh ke mikrobioma kulit terdiri dari:

1) Faktor internal mencakup hal-hal misalnya usia, lokasi kulit, genetika, kondisi medis yang mendasarinya, faktor gaya hidup inang (misalnya pemberian makanan buatan atau ASI, hewan peliharaan, pekerjaan, pola makan, sanitasi, penggunaan produk pembersih (misalnya deterjen), penggunaan produk perawatan kulit (misalnya pelembab dan pembersih), penggunaan obat antibiotik, dan genetika.

2) Faktor eksternal: iklim dan lokasi geografis.

Staphylococcus aureus sudah dikaji ke kulit yang tidak memiliki masalah dan 90% klien dengan dermatitis. Adanya *S.aureus* dikarenakan rendah atau kurangnya peptida antimikroba serta sawar kulit yang rusak. Dengan inovasi diagnostik mikrobiom di kulit, ditemukan benang merah yakni dermatitis hadir kembali karena turunnya anekaragam mikrobiota dan dominasi *staphylococcus* berhubungan dengan parahnya kondisi. Anekaragam mikrobiota cenderung naik saat proses medikasi. Keadaan ini menggambarkan hubungan antara pemulihan anekaragaman mikrobata pada daerah lesi ke kondisi sejenis dengan kulit yang belum bermasalah.



Gambar 4.3. Teori dermatitis dan perkembangan mikrobioma.
Perubahan jumlah spesies stafilocokus dan keanekaragaman mikroba
menyebabkan kekambuhan penyakit.

e. Sign symptom

Menurut Perdoski (2024), tanda gejala dermatitis merupakan gatal (pruritus). Adanya papul atau plak eritematosa, vesikel, erosi, oozing dan krusta merupakan tanda gejala lesi akut dermatitis. Tanda gejala lesi sub akut merupakan papul atau plak eritematosa berskuama dan ekskoriasi. Gejala lesi kronik yaitu likenifikasi, hiperpigmentasi atau plak dan ekskoriasi.

Ada tiga tahapan klinis sesuai dengan morfologi lesi dan usia yang terdiri dari:

- 1) Fase bayi (0-2 tahun): Kulit kepala, dahi, dan pipi semuanya terkena lesi. Lesi dapat menyebar ke badan, tangan, kaki, dan lipatan tubuh misalnya leher, ketiak, fosa poplitea, dan fosa antekubiti. Lesi eritematosa, papula, vesikel, erosi, eksudat, krusta, dan kulit kering serta gatal merupakan contoh lesi kulit akut. Bayi yang gatal dapat menjadi gelisah, menjerit, dan sulit tidur.
- 2) Fase anak (2-12 tahun): Lipatan intergluteal, pergelangan tangan, pergelangan kaki, leher, serta fosa antekubiti dan poplitea termasuk di antara area yang terdampak. Tangan, kaki, pipi, dan area lain yang terdampak dapat terdampak dermatitis berat. Penyebaran lesi simetris dan kronik berbetuk eksudat, eritematosa, berskuama, batas tidak tegas, eksudat erosi, ekskoriasi dan krusta. Lesi kulit berbentuk papul dan lesi prurigo di bagian siku, tangan, lutut dan kaki.
- 3) Fase Dewasa (usia pubertas- dewasa): tanda gejala dermatitis pada klien berbeda dibanding anak. Ada 20% kasus dermatitis pada masa kecil menetap sampai dewasa. Pola terjadi 12,2% pasien dermatitis saat anak-

anak, kemudian penyakit menghilang pre atau pasca fase remaja serta berulang kembali di usia dewasa. Klien akan merasakan dermatitis kronis di tangan saat bekerja, melakukan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Kejadian dermatitis ada 18,5% muncul pada usia dewasa antara 20-40 tahun dan usia lansia.

f. Asuhan keperawatan

Proses keperawatan dibagi menjadi diagnosa keperawatan, luaran kriteria hasil dan intervensi. Untuk pasien luka bakar, diagnosa keperawatan prioritas merupakan nyeri dan gangguan integritas kulit yang akan dibahas pada sub judul penyakit SLE.

B. Konsep dasar dan Asuhan Keperawatan Sistem Imun

1. SLE (*Systemic Lupus Erythematosus*)

a. Definisi

Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) merupakan penyakit peradangan dari autoimun menahun yang disertai dengan tanda gejala yang banyak. Pencetus lingkungan, imun, hormon dan keturunan mempunyai peran dalam perjalanan SLE. Perempuan usia produktif lebih banyak terkena penyakit SLE (Tanzilia et al., 2021).

b. Etiologi

Pencetus penyakit SLE tidak diketahui semuanya tetapi yang ditemukan bahwa etiologi SLE berkaitan dengan faktor keturunan, hormon, imun dan lingkungan (Tanzilia et al., 2021).

- 1) Keturunan mempengaruhi kerentanan, perkembangan dan keparahan penyakit SLE.
- 2) Lingkungan termasuk obat demetilasi, infeksi virus, virus endogen serta elemen dan cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan pencetus lingkungan eksaserbasi SLE. Sinar UV diperkirakan mempengaruhi keratinosit dan mengakibatkan sel B terstimulasi serta menghasilkan sistem kekebalan.
- 3) Virus Epstein -Barr berhubungan dengan penyakit SLE pada usia muda. Klien dengan SLE mempunyai kadar antibodi dengan angka besar terhadap EBV. Virus Epstein-Barr berhubungan melalui sel B dan merangsang plasmacytoid dendritic cells dalam menghasilkan interferon α (IFN- α). Naiknya α (IFN- α) berkaitan dengan infeksi virus dalam waktu yang lama serta tidak terpantau.

C. Tanda dan gejala

Tanda gejala SLE Berdasarkan (Tanzilia et al., 2021) terdiri dari:

1. Ruam Malar (Malar Rash)

Eritema pada daerah malar yang bersifat kronis, datar, atau meninggi dan tidak meliputi lipatan nasolabial

2. Ruam discoid (Discoid Rash)

Eritema yang menonjol disertai sumbatan folikel dan keratolitik. Bekas luka atrofi merupakan gejala SLE lanjut.

3. Fotosensitifitas

ruam kulit yang dipicu dari tanggapan yang tidak biasa terhadap sinar matahari.

4. Ulkus mulut (nasofaring)

Sariawan nasofaring dan sariawan tidak sakit.

5. Arthritis

Lebih dari dua sendi perifer dengan rasa tidak nyaman, edema, atau efusi merupakan indikasi arthritis non-erosif.

6. Serositis

a. Pleuritis: EKG dapat mengonfirmasi riwayat ketidaknyamanan pleuritik, gesekan pleuritik, atau efusi pleura.

b. Perikarditis: pericardial friction rub atau efusi perikardium.

7. Gangguan ginjal

a. $> 0,5$ gram/24 jam atau $> 3+$ jika tes semi-kuantitatif dilakukan untuk proteinuria persisten.

b. Erythrocyte, hemoglobin, granular, tubular, or mixed cellular casts

8. Gangguan neurologik

a. Beberapa kejang tidak dipicu dari obat-obatan atau masalah metabolisme misalnya ketidakseimbangan elektrolit, uremia, atau ketoasidosis.

b. Psikosis metabolik atau non-obat

9. Gangguan hematologik

a. Anemia hemolitik dengan retikulositosis

b. Leukopenia ($< 4.000/mm^3$) pada ≥ 2 kali pemeriksaan

c. Limfopenia ($< 1.500/mm^3$) pada ≥ 2 kali pemeriksaan

d. Trombositopenia ($< 100.000/mm^3$) tidak karena obat.

10. Gangguan imunologik:

a. Anti DNA: titer abnormal

b. Anti SM: adanya antibodi terhadap antigen nuklear SM

c. Hasil antibodi antifosfolipid yang positif berdasarkan:

1) Tingkat abnormal antibodi antikardiolipin serum (IgG/IgM).

2) Hasil positif dari tes antikoagulan lupus rutin.

- 3) Pemeriksaan imobilisasi treponema pallidum atau penyerapan fluoresensi antibodi treponema merupakan karakteristik uji serologi sifilis enam bulan yang menghasilkan temuan positif palsu.

11. Antibodi antinuklear

dilakukan dengan analisis imunofluoresensi yang menunjukkan titer antibodi antinuklear abnormal tanpa penggunaan obat-obatan, yang terkait dengan gejala lupus yang diinduksi obat.

D. Asuhan keperawatan

Asuhan keperawatan terdiri dari diagnosa keperawatan, luaran kriteria hasil dan intervensi. Asuhan keperawatan pasien SLE terdiri dari nyeri dan gangguan integritas kulit.

1. Nyeri

Diagnosa keperawatan: nyeri berhubungan dengan agen pencedera fisik (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Kriteria Nyeri Keluhan nyeri berkurang, meringis, sikap protektif, berkurangnya kegelisahan dan kesulitan tidur, serta detak jantung yang lebih baik merupakan contoh keluaran dengan tingkat nyeri berkurang (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019).

Intervensi: manajemen nyeri yang terdiri dari:

- a. Observasi: Lokasi, fitur, frekuensi, kualitas, keparahan, skala nyeri, tanggapan nyeri nonverbal, dan hal-hal yang memperburuk dan meredakan nyeri semuanya diamati.
- b. Terapeutik: Jelaskan teknik-teknik penanganan nyeri nonfarmakologis yang meliputi imajinasi terbimbing, terapi pijat, aromaterapi, akupresur, terapi musik, biofeedback, TENS, hipnosis, kompres hangat/dingin, dan terapi bermain. Saat memilih strategi penanganan nyeri, pertimbangkan jenis dan asal nyeri, kendalikan pemicu lingkungan, dan tingkatkan istirahat dan tidur.
- c. Edukasi: Ajarkan alat manajemen nyeri, teknik pemantauan diri, metode pengurangan nyeri farmasi, serta asal, durasi, dan pemicu nyeri
- d. Kolaborasi: pemberian anti nyeri, dalam kondisi tertentu (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

2. Gangguan integritas Kulit

Diagnosa keperawatan: Gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanis (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Kriteria hasil untuk penurunan degradasi lapisan kulit dan kriteria keluaran untuk peningkatan dan gangguan integritas kulit (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019).

Intervensi: perawatan integritas kulit antara lain:

- a. Observasi: Tentukan alasan di balik terganggunya integritas kulit.
- b. Terapeutik: Jika harus tirah baring, ganti posisi setiap dua jam. Untuk kulit kering, gunakan produk berbahan dasar petroleum atau minyak; untuk kulit sensitif, gunakan produk yang lembut, alami, dan hipoalergenik; dan untuk kulit kering, hindari produk berbahan dasar alkohol.
- c. Edukasi: Mengoleskan pelembab, minum air putih yang cukup, memperbanyak makan buah dan sayur, menghindari paparan suhu ekstrem, mandi berendam, dan menggunakan sabun secukupnya merupakan beberapa hal yang disarankan. (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

3. HIV AIDS

- a. Definisi:

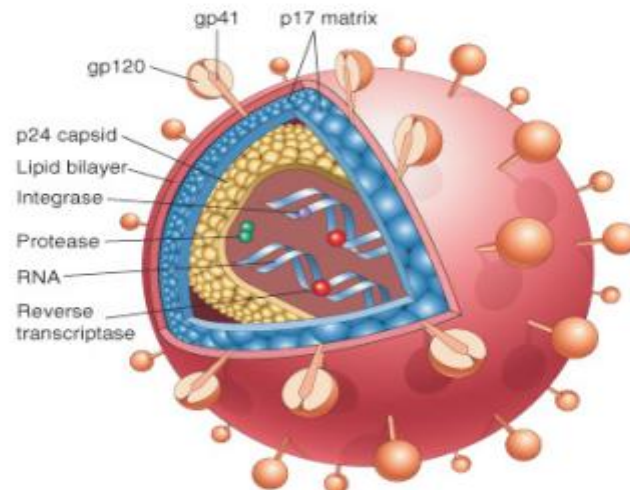
HIV AIDS merupakan *Virus Human Immunodeficiency* (HIV) merupakan mikrobiologi yang mengganggu bagian sistem imun karena kekebalan tubuh yang menurun yang dipicu dari rusaknya sistem imun. Keadaan ini menyebabkan pasien sering terkena infeksi berat (Natasya et al, 2025).

- b. Struktur HIV AIDS

Struktur HIV AIDS (Suhaimi et al., 2019) terdiri dari mikrobiologi RNA yang bulat dan berselubung, berdiameter 80–120 nm. Dua untai RNA positif-sense untai tunggal ditemukan dalam inti protein virus (ribonukleoprotein) partikel infeksius, yang terbungkus dalam lapisan selubung fosfolipid yang diselingi dari 72 spike glikoprotein.

Glikoprotein luar (gp120), yang menempel pada reseptor CD4, dan glikoprotein transmembran (gp41), yang menempel pada selubung lipid virus, membentuk selubung polipeptida. Pengikatan pada sel CD4 dan reseptor kemokin 7,8 sebagian besar dimediasi dari protein membran luar ini. Protein matriks (p17) melapisi permukaan bagian dalam selubung lipid virus dan kemungkinan penting untuk menjaga integritas struktural virion.

Protein kapsid ikosahedral (p24) dan protein matriks (p17) membungkus selubung lipid. Sebuah 'cangkang' dibentuk di sekitar materi genetik dari protein kapsid, yang membungkus inti bagian dalam virion. 'Cangkang' ini mengandung protein nukleokapsid, yang melekat langsung pada molekul RNA.

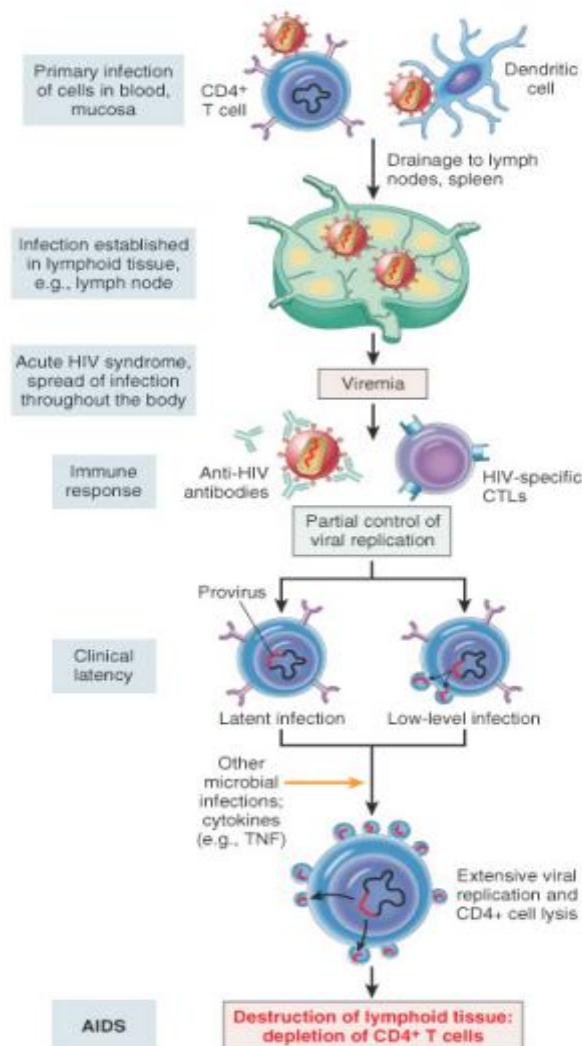


Gambar 4.4 Struktur HIV AIDS

c. Patogenesis

Partikel virus HIV yang umumnya terdapat dalam darah, air mani, atau cairan tubuh lainnya, dapat menyebar melalui berbagai cara. Penularan seksual melalui mukosa vagina merupakan salah satu cara. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh inang dan menyebabkan viremia sementara pada tingkat tinggi jika menginfeksi inang yang tidak terinfeksi. Tergantung pada lokasi paparan virus, sel T CD4⁺ dan manosit dalam darah atau sel T CD4⁺ dan makrofag di jaringan mukosa akan terinfeksi terlebih dahulu. HIV menempel pada limfosit T CD4⁺ atau makrofag (atau sel dendritik kulit) setelah mencapai permukaan mukosa. Target seluler awal virus merupakan sel dendritik jaringan, terkadang disebut sel Langerhans, yang terdapat di epitel serviks. Setelah penularan seksual virus melalui mukosa genital, virus bermigrasi dan bereplikasi di kelenjar getah bening di dekatnya. Setelah berfusi dengan limfosit CD4⁺, sel dendritik ini menuju kelenjar getah bening melalui jaringan limfatik di sekitarnya. Virus menyebar secara hematogen dan menetap di berbagai kompartemen jaringan setelah beberapa hari tiba di kelenjar getah bening regional. Akhirnya, nodul limfatik dan bagian-bagiannya misalnya bercak Peyer di usus menjadi mengandung virus. HIV juga dapat memasuki sirkulasi secara langsung dan melewati kelenjar getah bening lokal untuk penyaringan. Virus baru dilepaskan setelah virus berkembang biak di kelenjar getah bening. Beberapa virus baru ini dapat menempel pada sel dendritik folikular di kelenjar getah bening, sementara yang lain dapat menempel dan menginfeksi limfosit CD4⁺ di sekitarnya. Penyebaran virus dari lokasi infeksi awal ke jaringan limfoid di seluruh tubuh terkait dengan fase penyakit HIV. Setelah infeksi, tanggapan imun seluler spesifik HIV terjadi satu minggu hingga tiga bulan kemudian.

Reaksi ini berkaitan dengan perkembangan gejala infeksi HIV akut serta penurunan viremia plasma yang signifikan. Tanggapan imun spesifik HIV ini sebagian menghambat multiplikasi virus pada tahap awal, tetapi tidak pernah sepenuhnya berhenti dan masih terdeteksi di banyak kompartemen jaringan, terutama jaringan limfoid. Pembentukan HIV dan perkembangan AIDS dapat dipercepat dari sitokin yang dihasilkan sebagai tanggapan terhadap HIV dan mikroorganisme lainnya.



Gambar 4.5 Patogenesis HIV AIDS

d. Tanda dan Gejala

Manifestasi Klinis Penyakit HIA AIDS menurut (Natasya et al, 2025) terdiri dari

- 1) Menurun berat badan > 10%
- 2) Badan Panas dengan suhu > 38°
- 3) Keringat pada malam hari tanpa pencetus yang jelas.
- 4) Diare berlebihan dengan pencetus tidak jelas selama > 1 bulan
- 5) Rasa lelah berlebihan

- 6) Di lidah ada bercak putih
- 7) Di Kulit ada penyakit misalnya herpes zoster dan infeksi jamur di mulut.
- 8) Anemia, trombositopenia, leukopenia, limfopenia dan kelenjar getah bening yang membesar.

e. Asuhan Keperawatan

Diagnosis keperawatan, kriteria hasil, dan intervensi merupakan bagian dari asuhan keperawatan. Hipertermia, diare, dan defisiensi nutrisi merupakan beberapa diagnosis keperawatan untuk HIV/AIDS. (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

f. Defisit Nutrisi

Defisit Nutrisi berhubungan dengan Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrient (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Kriteria Defisit Nutrisi Berat badan pasien, BMI, dan kemampuan untuk menghabiskan sepotong makanan merupakan indikator status gizi yang lebih baik. (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019).

Intervensi defisit nutrisi merupakan Manajemen Nutrisi yang terdiri dari

- 1) Observasi: Periksa preferensi diet, kebutuhan kalori dan nutrisi, alergi dan intoleransi makanan, status gizi, dan kebutuhan selang nasogastrik. Pantau berat badan, asupan makanan, dan hasil tes laboratorium Anda.
- 2) Terapeutik: Bila perlu, gosoklah gigi sebelum makan; bantu dalam menetapkan anjuran diet; sajikan makanan pada suhu yang nyaman dan sesuai; hindari sembelit dengan mengonsumsi makanan berserat tinggi; dan, bila perlu, hentikan penggunaan selang nasogastrik untuk makan jika asupan oral dapat diterima.
- 3) Edukasi: Duduklah, jika Anda bisa, dan jelaskan rencana diet Anda.
- 4) Kolaborasi: Bila diperlukan, kerjasama dengan obat sebelum makan dan bila diperlukan, kerjasama dengan ahli gizi untuk memastikan jenis kalori dan nutrisi yang dibutuhkan. (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

g. Diare

Diare berhubungan dengan proses infeksi (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Konsistensi tinja, frekuensi buang air besar, dan perbaikan suara usus merupakan kriteria hasil untuk eliminasi tinja yang lebih baik (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019).

Intervensi Manajemen Diare

- 1) Observasi: Periksa etiologi diare, riwayat makanan, warna, volume, frekuensi, dan konsistensi feses. Tentukan jumlah dan tingkat keparahan diare, tanda dan gejala hipovolemia, iritasi dan ulserasi kulit perianal, serta keamanan penyajian makanan.

- 2) Terapeutik: Bila perlu, berikan cairan oral, pasang infus, dan ambil sampel tinja untuk kultur, kadar elektrolit, dan hitung darah lengkap.
- 3) Edukasi: Dorong anak untuk makan secara teratur dan dalam porsi kecil seiring waktu. Lanjutkan menyusui dan hindari makanan panas, mengandung laktosa, dan yang dapat menyebabkan gas.
- 4) Kolaborasi: pemberian obat untuk pengerasan tinja, antimotilitas, dan antispasmodik/spasmolitik (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

h. Hipertermi

Hipertermi berhubungan dengan proses infeksi (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

Berkurangnya menggigil dan meningkatnya suhu tubuh dan kulit merupakan persyaratan keluaran untuk hasil termoregulasi yang lebih baik. (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2019).

Intervensi manajemen hipertermia yang terdiri dari:

- 1) Observasi: Periksa suhu tubuh, kadar elektrolit, produksi urine, pencetus hipertermia, dan konsekuensi dari hipertermia.
- 2) Terapeutik: Ciptakan suasana sejuk, lepaskan pakaian, basahi dan kipasi tubuh, sajikan minuman, ganti pakaian jika basah, dan berikan oksigen jika perlu.
- 3) Edukasi: Dorong istirahat di tempat tidur.
- 4) Kolaborasi: pemberian cairan dan elektrolit secara intravena, bila perlu (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018).

E. Latihan Soal

1. Bentuk trauma yang bisa membuat kehidupan, badan tubuh, jaringan dan organ didalamnya mengalami cedera disebut dengan....
 - A. Luka kecil
 - B. Luka besar
 - C. Luka Dalam
 - D. Luka ringan
 - E. Luka Bakar
2. Seorang laki-laki berusia 38 tahun dirawat di ruang medikal bedah karena pasien dewasa terkena pipa knalpot motor yang panas. Berdasarkan kasus, apakah jenis luka bakar yang dialami dari pasien?
 - A. Luka Bakar Api
 - B. Luka Bakar Listrik
 - C. Luka Bakar Kontak

- D. Luka Bakar Bahan Kimia
 - E. Luka Bakar Cairan Panas
3. Penyakit peradangan dari autoium kronis yang disertai dengan tanda gejala yang banyak disebut dengan...
- A. SLE
 - B. DBD
 - C. HIV AIDS
 - D. Luka Bakar
 - E. Penyakit Thypoid
4. Virus yang menyerang sistem imun karena kekebalan tubuh yang menurun yang dipicu dari rusaknya sistem imun. Keadaan ini menyebabkan pasien sering terkena infeksi berat disebut dengan.
- A. SLE
 - B. DBD
 - C. HIV AIDS
 - D. Luka Bakar
 - E. Penyakit Thypoid
5. Obat demetilasi, infeksi virus, virus endogen atau elemen dan cahaya matahari merupakan pencetus terjadinya penyakit SLE dalam faktor..
- A. Virus
 - B. Merokok
 - C. Keturunan
 - D. Lingkungan
 - E. Gaya Hidup

Latihan Kasus

1. Sebutkan tanda dan gejala penyakit HIV AIDS?
2. Sebutkan tanda gejala dermatitis?
3. Sebutkan diagnosa keperawatan pasien penyakit HIV AIDS?
4. Sebutkan diagnosa keperawatan pasien penyakit SLE, dermatitis dan Luka bakar?
5. Seorang laki-laki berusia 40 tahun terkena kejadian tabrakan dengan truk sehingga menyebabkan mobil meledak. Keadaan pasien terkena luka bakar seluruh tubuh. Bagaimana cara perawat menghitung luka bakar dan dengan menggunakan rumus apa?

Kunci Jawaban

Pilihan Ganda:

- A. E (luka bakar)
- B. C (luka bakar kontak)
- C. A (SLE)
- D. C (HIV AIDS)
- E. D (Lingkungan)

Latihan Kasus:

1. Manifestasi Klinis Penyakit HIA AIDS terdiri dari
 - a. Menurun berat badan > 10%
 - b. Badan Panas dengan suhu > 38°
 - c. Keringat pada malam hari tanpa pencetus yang jelas.
 - d. Diare berlebihan dengan pencetus tidak jelas selama > 1 bulan
 - e. Rasa lelah berlebihan
 - f. Di lidah ada bercak putih
 - g. Di Kulit ada penyakit misalnya herpes zoster dan infeksi jamur di mulut.
 - h. Anemia, trombositopenia, leukopenia, limfopenia dan kelenjar getah bening yang membesar.
2. Dermatitis ditandai dengan rasa gatal (pruritus); dermatitis akut ditandai dengan papula atau plak eritematosa, vesikel, erosi, nanah, dan kerak; lesi subakut ditandai dengan papula atau plak eritematosa, bersisik, dan ekskoriasi; dan lesi kronis ditandai dengan likenifikasi, hiperpigmentasi, atau plak dan ekskoriasi.
3. Diagnosa keperawatan penyakit HIV AIDS terdiri dari Defisit nutrisi, Diare dan hipertermi.
4. Diagnosa keperawatan pasien SLE, dermatitis dan luka bakar terdiri dari nyeri dan gangguan integritas kulit.
5. Untuk menghitung luas luka bakar menggunakan " Rule of Nines" dimana perawat membagi luas permukaan tubuh jadi multi 9% bagian kecuali genitalia 1%.

F. Rangkuman Materi

Salah satu jenis trauma yang dapat membahayakan nyawa, tubuh, jaringan, dan organ seseorang adalah luka bakar. Terapkan aturan sembilan untuk mendapatkan proporsi luka bakar.

Setelah penyembuhan, dermatitis, penyakit sistem integumen yang persisten, dapat kambuh. Disregulasi sistem imun bawaan dan adaptif, ketidakseimbangan

sitokin, aktivasi jalur inflamasi, gangguan fungsi sawar epitel, dan ketidakseimbangan mikroba merupakan penyebab kondisi ini.

Penyakit inflamasi autoimun kronis yang dikenal sebagai lupus eritematosus sistemik (SLE) memiliki beragam gejala. SLE berkembang akibat faktor imunologi, hormonal, genetik, dan lingkungan. Perawatan keperawatan untuk pasien SLE meliputi manajemen nyeri dan penurunan integritas kulit.

Virus Human Immunodeficiency (HIV) HIV/AIDS adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh karena kerusakan sistem kekebalan tubuh mengakibatkan melemahnya kekebalan tubuh. Pasien seringkali mengalami infeksi serius akibat gangguan ini. Anemia, trombositopenia, leukopenia, limfopenia, pembesaran kelenjar getah bening, penyakit kulit seperti herpes zoster dan infeksi jamur di mulut, kelelahan yang berlebihan, bercak putih di lidah, demam dengan suhu di atas 38°C, keringat malam tanpa penyebab yang jelas, dan diare berlebihan tanpa penyebab yang jelas selama lebih dari sebulan merupakan tanda dan gejala HIV/AIDS. Hipertermia, diare, dan defisiensi nutrisi merupakan masalah keperawatan utama bagi pasien HIV/AIDS.

G. Glosarium

- Trombositopenia merupakan penyakit yang dipicu menurunnya trombosit ($< 150.0000/\text{mikroliter}$)
- Anemia merupakan suatu penyakit yang terjadi karena menurunnya jumlah sel darah merah atau hemoglobin dibawah normal. Pada laki-laki dewasa = 4,7–6,1 juta sel/mikroliter, Perempuan dewasa 4,2–5,4 juta sel/mikroliter, dan anak-anak 4,1–5,5 juta sel/mikroliter.
- Leukopenia merupakan suatu gangguan yang dipicu rendahnya leukosit ($< 4.000 \text{ sel/ mikroliter}$).

H. Daftar Pustaka

- Kemenkes. (2019). Tata Laksana Luka Bakar. Kementrian Kesehatan: Jakarta
- Natasya et al, 2025. (2025). *HIV / AIDS: Update Terkini di Indonesia*. Vol. 3. No 1. Jurnal Keperawatan dan Kebidanan: Kota Kudus
- Perdoski. (2024). *DERMATITIS ATOPIK*. Centra communications: Indonesia
- Saputra, D. (2023). Tinjauan Komprehensif tentang Luka Bakar Dan Penanganannya : Klasifikasi, Komplikasi dan Penanganan Deddy. *Journal Scientific Universitas Andalas Padang*, 2(5), 197–208.
<http://journal.scientific.id/index.php/sciena/issue/view/12>

- Suhaimi, D., Savira, M., & Krisnadi, S. R. (2019). Pencegahan dan penatalaksanaan infeksi hiv / aids pada kehamilan prevention and management of hiv infection (aids) in pregnancy. *Majalah Kedokteran Bandung*, 41(2), 1–7.
- Tanzilia, M. F., Tambunan, B. A., & Dewi, D. N. S. S. (2021). Tinjauan Pustaka: Patogenesis Dan Diagnosis Sistemik Lupus Eritematosus. *Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 11(2), 139. <https://doi.org/10.32502/sm.v11i2.2788>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: PPNI

BAB 5

KEPERAWATAN PREOPERATIF

Tujuan Pembelajaran

- **Tujuan Umum**

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep keperawatan preoperatif dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik.

- **Tujuan Khusus**

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan definisi dan ruang lingkup keperawatan preoperatif.
- Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kondisi pasien preoperatif.
- Melakukan pengkajian keperawatan preoperatif.
- Merencanakan intervensi keperawatan sesuai kebutuhan pasien.
- Memberikan edukasi preoperatif kepada pasien dan keluarga.
- Mengevaluasi kesiapan pasien sebelum operasi.

Pendahuluan

Prosedur bedah merupakan intervensi medis yang bersifat traumatis, sering kali terkait dengan rasa sakit, pendarahan, morbiditas, dan terkadang kematian (Bedaso & Ayalew, 2019). Pembedahan merupakan salah satu metode penatalaksanaan medis yang banyak digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi penyakit, baik yang bersifat darurat maupun elektif. Periode perioperatif (preoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif) adalah fase penting yang memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, terutama perawat.

Periode preoperatif adalah masa sejak keputusan operasi ditetapkan hingga pasien dipindahkan ke ruang operasi. Pada fase ini, perawat berperan dalam memberikan asuhan keperawatan komprehensif meliputi pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Fokus utamanya adalah mempersiapkan pasien secara fisik, psikologis, dan edukatif agar prosedur pembedahan dapat berjalan aman dan komplikasi pascaoperasi dapat diminimalkan.

A. Konsep Dasar Keperawatan Preoperatif

1. Definisi

Keperawatan perioperatif adalah merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman fungsi keperawatan yang berkaitan dengan pengalaman pembedahan pasien. Istilah perioperatif adalah suatu istilah gabungan yang mencakup tiga tahap dalam suatu proses pembedahan yaitu tahap pra operasi, tahap intra operasi dan pasca operasi. (Majid, 2011), (Smeltzer & Bare, 2013)

Sedangkan Perry, R. (2016) menyampaikan bahwa keperawatan peroperatif adalah tindakan yang dilakukan terhadap pasien dimulai sejak pasien masuk ke ruang perawatan sampai saat pasien berada di kamar operasi sebelum tindakan pembedahan dilakukan. Persiapan mental dapat dilakukan oleh keluarga dan perawat dengan cara membantu pasien mengetahui tentang tindakan-tindakan yang dialami pasien sebelum operasi, memberikan informasi pada pasien tentang waktu operasi, hal hal yang akan dialami oleh pasien selama proses operasi, menunjukkan tempat kamar operasi, dan sebagainya. Keperawatan pre operasi merupakan tahap awal dari keperawatan perioperatif, dimana kesuksesan tindakan pembedahan secara keseluruhan bergantung pada fase ini.

Kalau dilihat dari pengeritan diatas, maka dapat diambil garis besarnya bahwa yang dinamakan Keperawatan preoperatif adalah asuhan keperawatan yang diberikan sejak keputusan operasi dibuat sampai pasien dipindahkan ke ruang operasi, dengan tujuan mempersiapkan pasien secara fisik, psikologis, dan sosial.

2. Tujuan Keperawatan Preoperatif

- a. Menurunkan kecemasan pasien. Kecemasan yang mungkin timbul, baik akibat situasi darurat maupun karena harus menunggu dalam waktu yang sangat lama. Kecemasan praoperasi merupakan reaksi umum yang dialami pasien dan dapat diredakan dengan interaksi berkelanjutan dengan satu atau lebih anggota tim medis (Jennifer W, 2024)
- b. Menilai dan menstabilkan kondisi fisik pasien. Untuk menilai dan menstabilkan fisik pasien preoperative ada beberapa tingkatan yang perlu di lalui yaitu:
 - 1) Pertama, lakukan inspeksi (pengamatan visual), palpasi (perabaan), auskultasi (pendengaran), dan perkusi (pengetukan) secara sistematis dari kepala hingga kaki.
 - 2) Kedua, periksa tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, frekuensi pernapasan, dan suhu tubuh.

3) Ketiga, lakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan aspek lain seperti kulit dan kuku.

Dengan kondisi fisik yang stabil, maka diharapkan jalannya operasi dalam berjalan dengan lancar serta paskaoperasi pada penyembuhan dapat dengan cepat dan tidak ada komplikasi yang berarti. Hasil pemeriksaan menjadi gambaran signifikan bagi tenaga medis untuk mendapat petunjuk dalam penegakkan diagnosis yang tepat. Di saat yang sama, pemeriksaan fisik akan mencegah pasien dari keterlambatan dan kesalahan pemberian pengobatan (Ezra A.S. S, 2024)

- c. Meningkatkan pengetahuan pasien mengenai prosedur operasi. adalah untuk memastikan keselamatan pasien selama pembedahan, mempersiapkan pasien secara optimal, mengurangi kecemasan, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap instruksi pasca-operasi, dan mempersingkat waktu rawat inap. Peningkatan pengetahuan ini penting bagi perawat agar dapat memberikan asuhan yang efektif dan aman, serta memberdayakan pasien untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan mereka. Ada beberapa keuntungan bagi pasien dan perawat apabila pasien mendapat pengetahuan sebelum dilakukan tindakan operasi.

Bagi pasien:

- 1) Mengurangi Kecemasan:

Pasien dapat memahami alasan di balik prosedur operasi dan apa yang akan terjadi, sehingga mengurangi rasa takut dan cemas.

- 2) Meningkatkan Kesiapan Fisik:

Pasien mengetahui cara melakukan latihan dan perawatan yang diperlukan untuk pemulihan pasca-operasi, sehingga kondisi fisiknya lebih siap.

- 3) Mempercepat Pemulihan:

Dengan pengetahuan yang tepat, pasien dapat lebih cepat pulih dari operasi dan waktu rawat inap di rumah sakit dapat dipersingkat.

- 4) Peningkatan Kepatuhan:

Pasien lebih memahami pentingnya instruksi pre- dan pasca-operasi, sehingga lebih patuh dan dapat melakukan tindakan yang diperlukan dengan benar.

Bagi perawat:

- 1) Meningkatkan Kompetensi Perawat:

Perawat menjadi lebih kompeten dalam memberikan asuhan keperawatan yang tepat dan aman kepada pasien.

- 2) Menjamin Keselamatan Pasien:

Pengetahuan yang mendalam tentang asuhan preoperatif membantu perawat mengantisipasi dan mencegah komplikasi selama intra-operatif dan pasca-operasi.

3) Meningkatkan Kepuasan Pasien:

Dengan asuhan yang komprehensif dan pemahaman yang baik, tingkat kepuasan pasien terhadap perawatan preoperatif akan meningkat

4) Efisiensi Pelayanan:

Kesiapan pasien yang lebih baik dapat memperlancar jalannya operasi dan mengurangi kebutuhan akan intervensi tambahan, sehingga sistem pelayanan menjadi lebih efisien

Mencegah komplikasi intraoperatif maupun pascaoperatif. Mencakup berbagai masalah yang dapat terjadi pada tiga fase pengalaman pembedahan: praoperatif (misalnya, kecemasan berlebihan), intraoperatif (misalnya, salah lokasi operasi, hipotermia), dan pascaoperatif (misalnya, infeksi pascaoperasi, perdarahan, emboli paru, gangguan fungsi jantung atau serebral, dan masalah saluran napas). Keperawatan perioperatif bertujuan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengelola komplikasi ini untuk memastikan keselamatan dan pemulihan pasien.

3. Peran Perawat Preoperatif

Secara khusus perawat perioperatif meliputi: Bekerja dengan pasien sebelum operasi untuk melengkapi dokumen, dan membantu menjawab pertanyaan atau menenangkan ketakutan tentang operasi. Memantau kondisi pasien selama dan setelah operasi. Muttaqin (2009) berpendapat bahwa perawat perioperatif sebagai anggota tim operasi, mempunyai peran dari tahap pra operasi sampai pasca operasi. Secara garis besar maka peran perawat perioperatif adalah:

a. Peran Perawat Pre Operasi

1) Pengkajian

Sebelum operasi dilaksanakan pengkajian adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi klien, sehingga dapat mengidentifikasi masalah kesehatan, kebutuhan, dan juga membuat data dasar yang komprehensif. Data menyangkut riwayat kesehatan dikumpulkan, pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan; tanda-tanda vital dicatat dan data dasar ditegakkan untuk perbandingan di masa yang akan datang. Pemeriksaan diagnostik mungkin dilakukan seperti analisa darah, endoskopi, rontgen, biopsi jaringan, dan pemeriksaan feses dan urine. Perawat berperan memberikan penjelasan pentingnya pemeriksaan fisik diagnostik, status nutrisi pasien pre operasi perlu dikaji guna perbaikan

jaringan post operasi, penyembuhan luka akan di pengaruhi status nutrisi pasien. Demikian pula dengan kondisi obesitas, klien obesitas akan mendapat masalah post operasi dikarenakan lapisan lemak yang tebal akan meningkatkan resiko infeksi luka, juga terhadap kesulitan teknik dan mekanik selama dan atau setelah pembedahan. (Minda I.N, 2024)

2) Informed consent sesuai Permenkes No: 290/Menkes/Per/III/2008. Informed Consent adalah persetujuan tindakan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah menerima penjelasan lengkap dari tenaga medis mengenai prosedur atau pengobatan yang akan dilakukan. Tanggung jawab perawat dalam informed consent adalah memastikan bahwa informed consent yang diberikan dokter didapat dengan sukarela dari pasien, sebelumnya diberikan penjelasan yang gamblang dan jelas mengenai tindakan atau pembedahan dan kemungkinan risiko. Informasi ini memastikan pasien untuk memahami risiko, manfaat, dan alternatif tindakan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terinformasi dan menghormati otonomi pasien terhadap tubuhnya sendiri. Nadia N F (2025) mengatakan dalam informed consent terdapat beberapa unsur :

- a) Pasien harus menerima informasi yang jelas dan lengkap mengenai:
 - Sifat tindakan atau pengobatan yang diusulkan.
 - Tujuan dan manfaat dari tindakan tersebut.
 - Risiko dan efek samping yang mungkin terjadi.
 - Alternatif pengobatan lain yang tersedia, termasuk tidak melakukan tindakan sama sekali.
 - Prognosis jika tindakan tidak dilakukan.
- b) Persetujuan (Consent): Pasien harus secara sukarela memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis setelah menerima informasi.
- c) Kewenangan (Authority): Pasien yang kompeten (dewasa dan berpikiran sehat) memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuhnya. Jika pasien tidak kompeten, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga atau wali.

Proses informed consent sebaiknya diberikan sebelum tindakan medis, seperti operasi, transfusi darah, kemoterapi, dan lain-lain. Namun, dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa atau menyebabkan kecacatan, tindakan medis dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.

3) Pendidikan pasien pre operasi adalah pemberian informasi dan instruksi kepada pasien sebelum menjalani operasi untuk meningkatkan pemahaman, mengurangi kecemasan, dan mempersiapkan mereka menghadapi prosedur bedah serta proses pemulihan pascaoperasi.

Pendidikan ini mencakup penjelasan tentang jenis operasi, prosedur persiapan fisik dan mental, kemungkinan komplikasi, serta perawatan pascaoperasi agar pasien dapat berpartisipasi aktif dalam pemulihannya. (Roccograndi. Heidi, 2025).

a) Tujuan pendidikan dalam pre operasi:

- Meningkatkan Pengetahuan: Memberi pasien pemahaman tentang apa yang akan terjadi selama dan setelah operasi.
- Mengurangi Kecemasan: Mengatasi rasa cemas pasien dengan memberikan informasi yang jelas, sehingga mereka merasa lebih tenang dan terkendali.
- Mempersiapkan Proses Pemulihan: Membantu pasien memahami langkah-langkah pemulihan pascaoperasi untuk mempercepat proses penyembuhan.
- Meningkatkan Kepatuhan: Mendorong pasien untuk mengikuti instruksi praoperasi dan pascaoperasi dengan lebih baik.
- Mendorong Partisipasi Aktif: Memberikan pasien kesempatan untuk berperan aktif dalam pemulihan diri mereka

b) Topik Umum yang Dibahas:

- Informasi Operasi: Penjelasan tentang prosedur bedah yang akan dijalani, termasuk tujuan dan risiko yang terkait.
- Persiapan Fisik: Instruksi puasa, persiapan kulit (mandi, cukur), pelepasan perhiasan, serta pemasangan infus atau kateter.
- Persiapan Mental: Anjuran untuk berdoa dan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan.
- Perawatan Pascaoperasi: Penjelasan tentang nyeri yang mungkin timbul, mobilisasi dini, latihan pernapasan, perawatan luka, dan diet.
- Keluarga Pasien: Keterlibatan keluarga dalam menandatangani surat izin operasi dan tanggung jawab mereka dalam perawatan pasien.

Waktu Pemberian Pendidikan: Pendidikan praoperasi sebaiknya dimulai jauh sebelum hari operasi, idealnya sebagai proses berkelanjutan mulai dari kunjungan pra-rawat inap

- 4) Informasi lain Pasien mungkin perlu diberikan penjelasan kapan keluarga atau orang terdekat dapat menemani setelah operasi, pasien dianjurkan berdoa, pasien diberi penjelasan kemungkinan akan dipasang alat post operasinya seperti ventilator, selang drainase atau alat lain agar pasien siap menerima keadaan post operasi.

4. Faktor yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang berpengaruh pada masa praoperasi meliputi faktor fisik (keadaan umum, nutrisi, cairan, puasa), faktor psikologis (pengetahuan, kecemasan, dukungan keluarga, pengalaman masa lalu), dan faktor situasional (jenis operasi, komunikasi, kepribadian, mekanisme coping). Faktor-faktor ini saling terkait dan dapat memengaruhi tingkat kecemasan pasien, yang jika tidak dikelola dapat memengaruhi proses operasi dan kualitas pelayanan kesehatan. (Yuli.U, dkk, 2024)

a. Faktor Fisik:

- 1) Keadaan Umum Pasien: Kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan merupakan faktor penting dalam persiapan praoperasi.
- 2) Nutrisi dan Cairan: Keseimbangan nutrisi dan cairan harus terjaga dengan baik sebelum operasi.
- 3) Puasa: Kebijakan puasa makan dan minum sebelum operasi perlu dipatuhi untuk mencegah komplikasi.
- 4) Personal Hygiene: Menjaga kebersihan diri pasien sangat penting sebelum operasi.
- 5) Pengosongan Kandung Kemih: Pasien perlu mengosongkan kandung kemih sebelum menjalani operasi.

b. Faktor Psikologis & Emosional:

- 1) Pengetahuan dan Informasi: Kurangnya informasi yang memadai tentang prosedur operasi dapat meningkatkan kecemasan pada pasien.
- 2) Kecemasan: Pasien dapat mengalami kecemasan karena berbagai hal, yang perlu dikelola agar tidak mengganggu proses operasi.
- 3) Pengalaman Operasi Sebelumnya: Pengalaman operasi di masa lalu, terutama pengalaman yang buruk, dapat memengaruhi tingkat kecemasan pasien.
- 4) Dukungan Keluarga: Dukungan emosional dari keluarga dapat meningkatkan kepercayaan diri pasien dan menjadi faktor pelindung terhadap kecemasan.
- 5) Kualitas Komunikasi: Komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan pasien sangat penting untuk memberikan informasi dan meredakan kecemasan.

c. Faktor Situasional:

- 1) Jenis Operasi: Jenis dan kompleksitas operasi dapat memengaruhi tingkat kecemasan pasien.
- 2) Pendidikan: Tingkat pendidikan dapat memengaruhi kemampuan pasien dalam memahami informasi medis, namun dampaknya terhadap kecemasan bisa bervariasi.

- 3) Usia: Faktor usia juga bisa memengaruhi tingkat kecemasan pada pasien sebelum operasi, meskipun tidak selalu ada hubungan yang signifikan.
 - 4) Mekanisme Koping: Kemampuan pasien dalam mengatasi stres dan menghadapi situasi baru (mekanisme koping) juga memengaruhi tingkat kecemasannya.
 - 5) Tipe Kepribadian: Tipe kepribadian pasien juga dapat memengaruhi tingkat kecemasannya dalam menghadapi operasi.
- d. Riwayat penyakit kronis:
- Penyakit kronis dapat mempengaruhi pasien pra-operasi dengan meningkatkan risiko komplikasi pasca-operasi, seperti pneumonia dan aritmia, serta memperburuk kondisi kecemasan pra-operasi yang sudah ada. Keberadaan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan PPOK membuat pasien lebih berisiko dan rentan terhadap dampak negatif kecemasan, sehingga diperlukan manajemen yang komprehensif untuk mengendalikan kondisi ini dan meningkatkan hasil bedah secara keseluruhan. (Hanna.B, dkk, 2023). Dampak tersebut antara lain:
- 1) Peningkatan Risiko Komplikasi Pasca-Operasi:
Pasien dengan penyakit kronis berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi setelah operasi, seperti infeksi (pneumonia) dan masalah kardiovaskular (aritmia).
 - 2) Memperburuk Kecemasan Pra-Operasi:
Penyakit kronis dapat membuat pasien lebih cemas menghadapi operasi, karena ketakutan akan rasa sakit, kecacatan, atau masalah kesehatan yang mendasarinya.
 - 3) Pengaruh Negatif pada Fungsi Fisiologis:
Kecemasan yang tinggi akibat penyakit kronis dapat memengaruhi tubuh secara fisiologis, misalnya dengan meningkatkan denyut jantung dan pernapasan, yang bisa menjadi berbahaya sebelum operasi.
 - 4) Peningkatan Risiko pada Kategori Pasien Tertentu:
Pasien dengan kondisi kronis seperti penyakit jantung, diabetes melitus, PPOK, dan usia lanjut lebih berisiko tinggi dan lebih rentan terhadap dampak negatif kecemasan pra-operasi.
- e. Riwayat alergi dan penggunaan obat
- Riwayat alergi dan penggunaan obat sangat krusial sebelum operasi. Pasien wajib menyampaikan semua alergi (termasuk obat anestesi, obat, dan zat lain seperti lateks atau klorheksidin) dan obat-obatan rutin yang dikonsumsi kepada tim medis. Tim medis akan menilai risiko, melakukan tes jika perlu, dan menyesuaikan rencana anestesi untuk mencegah reaksi yang membahayakan,

seperti anafilaksis. Penggunaan antibiotik alternatif yang kurang efektif karena alergi obat, misalnya penisilin, juga dapat meningkatkan risiko infeksi pascaoperasi, sehingga perlu penanganan khusus. (RSUP.Ngoerah, 2022)

f. Dukungan keluarga

Marta.T.G.C.C, Rully.A (2022) mengatakan bahwa dukungan keluarga pada pasien praoperasi sangat penting karena dapat menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan rasa tenang, serta meningkatkan hasil klinis dan kepuasan pasien. Bentuk dukungan keluarga dapat berupa dukungan emosional (memberikan kasih sayang, simpati, dan penghargaan), dukungan instrumental (bantuan biaya perawatan), dan dukungan informasional (memberi informasi dan nasehat)

Manfaat Dukungan Keluarga pada Pasien Praoperasi:

1) Mengurangi Kecemasan:

Dukungan keluarga membantu pasien merasa tidak sendirian, yang secara signifikan dapat menurunkan tingkat kecemasan dan stres yang dihadapi sebelum operasi.

2) Meningkatkan Ketenangan:

Dengan adanya dukungan, pasien akan merasa lebih tenang, percaya diri, dan nyaman dalam menghadapi tindakan pembedahan.

3) Memperbaiki Kesejahteraan:

Keberadaan dukungan keluarga yang adekuat berhubungan dengan perbaikan kesehatan fisik dan emosi, serta penyesuaian yang lebih baik terhadap kejadian yang penuh tekanan.

4) Meningkatkan Hasil Klinis:

Ketenangan dan kepercayaan diri pasien akibat dukungan keluarga berkontribusi pada hasil klinis yang lebih baik dan kepuasan pasien.

Bentuk Dukungan Keluarga yang Dapat Diberikan:

- a) Dukungan Emosional: Memberikan kasih sayang, simpati, empati, dan penghargaan kepada pasien.
- b) Dukungan Instrumental (Nyata): Memberikan bantuan dalam bentuk materi, seperti membantu membiayai perawatan dan biaya operasi, serta mendampingi pasien menjelang operasi.
- c) Dukungan Informasional: Memberikan informasi yang dibutuhkan pasien tentang operasi, serta menasihati pasien tentang prosedur praoperasi dan pascaoperasi.

B. Asuhan Keperawatan Preoperatif

Asuhan keperawatan pre operasi adalah serangkaian tindakan keperawatan yang bertujuan untuk mempersiapkan pasien secara fisik dan mental sebelum menjalani pembedahan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan fisiologis dan psikologis untuk memastikan keselamatan pasien dan keberhasilan tindakan operasi. Asuhan keperawatan tersebut meliputi:

1. Pengkajian

Pengkajian keperawatan adalah tahap awal dan fundamental dalam proses keperawatan yang meliputi pengumpulan data klien secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan respons klien terhadap kondisi kesehatan. Proses ini melibatkan analisis data subjektif dan objektif dari berbagai sumber, termasuk pasien, keluarga, dan rekam medis, serta pemeriksaan fisik. Tujuannya adalah untuk membentuk dasar identifikasi masalah agar dapat dirumuskan diagnosa keperawatan, serta merencanakan tindakan asuhan keperawatan yang tepat dan efektif. Yang harus dikumpulkan dalam melakukan pengkajian adalah:

- a. Identitas pasien. Pengkajian identitas pasien sebelum operasi meliputi data demografis seperti Nama, umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, status perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan, serta data administrasi seperti alamat, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, dan diagnosis medis. Pengumpulan data ini penting untuk melengkapi dokumen, membantu perawat mengidentifikasi masalah pasien, dan memberikan intervensi yang sesuai.
- b. Riwayat kesehatan (penyakit, alergi, penggunaan obat). Pengkajian riwayat kesehatan pasien sebelum operasi (praoperasi) sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko komplikasi, seperti penyakit kronis atau kondisi jantung dan paru-paru. Pengkajian ini mencakup penilaian riwayat kesehatan umum dan penyakit dahulu, pemeriksaan fisik yang fokus pada sistem kardiovaskular dan respirasi, penilaian kapasitas fungsional, serta analisis kondisi psikologis seperti kecemasan pasien. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasien secara fisik dan mental, serta merencanakan tindakan yang tepat untuk meminimalkan risiko selama dan setelah pembedahan.
- c. Status fisik (pemeriksaan tanda vital, status gizi, laboratorium) Pengkajian status fisik pasien pra operasi meliputi penilaian sistem pernapasan, kardiovaskular, neurologis, status nutrisi, cairan & elektrolit, serta kebersihan diri, yang bertujuan mengidentifikasi potensi risiko komplikasi dan mendukung penanganan pasien optimal selama dan setelah operasi. Pengkajian dilakukan

melalui pemeriksaan fisik dan penunjang seperti tes darah, Rontgen dada, dan Elektrokardiogram (EKG).

- d. Status psikologis (tingkat kecemasan, kesiapan mental) Pengkajian status psikologis pasien praoperasi dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan dan kebutuhan pasien terkait operasi, dengan fokus pada informasi prosedural dan sensorik, serta dukungan keluarga. Observasi tanda fisik seperti peningkatan tekanan darah dan detak jantung, serta keluhan seperti gelisah atau sulit tidur, membantu mendeteksi kecemasan. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang cukup untuk mengurangi ketakutan dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pengalaman perioperatif.
- e. Pemahaman pasien terhadap prosedur operasi. Pengkajian pemahaman pasien pre operasi adalah proses mengevaluasi sejauh mana pasien memahami informasi mengenai prosedur operasi, termasuk tujuan, langkah-langkah, risiko, dan konsekuensinya, serta persiapan yang harus dilakukan sebelum operasi dan perawatan pascaoperasi. Ini dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan detail kepada pasien dan keluarganya, kemudian melakukan verifikasi pemahaman mereka melalui pertanyaan terbuka untuk memastikan mereka benar-benar mengerti, mencegah kesalahpahaman, dan mengurangi kecemasan.
- f. Dukungan keluarga dan social. Pengkajian dukungan keluarga dan sosial pada pasien praoperasi bertujuan untuk menilai sejauh mana pasien menerima dukungan dari lingkungan sekitarnya, terutama dari keluarga, guna mengurangi kecemasan praoperasi. Proses pengkajian ini melibatkan evaluasi dukungan emosional, informasional, instrumental, dan penilaian. Hasil pengkajian dapat membantu tenaga kesehatan memberikan intervensi yang sesuai dan melibatkan keluarga dalam proses perawatan untuk meningkatkan kenyamanan dan hasil klinis pasien.

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis atas respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan aktual atau potensial, yang mengidentifikasi respons manusia terhadap proses penyakit dan kehidupan. Ini adalah langkah kedua dari proses keperawatan dan bertujuan untuk menentukan intervensi keperawatan yang dapat mengurangi, menghilangkan, atau mencegah masalah tersebut, dan difokuskan pada masalah yang dapat ditangani oleh perawat. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien pre operasi adalah:

- a. *Ansietas* berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang prosedur operasi. Klien mengalami emosi subjektif akibat antisipasi bahaya atau

ancaman dari tindakan operasi dan anestesi, yang dapat bermanifestasi sebagai kegelisahan, khawatir, gangguan pola tidur, dan keluhan fisik seperti jantung berdebar.

- b. Risiko infeksi berhubungan dengan tindakan invasif. Pasien berisiko mengalami infeksi, meskipun infeksi lebih sering terjadi pasca operasi, risiko tetap ada jika ada luka atau persiapan kulit yang tidak memadai sebelum prosedur.
- c. Kurang pengetahuan tentang prosedur pembedahan. Adalah kondisi dimana pasien tidak memiliki informasi yang cukup atau tidak mampu memahami informasi yang berkaitan dengan prosedur pembedahan mereka, yang dapat meningkatkan risiko perawatan yang terlewatkan, komplikasi yang dapat dicegah, dan kunjungan rumah sakit yang tidak perlu. Ini merupakan penilaian klinis perawat terhadap respon pasien yang berkaitan dengan masalah kesehatan, yang selanjutnya menjadi dasar pemilihan intervensi keperawatan.
- d. Gangguan pola tidur berhubungan dengan kecemasan. Pasien dapat mengalami gangguan tidur akibat kecemasan yang dialami, sehingga kualitas dan kuantitas tidur berkurang, yang dapat memengaruhi pemulihan pasien.
- e. Risiko ketidakseimbangan nutrisi berhubungan dengan puasa preoperatif. Adalah keadaan gizi buruk yang mungkin dialami pasien sebelum menjalani operasi, yang menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi penting untuk pemulihan dan penyembuhan. Kondisi ini dapat memperlambat penyembuhan luka, melemahkan sistem imun, serta meningkatkan risiko komplikasi dan masa rawat inap. (Carpineto, Lynda.J, 2016)

3. Perencanaan / Intervensi

Perencanaan / Intervensi keperawatan adalah rencana tindakan atau perawatan yang dilakukan oleh seorang perawat berdasarkan pengetahuan dan penilaian klinis yang diambil dari hasil pengkajian untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatan yang optimal atau yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan membantu proses pemulihan dari penyakit atau cedera. Intervensi ini merupakan sarana kunci dari rencana asuhan keperawatan yang dirancang untuk mengubah kondisi kesehatan pasien dari kondisi saat ini ke kondisi yang lebih baik. Berdasarkan diagnosa keperawatan diatas, maka intervensi keperawatannya adalah sebagai berikut:

- a. Ansietas
 - 1) Lakukan teknik relaksasi (pernapasan dalam, meditasi, distraksi),
 - 2) Dukungan emosional (ciptakan suasana terapeutik, dampingi keluarga),
 - 3) Berikan edukasi (jelaskan prosedur operasi, cara mengatasi stres),

- 4) Berikan terapi alternatif non-farmakologis seperti aromaterapi, pijat, atau terapi spiritual (dzikir),
 - 5) Berikan obat sesuai anjuran dokter
- b. Risiko Infeksi
- 1) Menjaga kebersihan tangan dan teknik aseptik saat merawat pasien,
 - 2) Membatasi paparan terhadap patogen dengan membatasi pengunjung atau menggunakan isolasi,
 - 3) Mengedukasi pasien dan keluarga mengenai tanda infeksi,
 - 4) Memastikan nutrisi adekuat untuk mendukung sistem imun, dan
 - 5) Menggunakan peralatan pelindung diri (APD) yang sesuai.
- c. Kurang Pengetahuan
- 1) Berikan edukasi yang terstruktur,
 - 2) Menjelaskan tujuan, langkah, manfaat, dan risiko prosedur, serta demonstrasi langsung
 - 3) Berikan kesempatan Tanya jawab.
- d. Gangguan pola tidur
- 1) Identifikasi dan modifikasi faktor penyebab seperti kebisingan atau cahaya,
 - 2) Peningkatan kebersihan tidur dengan jadwal teratur,
 - 3) Penciptaan lingkungan tidur yang nyaman,
 - 4) Edukasi pasien mengenai pentingnya pola tidur sehat
 - 5) Berikan teknik relaksasi nonfarmakologis seperti meditasi.
- e. Risiko ketidak seimbangan Nutrisi
- 1) Kaji riwayat nutrisi,
 - 2) Timbang berat badan rutin,
 - 3) Berikan makanan yang adekuat dan sesuai kebutuhan,
 - 4) Pantauan asupan makanan,
 - 5) Kolaborasi dengan ahli gizi

4. Implementasi

Implementasi keperawatan adalah tahap pelaksanaan atau realisasi dari rencana/ intervensi tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya, di mana perawat melakukan serangkaian tindakan untuk membantu pasien mencapai status kesehatan yang lebih baik atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi ini melibatkan tindakan langsung kepada pasien, interaksi, dan koordinasi dengan keluarga serta tim kesehatan lain. Tujuan akhir dari implementasi ini adalah untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatan mereka melalui tindakan kognitif, interpersonal, dan teknis.

5. Evaluasi

Evaluasi asuhan keperawatan adalah merupakan tahapan terakhir dari proses keperawatan yang meliputi pengkajian ulang respons pasien terhadap tindakan yang telah diberikan, membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah dilakukan tindakan dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta menentukan keberhasilan, efektivitas, dan kelanjutan rencana keperawatan selanjutnya. Tujuannya evaluasi ini adalah untuk menilai perkembangan kesehatan pasien, efektivitas intervensi, dan sebagai umpan balik untuk memperbaiki mutu pelayanan keperawatan.

Evaluasi dalam keperawatan ini dapat dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan secara terus-menerus setelah perencanaan dan implementasi dilakukan untuk memantau respons klien secara cepat. Sedangkan kalau evaluasi sumatif dilakukan pada akhir tindakan untuk melihat hasil akhir dan dampak dari seluruh asuhan keperawatan yang telah diberikan.

Berdasarkan uraian ini, maka evaluasi dari diagnose diatas adalah: Pasien memahami prosedur operasi. Tingkat kecemasan menurun. Pasien dalam kondisi stabil sebelum operasi. Pasien siap dipindahkan ke ruang operasi. Tidak timbul tanda-tanda infeksi.

C. Latihan Soal

Soal 1

Seorang laki-laki berusia 45 tahun direncanakan menjalani operasi hernia. Pasien tampak gelisah, tangannya berkeringat, dan ia terus bertanya tentang kemungkinan gagal operasi. Perawat hendak melakukan intervensi untuk menurunkan kecemasan pasien.

Apa tindakan yang paling tepat dilakukan perawat pada kasus tersebut?

- A. Memberikan obat penenang sebelum operasi
- B. Menjelaskan prosedur operasi secara jelas dan meyakinkan pasien
- C. Mengalihkan perhatian pasien dengan menyalakan televisi
- D. Menyarankan pasien berdoa tanpa pendampingan
- E. Membatasi interaksi dengan pasien agar tidak menambah stres

Kunci Jawaban: B. Menjelaskan prosedur operasi secara jelas dan meyakinkan pasien

Rasional:

A: Tidak tepat, karena pemberian obat penenang bukan kewenangan perawat tanpa instruksi dokter.

B: Tepat, karena edukasi yang jelas membantu pasien memahami prosedur dan mengurangi kecemasan.

- C: Tidak tepat, karena distraksi tidak mengatasi penyebab utama kecemasan.
- D: Tidak cukup efektif tanpa dukungan terapeutik dari perawat.
- E: Salah, karena membatasi interaksi justru meningkatkan kecemasan dan isolasi pasien.

Soal 2

Seorang perempuan berusia 38 tahun akan menjalani operasi kolesistektomi. Dokter telah menjelaskan prosedur operasi dan risikonya, namun pasien tampak bingung dan belum menandatangani surat persetujuan.

Apa tindakan keperawatan yang paling tepat dilakukan?

- A. Meminta keluarga segera menandatangani surat persetujuan
- B. Mengingatkan dokter agar memberikan penjelasan tambahan
- C. Menjelaskan kembali informasi dengan bahasa sederhana agar pasien memahami
- D. Menunda operasi hingga pasien bersedia menandatangani persetujuan
- E. Mengabaikan karena tanggung jawab informed consent ada pada dokter

Kunci Jawaban: C. Menjelaskan kembali informasi dengan bahasa sederhana agar pasien memahami

Rasional:

- A: Salah, karena keluarga hanya boleh menandatangani bila pasien tidak kompeten.
- B: Tidak salah, namun perawat juga berperan menjembatani pemahaman pasien.
- C: Tepat, perawat wajib memastikan pasien memahami isi consent sebelum memberi persetujuan.
- D: Tidak tepat, karena perawat tidak berwenang menunda operasi kecuali atas indikasi medis.
- E: Salah, karena perawat memiliki tanggung jawab etik untuk memastikan informed consent dilakukan secara sadar.

Soal 3

Seorang laki-laki berusia 52 tahun akan menjalani operasi abdomen. Ia belum mandi sejak dua hari terakhir dan tampak berkeringat.

Apa tindakan keperawatan yang tepat untuk mencegah infeksi praoperasi?

- A. Memberikan antibiotik profilaksis sesuai instruksi dokter
- B. Meminta pasien mencukur rambut tubuh di rumah
- C. Menginstruksikan pasien mandi dengan sabun antiseptik sebelum operasi
- D. Menutup kulit dengan kasa steril
- E. Menunda operasi hingga pasien tampak bersih

Kunci Jawaban: C. Menginstruksikan pasien mandi dengan sabun antiseptik sebelum operasi

Rasional:

A: Tidak salah, tetapi pemberian antibiotik adalah tanggung jawab dokter.

B: Salah, karena mencukur di rumah berisiko luka mikro yang dapat menjadi sumber infeksi.

C: Tepat, mandi antiseptik praoperasi menurunkan jumlah flora kulit dan risiko infeksi.

D: Tidak relevan karena pasien belum memiliki luka operasi.

E: Tidak tepat, menunda operasi tanpa indikasi medis dapat menghambat perawatan.

Soal 4

Seorang perempuan berusia 29 tahun akan menjalani operasi apendektomi. Ia mengatakan takut karena belum tahu apa yang akan dilakukan selama operasi dan bagaimana proses pemulihan setelahnya.

Apa langkah keperawatan yang paling tepat?

A. Memberikan brosur operasi tanpa penjelasan

B. Menjelaskan jenis operasi, tahapan, dan perawatan pascaoperasi

C. Mengalihkan pembicaraan untuk menenangkan pasien

D. Menghubungi psikolog untuk memberikan terapi

E. Menunda edukasi hingga pasien tampak tenang

Kunci Jawaban: B. Menjelaskan jenis operasi, tahapan, dan perawatan pascaoperasi

Rasional:

A: Tidak tepat, karena pemberian brosur tanpa komunikasi tidak efektif.

B: Tepat, edukasi komprehensif meningkatkan pemahaman dan kesiapan pasien.

C: Salah, karena mengalihkan pembicaraan tidak menyelesaikan masalah ketidaktahuan.

D: Tidak perlu, kecuali ada gangguan kecemasan berat.

E: Tidak tepat, karena penundaan edukasi meningkatkan ketegangan dan risiko non-kepatuhan.

Soal 5

Seorang laki-laki berusia 60 tahun akan menjalani operasi bypass jantung. Ia tampak lebih tenang ketika istrinya berada di ruangan, tetapi menjadi cemas saat istrinya keluar.

Apa intervensi keperawatan yang paling tepat untuk membantu pasien?

- A. Membatasi kunjungan keluarga agar pasien lebih tenang
- B. Menyarankan keluarga menunggu di luar ruang perawatan
- C. Mengatur agar keluarga dapat menemani pasien selama masa praoperasi
- D. Mengalihkan perhatian pasien dengan membaca koran
- E. Memberikan obat penenang bila pasien cemas

Kunci Jawaban: C. Mengatur agar keluarga dapat menemani pasien selama masa praoperasi

Rasional:

- A: Tidak tepat, karena membatasi kunjungan meningkatkan stres pasien.
- B: Salah, dukungan keluarga justru dibutuhkan untuk menenangkan pasien.
- C: Tepat, dukungan emosional keluarga terbukti menurunkan kecemasan praoperasi.
- D: Tidak salah, tetapi efeknya sementara dan tidak menyentuh aspek emosional.
- E: Tidak tepat, obat hanya digunakan jika intervensi nonfarmakologis gagal.

D. Rangkuman Materi

Keperawatan preoperatif adalah fase penting yang menentukan keberhasilan operasi dan pemulihan pasien. Perawat memiliki peran sangat sentral dalam melakukan pengkajian, intervensi, implementasi, serta dukungan psikologis terhadap pasien dan keluarga. Pendekatan holistik sangat diperlukan agar pasien merasa aman, siap, dan termotivasi dalam menghadapi prosedur pembedahan.

E. Glosarium

- APD: Alat pelindung diri
- Ansietas: Respons emosional dan fisik terhadap ancaman atau bahaya yang dirasakan, baik dari sumber internal maupun eksternal, dan bersifat samar-samar atau tidak diketahui jelas
- Intervensi: Segala rencana tindakan yang dilakukan perawat berdasarkan pengetahuan dan penilaian klinis
- Implementasi: Tahap pelaksanaan dari proses keperawatan, di mana perawat secara konkret melakukan tindakan keperawatan berdasarkan rencana yang telah disusun untuk membantu klien mencapai status kesehatan yang lebih baik.
- PPOK: Penyakit paru-paru progresif yang menyebabkan keterbatasan aliran udara, peradangan, dan kerusakan saluran napas atau kantung udara di paru-paru

F. Daftar Pustaka

- Abdul Majid. (2011). *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Bedaso, A. and Ayalew, M., 2019. Preoperative Anxiety Among Adult Patients Undergoing Elective Surgery: A Prospective Survey at a General Hospital In Ethiopia. *Patient safety in surgery*, 13, pp.1-8.
- Brunner & Suddarth. (2022). *Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Carpineto, Lynda Juall, (2016), *Buku Saku Diagnosa Keperawatan*, Ed. 13, Jakarta, EGC.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing Care Plans: Guidelines for Individualizing Client Care Across the Life Span*. F.A. Davis.
- Ezra.A.S.S, (2024), Mengenal Pemeriksaan Fisik yang penting, dalam <https://www.mitrakeluarga.com/artikel/pemeriksaan-fisik>
- Hanaa.B, Hamzah.B, Mark.U.G, (2023), Dampak Kecemasan Preoperasi terhadap penggunaan Anestesi dan Analgentik, dalam <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10744982/#:~:text=3.4.%20Relevansi%20Kecemasan%20Praoperatif%20dalam,penilaian%20dan%20persiapan%20pasien%20praoperatif>.
- Jennifer Whitlock, RN, MSN, FN,(2024) Apa itu Periode Preoperatif, dalam <https://www.verywellhealth.com/perioperative-defined-3157137>
- Marta Tania Gabriel Ching Cing, Rully Annisa, (2022), *Dukungan Keluarga Terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre Operasi*, dalam <https://jik.stikesalifah.ac.id/index.php/jurnalkes/article/view/574#:~:text=Pada%20pasien%20pra%20operasi%2C%20jika,tingkat%20kecemasan%20pasien%20pra%20operasi>.
- Minda Ihsaniah Nasution.(2024), *Pengkajian Dalam Proses Keperawatan Sebagai Dasar Tindakan Perawat*, dalam <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/PENGKAJIAN%20DALAM%20PROSES%20KEPERAWATAN%20SEBAGAI%20DASAR%20TINDAKAN%20PERAWATAN%20PASIEN.pdf>
- Muttaqin, (2019). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nadia Nurotul Fuadah, (2025), Inilah Pengertian Informed Consent yang Penting untuk Diketahui, dalam <https://www.alodokter.com/inilah-pengertian-informed-consent-yang-penting-untuk-diketahui#:~:text=Informed%20consent%20adalah%20penyampaian%20informasi,berperan%20penting%20dalam%20prosedur%20euthanasia>.

- NANDA International. (2021). *NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and Classification 2021–2023*. Thieme
- Perry, R., Scott, L.J., Richard, A., Haase, A.M., Savovic, J., Nees, A.R., Atkinson, C., Harris, J., Culliford, L., Shah, S., & Pufulete, M. (2016). Pre-admission interventions to improve outcome after elective surgery-protocol for a systematic review. *Systematic reviews*, 5, 88. <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0266-9>
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of Nursing*. Elsevier.
- Roccograndi. Heidi (2025), Pendidikan Pre Operasi, dalam <https://www.ebsco.com/research-starters/education/preoperative-education-preoperative-teaching>
- RSUP.Ngoerah, (2022), Pentingnya Mengetahui Riwayat Penyakit Sebelum Operasi, dalam <https://profngoerahhospitalbali.com/home/2022/12/13/pentingnya-mengetahui-riwayat-penyakit-sebelum-operasi/>
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2013). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Wolters Kluwer
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2020). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing*. Wolters Kluwer
- Yuli.U, Aliana.D,Erna.S,Indra.G.P,(2024), Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecemasan Pre Operasi, dalam <https://journals.itspku.ac.id/index.php/profesi/article/view/288#:~:text=Hasil%20penelitian%20didapatkan%20bahwa%20pengalaman%20operasi%20dan,dikelola%20dengan%20baik%20sehingga%20menurunkan%20kecemasan%20pad>

PROFIL PENULIS



Hernita Frisnawati Purba., S.Kep., Ns., M.Kep. Staf Dosen pada Prodi D III Keperawatan STIKes RS Prof Dr. J.A. Latumeten Ambon. Lahir di Medan, 07 Juli 1979. Menyelesaikan pendidikan SPK DR Rusdi Medan di tahun 1997, dan Lulus dari Akper Darmo Medan tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan di Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2006 dan melanjutkan pendidikan Profesi Ners di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2007.

Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan di Universitas Padjadjaran Bandung dengan peminatan Keperawatan Medikal Bedah lulus tahun 2017. Dan kembali mengabdikan sebagai Dosen di STIKes RS Prof DR. J.A. Latumeten sekaligus sebagai ASN di RSUD dr. M. Haulussy Ambon.

Penulis sudah menulis buku referensi dan buku ini merupakan buku ajar yang ketiga yang penulis tulis. Semoga kedepannya penulis dapat lebih produktif dalam menulis buku ajar, book-chapter, monograf dan buku referensi lainnya.

Email penulis: hernitapurba1977@gmail.com



Ns. Hasian Leniwita, M.Kep., Sp.Kep.MB. Lahir di Minas, 20 Desember 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S2 Keperawatan, STIK Sint Carolus Jakarta tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan profesi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 bekerja di RSU UKI sampai 2013, setelahnya oleh Yayasan ditugaskan menjadi dosen di Prodi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia sampai saat ini. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal

Bedah, Konsep Dasar Keperawatan, Metodologi Keperawatan, Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hasian.leniwita@uki.ac

Motto: "Diberkati untuk menjadi berkat"

PROFIL PENULIS



Ns. Radiah Ilham, S.Tr.Kep., M.Tr.Kep. Lahir di Bone, 20 Juli 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV pada Program Studi Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023 sebagai tenaga pengajar atau dosen mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Dasar, dan Keperawatan Gerontik di Prodi DIII Keperawatan Fakultas Sains & Kesehatan Universitas Andi Sudirman dan menjabat sebagai Sekretaris Prodi DIII Keperawatan sampai sekarang. Bidang keahlian yang ditekuni

adalah keperawatan medikal bedah. Penulis aktif dalam kegiatan professional keperawatan dan juga berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu dalam menulis buku, seminar dan melakukan publikasi jurnal baik nasional maupun internasional sebagai bentuk kontribusi pada pengembangan keperawatan di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dianradiah.dr@gmail.com



Ns. Yanti Anggraini, M.Kep., Sp.Kep.M.B. Lahir di Jakarta, pada tanggal 06 September 1984, anak pertama dari dua bersaudara. Menyelesaikan pendidikan TK Tirta Sari tamat tahun 1990, SD Advent Anggrek tamat tahun 1996, SMP Advent Anggrek tamat tahun 1999, SMA Advent 1 Jakarta tamat tahun 2002, S1 Keperawatan Universitas Advent Indonesia, Bandung tamat tahun 2007, Program Profesi Ners Fakultas Keperawatan Universitas Advent Indonesia, Bandung tamat tahun 2009 dan S2 Keperawatan Medikal Bedah STIK Carolus tahun 2015 serta melanjutkan

pendidikan ke Spesialist Keperawatan Medikal Bedah di Universitas Indonesia pada tahun 2025 Pengalaman dibidang pelayanan keperawatan sebagai perawat pelaksana di RS Advent Bandung tahun 2007-2010. Sejak tahun 2016 hingga saat ini sebagai dosen tetap di Program studi Diploma dan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Kristen Indonesia. Aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memiliki karya ilmiah berupa hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Book Chapter dan Buku Referensi. Penulis Pernah menerima hibah penelitian dari Kemenristek Dikti untuk dosen pemula. Selama ini terlibat aktif sebagai dosen pembimbing akademik serta sudah menjadi anggota PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia).

Email penulis: yanti.anggraini@uki.ac.id

PROFIL PENULIS



Subandiyo, S.Pd, S.Kep.Ns, M.Kes, Lulus S1 Pendidikan Fakultas Bimbingan Konseling UNNES Semarang 2002, S1 Keperawatan UNSOED Purwokerto 2008, S2 Fakultas Epidemiologi UNDIP 2014. Saat ini menjadi Dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Purwokerto. Mengampu Mata Kuliah, Medikal Bedah I dan II, Keperawatan Paliatif, Keperawatan Kritis, Komunikasi, Kebijakan Kesehatan, dan Keperawatan Dasar Manusia. Buku yang pernah ditulis. Pemanfaatan ikan mujair untuk penderita penyakit Tuberkulosis (Anggota), Latihan Soal Ujian Kompetensi untuk D 3 Keperawatan (Anggota), Sukses Ukom D III Keperawatan (Anggota, 2025) Buku Keperawatan Dasar(Penulis Utama, 2025) Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Pernapasa (Anggota, 2025), Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Handerson & Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia Dengan Pendekatan SDKI, SLKI dan SIKI PPNI, LATIHAN SOAL, RUBRIK, DAN BLUEPRINT OSCE DIII KEPERAWATAN, Penelitian yang telah dilakukan : Costum perawat supermen untuk penurunan kecemasan anak pada pengobatan massa pandemic covid 19 (2020), EFEKTIFITAS PENGGUNAAN APD DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 (2021), KONSTELASI TINGKAT PENGETAHUAN DAN RISIKO TERKENA PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) PADA KALANGAN REMAJA (2022), HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN MENGGUNAKAN MASKER DENGAN GANGGUAN SALURAN PERNAPASAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (2022).

Sinopsis

Buku Keperawatan Medikal Bedah II merupakan lanjutan dari Keperawatan Medikal Bedah I yang dirancang untuk memperdalam pemahaman mahasiswa keperawatan mengenai konsep dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem tubuh yang lebih kompleks. Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai sistem, seperti sistem pencernaan, perkemihan, endokrin, muskuloskeletal, saraf, dan integumen, dengan pendekatan proses keperawatan yang sistematis mulai dari pengkajian hingga evaluasi.

Buku ini menekankan penerapan praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice) dan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinik. Disertai dengan contoh kasus, rencana asuhan keperawatan (nursing care plan), serta aspek psikososial dan spiritual pasien, buku ini membantu pembaca memahami asuhan keperawatan secara holistik dan humanistik.

Kehadiran buku ini diharapkan menjadi sumber belajar utama bagi mahasiswa keperawatan, dosen, maupun praktisi yang ingin meningkatkan kompetensi klinik dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan keperawatan medikal bedah yang aman, efektif, dan beretika.



Buku Keperawatan Medikal Bedah II merupakan lanjutan dari Keperawatan Medikal Bedah I yang dirancang untuk memperdalam pemahaman mahasiswa keperawatan mengenai konsep dan penerapan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan gangguan sistem tubuh yang lebih kompleks. Pembahasan dalam buku ini mencakup berbagai sistem, seperti sistem pencernaan, perkemihan, endokrin, muskuloskeletal, saraf, dan integumen, dengan pendekatan proses

keperawatan yang sistematis mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Buku ini menekankan penerapan praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice) dan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinik. Disertai dengan contoh kasus, rencana asuhan keperawatan (nursing care plan), serta aspek psikososial dan spiritual pasien, buku ini membantu pembaca memahami asuhan keperawatan secara holistik dan humanistik.

Kehadiran buku ini diharapkan menjadi sumber belajar utama bagi mahasiswa keperawatan, dosen, maupun praktisi yang ingin meningkatkan kompetensi klinik dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan keperawatan medikal bedah yang aman, efektif, dan beretika.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-31-4



9

786347

426314

